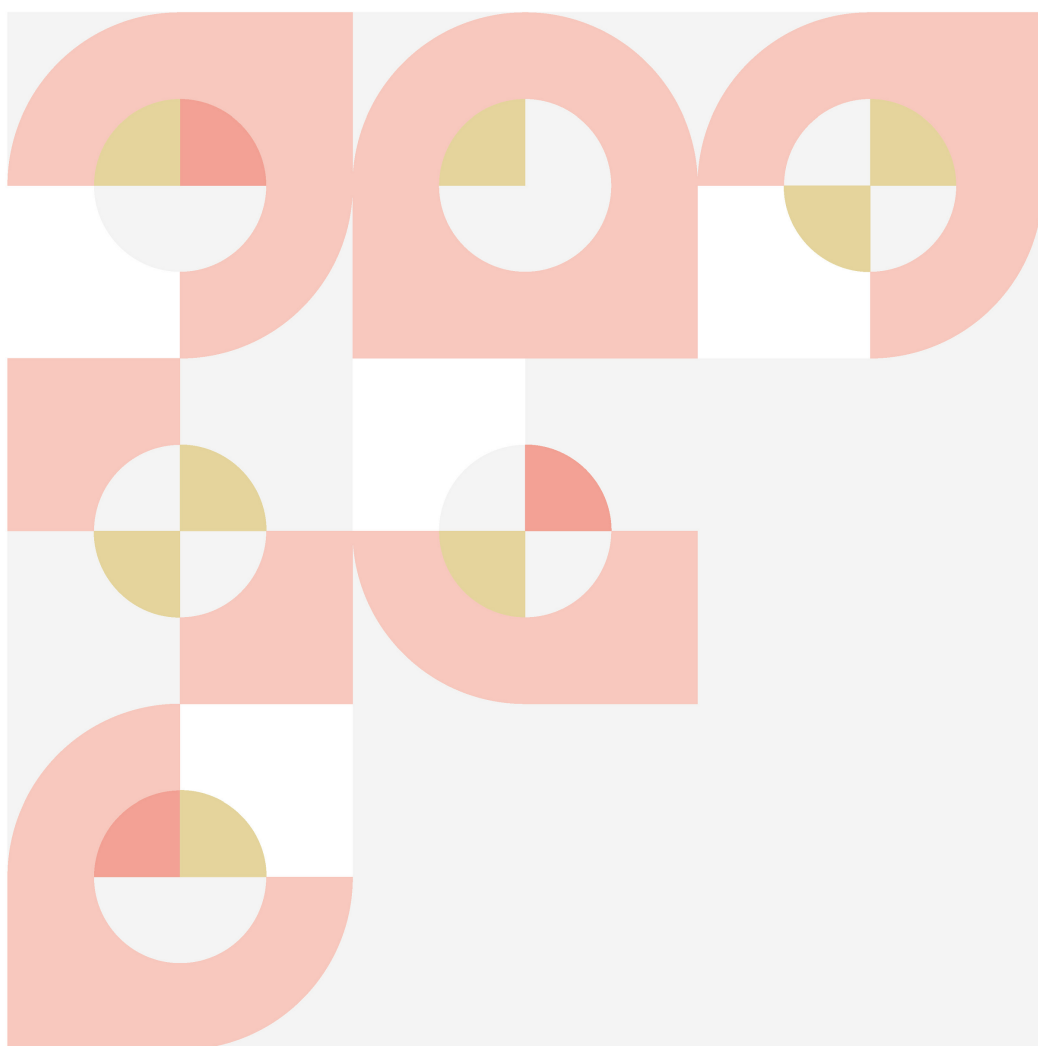


국내 Repo 시장 중앙청산소(CCP) 도입과 효과

2025.8

김영도



국내 Repo 시장 중앙청산소(CCP) 도입과 효과

김영도*

* 한국금융연구원 은행연구실 선임연구위원, E-mail: ydkim@kif.re.kr

보고서를 완성하기까지 많은 분들의 도움을 받았습니다. 기획 단계부터 다양한 조언과 자료를 해주신 한국금융연구원 김남중 박사님, 한국예탁결제원 배종혁 팀장님, 그리고 세미나와 토론회에서 다양한 조언을 해주신 원내외 박사님들과 교수님들 및 업계 실무자들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 또한 유용한 논평을 주신 익명의 심사자들에게도 감사드립니다. 보고서의 오류는 모두 저자의 책임임을 밝힙니다.

Executive Summary

글로벌 금융위기 이후 금융시장에 다양한 제도적 변화가 있었다. 이러한 변화 중 금융시장에서 기관 간 자금흐름의 근간이 되는 단기자금시장에서도 많은 변화가 발생하였다. 그 중 대표적인 것 중 하나는 국내 단기지표금리의 산출과 관련된 변화이다. 우리나라는 2021년 말 국채와 통안채를 담보로 한 Repo 금리를 한국의 무위험지표금리(KOFR)로 선정하였고, 2022년 초부터 한국예탁결제원이 KOFR 금리를 산출·공표하기 시작하였다. 이러한 관점에서 KOFR 금리의 산출 기준이 되는 Repo 시장의 중요성이 더욱 높아지고 있다.

이러한 관점에서 본 보고서는 국내 Repo 시장의 안정성 제고를 위해 오랫동안 제시된 방안 중 하나인 중앙청산소(CCP)의 도입과 관련된 다양한 이슈를 살펴본다. 중앙청산소 도입은 일반적으로 거래당사자별 거래가 주를 이루는 금융시장에서 안정성과 투명성 제고를 위해 제시되는 하나의 방법이다. 본 보고서에서는 우선 중앙청산소 도입과 관련된 논의의 흐름을 글로벌 금융위기 이후 국제적인 논의를 중심으로 살펴본다. 일반적으로 금융거래에서 중앙청산소의 역할과 필요성, 특히 신용 위험 감소와 결제 안정성 확보라는 관점에서 왜 중앙청산소 도입이 중요한지에 대해 간략히 소개한다. 이를 토대로 국내 Repo 시장의 발전과정에서 벤치마크로 사용될 수 있는 미국과 유럽의 Repo 시장구조를 비교하고 중앙청산소 도입 사례를 분석한다.

이후 국내 Repo 시장에 중앙청산소를 도입했을 경우 나타날 수 있는 다양한 기대효과를 결제리스크 감소라는 일반적인 효과를 살펴보고, 더 나아가 금리 안정성과 시장 신뢰도 향상이라는 관점에서 분석하고 논의한다. 본 실증분석은 한국 Repo 시장의 실제 금리 수준을 사용하여 분석한 것으로 최초의 시도라는데 그 의의가 있다. 이를 바탕으로 한국 Repo 시장의 중앙청산소 도입이 지표금리 KOFR의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있음을 강조하며, 중앙청산소가 금융시장 안정화와 효율성 증대에 중요한 역할을 할 것이라는 점을 다시 한번 주장한다.

CONTENTS

요약

I	서론	1
---	----	---

II	중앙청산소 도입과 관련된 논의의 흐름	4
	1. 중앙청산소의 기능	4
	2. Repo 거래와 중앙청산소	8

III	중앙청산소 도입과 관련된 기존연구	23
-----	--------------------	----

국내 Repo 시장 중앙청산소(CCP) 도입과 효과

IV	중앙청산소 도입의 기대효과 분석	29
	1. 중앙청산소 도입에 따른 상계효과(netting effect)	30
	2. Repo금리의 안정성 측면	34
	3. KOFR 금리 산출시 고려사항	44

V	정책적 시사점	51
---	---------	----

〈부록〉	현행 국내 Repo 시장의 구조	54
------	-------------------	----

	참고문헌	55
--	------	----

	Abstract	61
--	----------	----

표목차

〈표 1〉 국내 Repo 시장 업권별 거래량	35
〈표 2〉 국내 Repo 시장 업권별 거래금액	36
〈표 3〉 국내 Repo 시장 매도·매수업권별 KOFR 대비 스프레드 (2015.1~2024.3)	41
〈표 4〉 CDS 프리미엄과 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계	45
〈표 5〉 국고채(3년) 금리와 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계	46
〈표 6〉 CDS 프리미엄과 각각 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계	48
〈표 7〉 국고채(3년) 금리와 각각 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계	49

그림목차

〈그림 1〉 미국 Repo 시장의 구조	11
〈그림 2〉 미국 양자 간(bilateral) Repo 시장 거래규모 추이(일평균)	12
〈그림 3〉 Primary Dealer Reverse Repo 잔액	13
〈그림 4〉 미국 삼자 간(tri-party) Repo 시장 거래규모 추이	14
〈그림 5〉 미국 GCF Repo 시장 규모 추이	16
〈그림 6〉 유럽 Repo 시장의 참여자 및 시장구조	18
〈그림 7〉 유럽 Repo 시장 잔액(ICMA)	19
〈그림 8〉 유럽 Repo 시장 잔액 집계기관별 비교(2020년 6월 이후)	20
〈그림 9〉 유럽 Repo 시장 중 중앙청산소에서 청산된 Repo(2020.6월 이후)	21
〈그림 10〉 중앙청산소 유무에 따른 일중 전체 결제유동성 자산 결과 (2024년 1~3분기)	33
〈그림 11〉 주요 매수업권 기준 거래상대방(매도업권)별 가중평균금리 추이	38
〈그림 12〉 주요 매도업권 기준 거래상대방(매수업권)별 가중평균금리 추이	39

I. 서론

■ 최근 미국 SEC에서 Repo 거래에 대한 의무적 중앙청산소(CCP: Central Counter-party)를 통한 청산을 제안하는 등 주요국에서 Repo 시장 변동성 확대에 대비하여 중앙청산소 도입을 적극적으로 검토하고 있음.

- 중앙청산소를 통한 청산은 일반적으로 Repo 거래의 투명성을 높일 뿐만 아니라 대차대조표 관리를 통한 자본 관리 효율성을 향상시켜 거래량 증가를 촉진시킬 것으로 기대됨.
- 특히, 과거 2008년 글로벌 금융위기 동안 중앙청산소가 Repo 시장에서 위험 전이를 완화하는 역할은 분명히 드러났음.
- 국내에서도 백인석(2015), 백인석 외(2015), 김영도(2021) 등을 통해 국내 Repo 시장의 중앙청산소 도입에 대한 논의가 지속적으로 이루어졌음.
- 최근 Repo 시장에서 거래되는 RP 금리가 한국의 무위험지표금리(KOFR)를 산출하는 근간으로 사용되기 시작하면서 그 중요성은 더욱 커지게 됨.

■ 본고에서는 앞서 언급한 논의의 연장선에서 국내 Repo 시장에서 중앙청산소 도입의 필요성과 효과를 다양한 측면에서 검토함.

II. 중앙청산소 도입과 관련된 논의의 흐름

1. 중앙청산소의 기능

■ 중앙청산소(CCP: Central Counter-party)는 청산소의 한 유형으로, 특정 상품이나 시장의 모든 거래에 대해 중간에 위치하여 매수자와 매도자 사이의 중개자 역할을 수행함.

■ 중앙청산소의 대표적인 순기능은 거래상대방 위험의 감소임.

- 뿐만 아니라, 거래의 위험 및 담보관리 기능을 제공하는 동시에 결제와 청산의 중앙화에 따른 상계효과(netting effect, 또는 네팅효과)를 제공함.
- 게다가 중앙청산소를 통한 거래 자체가 위기 상황에서 금융시장의 안정성을 제공하는 것으로 알려짐.

■ 반면, 중앙청산소의 도입에 따른 집중화의 위험, 중앙청산소 운영과정에서 발생할 수 있는 마진(margin) 관리의 방식, 그리고 중앙청산소의 운영위험의 집중 문제 등 부정적인 효과도 존재함.

2. Repo 거래와 중앙청산소

■ Repo 거래를 통한 자금거래가 활발한 미국에서의 중앙청산소 발전 역사도 금융 안정성과 리스크관리 강화를 위한 지속적인 노력의 결과임.

- 미국의 경우 삼자 간(triparty) 거래, 딜러 간 거래, 양자 간(bilateral) 거래 등 Repo 시장이 상당히 분절적으로 각기 성장과 발전을 이루어 옴.
- 최근 미국 Repo 시장도 일시적으로 시장금리가 급격히 변동하는 경우가 발생하면서 중앙청산소 도입에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있음.

■ 유럽에서 Repo 시장이 금융시스템의 핵심적인 자금조달 및 유동성 관리 메커니즘으로 작동하고 있는데, 글로벌 금융위기 이후 상당히 안정적으로 유지되면서 기존 무담보거래시장 기능을 성공적으로 대체함.

- 글로벌 금융위기 이후 유럽 Repo 시장의 회복은 중앙청산소에 의해 청산되는 Repo 거래가 증가했기 때문으로 분석됨.

III. 중앙청산소 도입과 관련된 기존연구

- 과거 다수의 Repo 관련 연구들은 주로 글로벌 금융위기 당시 미국이나 유럽의 Repo 시장의 구조나 작동에 관해 다룸.
 - 글로벌 금융위기 당시 미국의 사례나 유럽의 사례 등을 제시하며 Repo 시장의 변화를 상세히 분석함.
- 최근 연구흐름은 시장구조(market structure)의 관점에서 자금시장의 취약성에 대해 논하고, 이를 기반으로 Repo 시장의 중요성을 강조함.
 - Repo 시장은 아니지만 장외파생상품시장 등 금융시장에 중앙청산소를 도입할 경우 시장의 안정성과 위험 집중에 어떻게 영향을 미치는지 이론적으로 논의한 연구도 발견됨.
 - 중앙청산소 도입이 신용 및 운영위험과 도덕적 위험이 더 많이 집중될 가능성 등 부정적 효과에 대한 연구들도 일부 존재함.
 - 그럼에도 불구하고 Macini *et al.*(2016) 등은 중앙청산소 기반 유럽 Repo 시장이 위기 상황에서도 탄력적으로 작동하였는지를 연구하는 등 긍정적인 측면을 강조함.
 - 그리고 이를 바탕으로 단기자금의 조달시장 재설계가 금융안정성에 중요한 역할을 한다는 결론을 제시함.
- 우리나라의 연구들은 주로 Repo 시장의 구조와 관련된 문헌과 CCP 도입의 당위성만을 주장한 문헌들이 일부 존재함.
 - 따라서 중앙청산소 도입에 따른 효과를 분석하고 이를 기반으로 도입의 필요성을 주장하는 단계로 나아가야 할 필요가 있음.

IV. 중앙청산소 도입의 기대효과 분석

- 국내 Repo 시장의 중앙청산소 도입과 관련해서 일차적으로 주목받는 효과는 상계효과인데, 금리 안정성 제고 측면을 더욱 주목해야 함.
 - 일반적으로 중앙청산이 도입될 경우 상계효과(netting effect)로 인해 유동성 필요량이 감소하고 그 영향으로 결제 불이행 가능성이 낮아지는 것은 자명한 사실임.
 - 그렇지만 우리나라에서는 단기지표금리 개혁의 일환으로 Repo 금리를 사용하기로 결정하면서 Repo 금리의 안정성 측면이 더욱 중요하게 고려될 필요가 있음.
 - 현재 우리나라에서는 국내 Repo 시장의 활성화와 함께 단기지금시장의 지표금리에 대한 개혁이 진행 중이며, Repo 금리를 사용하여 산출한 KOFR를 무위험지표금리로 선정하였음.
- 이러한 관점에서 본고에서는 중앙청산소 도입에 따른 효과를 상계효과, 금리 안정성 효과를 중심으로 검토하고, 마지막으로 KOFR 금리의 안정성을 위해 필요한 Repo 금리의 조건 등에 대해 검토함.

1. 중앙청산소 도입에 따른 상계효과(netting effect)

- 한국예탁결제원에서 제공받은 2024년 거래데이터를 사용하여 최근의 유동성 감축 효과를 시산한 결과 총 결제유동성 자체가 현재보다 10~20%p까지 감소하는 것으로 분석됨.
 - 과거 곽창용·윤성관(2013), 김영도(2021) 등에서 제시된 결과보다는 상계효과가 다소 작지만, 여전히 중앙청산소 도입에 따른 상계효과는 존재하는 것으로 해석할 수 있음.

2. Repo금리의 안정성 측면

■ 2015년부터 일별 거래데이터를 이용하여 중앙청산소 도입에 따른 금리 변동성(표준 편차) 감소효과를 분석한 결과 국내 Repo 금리의 변동성이 단순 수치로 28%까지 줄어든 수 있는 것으로 분석함.

- 국내 Repo 시장에서 지준일 효과나 월말·분기말 효과, 그리고 외부요인 등이 반영되면서 변동성이 급등하는 사례가 지속적으로 발견됨.
- 만일 양자 간 거래에서 신용도가 높은 중앙청산소가 도입될 경우 거래상대방 위험에 따른 금리의 급등 가능성을 줄이면서 Repo 금리의 안정성 제고에 기여할 것으로 판단됨.

3. KOFR 금리 산출시 고려사항

■ 마지막으로 KOFR 금리 산출에 사용되는 Repo 금리를 국가 신용도나 금융시장 변동에 따라 민감도가 낮은 거래상대방 간 거래로 제한하여 산출하는 것도 KOFR 금리의 안정성 제고 측면에서 장기적으로 검토할 수 있을 것으로 판단됨.

- 우리나라 신용위험이나 시중 자금상황 변화에 따른 Repo 금리의 반응이 거래상대방에 따라 상당히 차이가 나고 있음.
- 향후 이러한 거래금리를 KOFR 산출 시 적절히 제외한다면 향후 KOFR 금리의 안정성을 제고할 수 있을 것으로 판단함.

V. 정책적 시사점

- 본 보고서는 국내 금융기관의 주요 단기자금 조달창구로 부상하고 있는 Repo 시장에 가상적인 상황을 가정하고 중앙청산소 도입의 필요성과 효과를 분석하고 있음.
 - 중앙청산소 도입 시 Repo 거래에 있어서는 거래상대방의 부도로 인한 신용위험을 줄이기 위한 안전망 역할을 중앙청산소가 수행할 수 있음.
 - 미국, 유럽 등 사례에서 중앙청산소를 통한 RP 거래가 이미 활발히 이루어지고 있으며, 이에 따라 거래 안정성 확보와 시장의 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 알 수 있음.
- 본 보고서에서는 국내 중앙청산소 도입에 따른 긍정적인 효과를 3가지로 나누어서 살펴보고 있음.
 - 상계효과(netting effect)와 관련해서는 최소 10%에서 20%까지의 결제유동성이 감소할 수 있다는 점을 보임.
 - Repo 금리를 통한 KOFR 금리의 안정성 측면에서는 만일 Repo 거래 시 상대적으로 신용도가 높은 중앙청산소가 거래상대방으로 치환될 경우에는 금리안정성에 상당히 도움이 되는 것으로 분석하고 있음.
 - 마지막으로 현재 KOFR 금리의 안정성 측면에서 국내 금융(자금)시장의 변동성이나 국내 국가신용도 등의 변화에 크게 민감하지 않은 거래상대방별 거래만을 대상으로 KOFR 금리를 산출하는 방안을 제안하고 있음.
- 국내 기관 간 Repo 시장에 중앙청산소 도입 시 거래 안정성 제고와 이에 따른 유동성 증가, 단기금리 지표로서 KOFR의 안정성 제고 등 중장기적으로 얻을 수 있는 이점은 분명히 존재한다고 판단됨.

미국 증권거래위원회(SEC)는 2022년 다양한 채권 등의 결제 및 청산을 전문으로 하는 FICC(Fixed Income Clearing Corporation)를 통해 미국 재무부와 Repo 거래에 대한 의무적 중앙청산소(Central Counter-Party; 이하, 중앙청산소 또는 CCP)를 통한 청산을 제안하였다(SEC, 2022). 미국 규제당국은 2008년 글로벌 금융위기 당시 Repo 시장의 불안 이후에도 주기적으로 반복되고 있는 자금시장의 변동성 확대에 대비하여 Repo 시장에 대한 중앙청산소 도입을 적극적으로 검토하고 있는 양상이다. 이러한 제안은 위기 시 중앙청산소를 통한 거래가 거래상대방 위험(counterparty risk)을 줄이고 자금시장의 강한 회복력과 복원력을 높일 수 있다는 믿음에 기반하고 있다. 특히, 중앙청산소를 통한 청산방안의 도입은 Repo 거래의 투명성을 높일 뿐만 아니라 대차대조표 관리를 통한 자본 관리 효율성을 향상시켜 거래량 증가를 촉진할 것으로 기대되기 때문이다.

중앙청산소가 Repo 시장에서 위험 전이를 완화하는 역할은 2008년 글로벌 금융위기(Global Financial Crisis) 동안 미국과 유럽 Repo 시장이 전혀 다르게 움직였던 데서 분명히 드러났다. 당시 Repo 시장을 통한 은행 간 자금조달이 중앙청산되지 않고 삼자 간(triparty) Repo에 크게 의존했던 미국에서는 담보가 제공되는 Repo 거래의 속성에도 불구하고 헤어컷 증가로 인한 급격한 자금인출, 소위 레포 런(Repo Run)이라는 문제를 경험하였다. 반면 이와는 다르게 유럽지역에서는 중앙청산소 청산과 담보관리 시스템의 혜택을 받아 위기 후 빠르게 회복할 수 있었다. 특히 이러한 회복의 이면에서는 중앙청산소를 통한 위험 차단과 익명의 전자거래 플랫폼(anonymous electronic trading platform)이 거래상대방 위험 전이를 방지했다고 평가된다.

최근 미국 규제당국에서 Repo 시장에 중앙청산소 도입을 적극 권장하고 있는 것과 같이 국내 Repo 시장에서도 중앙청산소 도입에 대한 논의가 지속적으로 이루어졌다. 글로벌 금융위기 이후 미국과 유럽에서 있었던 Repo 시장의 개혁에 대한 논의를 토대로 백인석(2015), 백인석 외(2015) 등은 국내 Repo 시장의 중앙청산소

도입의 필요성에 대해 언급하였다. 최근 김영도(2021)는 도입 시 어떤 사항을 고려하여 결정해야 되는지를 정책적인 관점에서 제시하기도 하였다. 가장 최근 Yoon(2024)은 중앙청산소 도입 시 국내 단기자금시장에 가져올 여러 긍정적인 효과를 정성적인 측면에서 강조하면서 도입을 언급하기도 하였다.

국내 Repo 시장은 콜(call) 거래를 중심으로 이루어졌던 무담보시장을 담보시장으로 전환하려는 정부의 정책적 의지에 따라 지난 10여 년간 빠르게 성장하였다. 2015년 국채 PD(primary dealer) 업무를 수행하는 일부 대형증권사를 제외한 비은행 금융기관의 콜 거래 금지의 영향으로 Repo 시장은 비약적으로 성장하였다. 1999년 11월 시장이 본격적으로 개설된 기관간 Repo시장은 2022년 기준으로 일평균잔액이 149.2조원에 이르는 시장으로 발전하였다. 시장 개설 초기에는 Repo 거래가 다소 부진했던 것으로 평가할 수 있지만, 콜 시장 정비와 함께 기관 간 자금수급물량이 Repo 시장으로 옮겨오면서 국내 기관 간 단기자금의 수급을 위한 대표적인 시장으로 자리매김하기에 이르렀다.

최근 Repo 시장에서 거래되는 RP 금리가 한국의 무위험지표금리(KOFR)를 산출하는 근간으로 사용되기 시작하면서 그 중요성은 더욱 커지게 되었다. 과거 Repo 시장의 중앙청산소 도입의 논의와는 다소 맥락상 차이가 있지만 LIBOR 스캔들로 인해 LIBOR 금리에 대한 신뢰가 무너지면서 주요국에서는 LIBOR를 대체할 새로운 무위험지표금리 도입을 검토하였고, 검토결과가 속속 베일을 벗고 있다. 유럽과 일본은 한국의 콜(call) 금리와 유사한 무담보 금리를 선택했지만, 미국, 캐나다, 스위스 등은 Repo 시장의 거래금리를 무위험지표금리(RFR)로 선택했다. 우리나라는 2021년 말 국채와 통화안정채권을 담보로 한 Repo 금리를 한국 무위험지표금리(KOFR)로 선정하였고, 실제 2022년 초부터 한국예탁결제원이 KOFR 금리를 산출·공표하고 있다.¹⁾ 즉, Repo 시장의 중요성은 시장의 안정 측면에서 더 나아가 거래금리의 안정성 측면에서 더욱 큰 중요성을 가지게 된 것이다.

국내 Repo 인프라는 일종의 삼자 간(triparty) 거래 형태로 발전되어 기관 간 거래가 일어나고 있으나, 이면에는 개선할 점이 다소 눈에 보이는 것이 사실이다. 신용도가 다른 다양한 거래상대방이 단일 시장에서 자금거래를 하고 있기 때문에

1) 한국예탁결제원이 무위험지표금리 산출업무규정 및 내부통제지침에 준하여 산출 및 공시 업무를 수행하고 있다.

평시에는 큰 문제가 없어 보이더라도 특정시기, 특정시점, 아니면 위기 시에 시장의 안정성을 담보할 수 있는 장치가 부재한 것으로 평가받는다. 이는 궁극적으로 시장의 안정성뿐만 아니라 KOFR 금리의 안정성에도 영향을 미칠 수 있다.

본고에서는 앞서 언급한 논의의 연장선에서 국내 Repo 시장에서 중앙청산소 도입의 필요성과 효과를 다룬다. 우선 II장에서는 중앙청산소 도입과 관련된 논의의 흐름을 글로벌 금융위기 이후 국제적인 논의를 중심으로 살펴본다. 일반적으로 금융거래에서 중앙청산소의 역할과 필요성, 특히 신용 위험 감소와 결제 안정성 확보라는 관점에서 왜 중앙청산소 도입이 중요한지에 대해 간략히 소개한다. III장에서는 미국과 유럽의 Repo 시장구조를 비교하고 중앙청산소 도입 사례를 분석한다. 미국 Repo 시장에 관해서는 특히 삼자 간(tri-party) 거래와 양자 간(bilateral) 거래의 차이를 설명하고, 중앙청산소가 거래의 안정성에 미치는 영향을 제시한다. 이와 대칭적으로 유럽 Repo 시장과 관련해서는 중앙청산소와 관련된 주요 변화와 안정성 효과를 설명한다. IV장에서는 국내 Repo 시장에 중앙청산소를 도입했을 경우 나타날 수 있는 다양한 기대효과를 결제리스크 감소라는 일반적인 효과 이외에도 금리의 안정성이라는 측면에서 논의하고, 이를 통해 시장 신뢰도 향상 측면에서 분석한다. 이를 통해 한국 Repo 시장의 중앙청산소 도입이 지표금리 KOFR의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있음을 강조하며, 중앙청산소가 금융시장 안정화와 효율성 증대에 중요한 역할을 할 것이라는 점을 요약하고 있다.

1

중앙청산소의 기능

개념적으로 청산소(clearing house)는 금융거래에서 각 거래의 결제(settlement)와 청산(clearing)을 담당하는 기관을 의미한다. 중앙청산소(CCP: Central Counter-party)는 청산소의 한 유형으로, 특정 상품이나 시장의 모든 거래에 대해 중간에 위치하여 매수자와 매도자 사이의 중개자 역할을 수행한다. 그리고 이 과정에서 청산과 결제를 중앙에서 처리하는 역할까지 수행한다. 일반적으로 중앙청산소는 금융거래의 안정성과 신뢰성을 높이고, 시장 참여자들의 신용 위험을 줄이며, 전반적인 금융 시스템의 안정성을 강화하는 목적으로 도입한다. 좀 더 구체적으로 중앙청산소의 주요 기능과 역할, 그리고 이점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

우선 중앙청산소의 가장 대표적인 순기능과 역할은 거래상대방 위험을 감소시키는 것이다. 일반적으로 거래소 등을 통한 중앙화된 거래를 제외하고 대부분의 많은 (기관 간) 금융 거래는 두 당사자 간에 직접 이루어진다. 이 경우 거래상대방이 부도(default) 등을 이유로 거래를 종결하지 못하는 거래상대방의 부도 위험에 노출되게 된다. 이때, 중앙청산소는 거래의 중간에 개입하여 매수자에게는 매도자 역할을, 매도자에게는 매수자 역할을 수행함으로써 각 당사자가 거래상대방의 신용 위험(credit risk)에 노출되지 않도록 해주는 기능을 제공한다. 즉, 거래상대방의 신용상태에 대한 불확실성을 제거시킨다.

둘째, 거래의 위험 및 담보관리 기능을 제공한다. 중앙청산소가 개입되는 거래의 경우, 대부분 각 거래에 대해 개시시점에 일정 수준의 마진(initial margin)을 요구하고, 정기적으로 해당 거래의 시장 가치 변동에 따른 추가 담보(variation margin)를 요구(margin call)하여 위험을 관리한다. 이러한 담보 요구는 시장변동성 등 시장의 특성, 담보의 질과 같은 담보자산의 특성, 그리고 거래상대방의 특성을 반영하여 조정되는 메커니즘을 따르게 된다. 따라서 거래당사자의 입장에서는 거래

에 따르는 위험이 확산되지 않고 적절히 관리될 수 있는 (자동적인) 수단을 가지게 된다.

셋째, 결제와 청산의 중앙화에 따른 상계효과(netting effect, 또는 네팅효과)이다. 중앙청산소는 중앙에서 거래의 청산을 처리하기 때문에 거래상대방별로 거래의 상계(netting)가 가능해진다. 결과적으로 상계를 통해 일종의 총결제 규모가 줄어들면서 결제 절차가 간소화되고 결제의 효율성이 높아진다. 궁극적으로는 결제규모의 축소를 통해 결제 불이행의 위험 자체도 낮아지게 된다.

마지막으로 중앙청산소를 통한 거래 자체가 위기 상황에서 금융시장의 안정성을 제공하는 것으로 알려지고 있다. 중앙청산소를 운영하기 위해서는 중앙청산소는 그 자체로 상당한 수준의 자본과 신용을 확보해야 된다. 따라서 금융시장에서 갑작스러운 신용위기가 발생하더라도 중앙청산소가 중간에서 해당거래의 청산 및 결제가 안정적으로 이루어질 수 있도록 보장한다. 따라서 거래상대방 위험에서 촉발될 수 있는 위기(crisis) 또는 패닉(panic)과 이에 따른 금융시장의 급격한 위축(rapid contraction in financial market)을 예방할 수 있다.

중앙청산소 도입과 관련된 논의가 본격적으로 시작된 것은 지난 2008년 글로벌 금융위기(GFC, Global Financial Crisis) 이후이다. 관련 논의에서 가장 먼저 부상한 것은 장외파생상품시장(OTC derivatives market)이다. 당시 각국의 금융기관들이 헤지(hedge) 등을 목적으로 상당한 규모의 장외파생상품을 거래하고 있었다. 글로벌 금융위기가 발생하자 시장참가자 및 감독당국은 장외파생상품시장에 내재된 거래상대방 위험(counter-party risk)과 복잡성(complexity), 그리고 시스템 리스크(systemic risk)를 인지하게 되었다.

하지만 당시 일반적으로 (장외)파생상품은 거래 상대방 간 직접 계약을 통해 거래되었기 때문에 거래 정보가 비공개로 유지되었고, 이는 위험 노출에 대한 모니터링을 어렵게 만들었다. 글로벌 금융위기가 촉발되는 과정에서 장외파생상품 거래와 관련된 정보의 부재로 관련 시장에 혼란이 발생하자 장외파생상품을 중심으로 중앙청산소 도입에 대한 국제적인 논의가 활발히 이루어지게 된 계기로 보는 것이 타당하다. 당시의 논의 과정에서는 중앙청산소의 본질적인 기능과 역할보다는 중앙화를 통한 시장의 투명성 확보, 상품의 복잡성 완화, 그리고 관리 목적의 논의가 주를 이루었다.

실제 중앙청산소는 태생적으로 각 거래의 중간 채널로 개입하기 때문에 거래에 대한 정보를 자연스럽게 확보한다. 따라서 중앙청산소로 거래가 집중화될 경우 해당 시장에 대한 관련된 거래 정보를 중앙청산소가 집계·관리할 수 있게 되고, 더 나아가 이를 관리·감독 목적으로 활용할 수 있게 된다. 그 결과 자연스럽게 시장의 투명성이 높아지는 긍정적인 결과를 낳게 된다. 따라서 장외파생상품(OTC Derivatives) 시장에서 중앙청산소의 도입은 글로벌 금융시장의 안정성과 투명성을 강화하기 위한 중요한 조치로, 글로벌 금융 위기 이후 국제적 금융 규제 기관들이 추진하였다.

대표적인 움직임은 글로벌 금융위기 직후인 2009년 G20 피츠버그 정상회의이다. 여기에서 G20 정상들은 "모든 표준화된 OTC 파생상품은 중앙청산소를 통해 청산되어야 한다"는 합의를 이끌어 내었고, 이는 이후 글로벌 금융 규제의 중요한 방향이 되었다.²⁾ 여기서 한 가지 주목할 부분은 '표준화(standardization)'이다. 본질적으로 장외거래는 거래상대방이 상호 합의한 조건으로 거래가 되기 때문에 거래형태의 다양성을 그 특징으로 한다. 다만, 중앙청산소가 개입될 경우 다양한 형태의 거래보다는 표준화된 형태의 거래를 집중하는 것이 효율성 측면에서 훨씬 이점이 있다. 거래상대방의 니즈에 맞는 거래를 체결하더라도 이를 중앙청산소와 또다시 동일한 거래를 하는 방식으로 중앙청산소가 개입하기 때문에 거래시점에 즉각적으로 거래를 거래당사자와 중앙청산소가 체결해야 한다.³⁾ 다만 이런 과정에서 합의에 대한 합의, 확인서 교환 등의 절차가 필요하기 때문에 거래와 관련된 모든 절차를 표준화시키는 것이 효율적이다. 따라서 대부분의 장외파생상품 거래의 중앙청산소는 일반적으로 거래의 청산절차를 표준화하고 중앙화하여 거래의 효율성(efficiency)을 높이고 청산비용을 줄이게 된다. 중앙청산소 도입으로 인한 거

2) G20 피츠버그 정상회의에서는 "늦어도 2012년 말까지 표준화된 모든 장외파생상품은 적절한 경우 거래소나 전자거래플랫폼(electronic trading platform)에서 거래가 체결되어야 하고, 표준화된 모든 장외파생상품은 CCP(Central CounterParty)를 통해 청산되어야 한다. 또한 모든 장외파생상품은 거래정보저장소(trade repository)에 보고되어야 한다. CCP를 통해 청산되지 않은 상품은 높은 자본규제를 적용받아야 한다. G20은 금융안정위원회(Financial Stability Board)와 관련 회원기구에게 이행상황과 함께 이러한 조치가 파생상품시장의 투명성을 확대하고, 시스템위험을 완화하며, 불공정거래를 방지하고 있는지를 정기적으로 평가할 것을 요청한다."고 합의하였다.

3) 중앙청산소(CCP)는 모든 거래에서 법적인 거래상대방(legal counterparty) 역할을 수행하는데, 중앙청산소의 거래상대방 역할은 주로 경개(更改, novation)를 통해 실행된다. 경개(novation)는 법률적 용어로 기존거래를 새로운 제3자가 양수하는 것을 의미하는 것으로 기본적으로 양도인(transferor), 양수인(transferee) 그리고 기존 거래상대방(remaining party)로 구성된다.

래의 효율성이 증가하면, 궁극적으로 해당상품의 금융시장 유동성(liquidity)은 늘어날 수 있다. 이러한 과정이 순환적으로 반복되면 유동성 증가로 인해 시장참가자는 더욱 효율적으로 시장의 거래가 가능해지는 선순환이 일어난다.

지금까지 중앙청산소 도입에 따른 긍정적인 측면을 살펴보았다. 하지만 반대로 중앙청산소 자체로 가지는 부정적인 측면도 존재한다. 우선 금융시스템과 관련하여 집중의 위험이 늘어난다는 것이다. 중앙청산소는 거래상대방의 위험은 줄일 수 있지만, 반대로 그 위험이 모두 중앙청산소 한 곳에 집중된다는 부작용이 있을 수 있다. 만약 중앙청산소 자체에 유동성 문제나 건전성 문제가 발생할 경우 이는 시스템 관점에서 전체시장에 큰 영향을 미칠 수 있다. 따라서 중앙청산소의 위험관리능력은 중앙청산소 도입의 반드시 중요한 고려요인이 되어야 한다.

둘째, 위험관리 수단의 하나로 거래상대방에게 요구하는 마진(margin)은 변동성이 극심한 시장환경에서는 유동성을 압박하는 요인이 될 수 있다. 만일 중앙청산소가 위험관리를 위해 거래당사자들에게 요구하는 마진(margin)의 수준을 변경한다거나 위기 상황에서 담보 요구가 높아질 경우, 거래상대방에게 유동성 압박을 줄 수 있다. 물론 중앙청산소를 거치지 않고 거래하는 경우에도 마진콜(margin call)에 대한 압박은 있을 수 있다. 다만 마진 수준이나 요구되는 표준화된 담보의 질 등을 감안하면 중앙청산소를 통한 거래의 일시적인 유동성 압박은 더욱 커질 수 있다.

마지막으로 중앙청산소 중심의 시장이 활성화되면 중앙청산소가 거래의 청산과 결제를 직접 담당함에 따라 운영상의 위험이 집중되는 문제가 발생할 수 있다. 중앙청산소의 운영과 관련된 규제와 감독은 국가별로 다르기 때문에 운영상 위험에 대한 부분은 차이가 날 수 있다는 점을 시장참가자들은 인식해야 된다.

주지하는 바와 같이 지난 10여 년 동안 미국은 도드-프랭크 법(Dodd-Frank Act), 유럽지역에서는 EMIR(European Market Infrastructure Regulation)와 같은 규제를 도입하여 장외파생상품의 중앙청산소 도입 및 규제 강화가 이미 시행되고 있다. 우리나라에서는 한국거래소가 장외파생상품 중앙청산소(CCP)로 인가를 받아 원화이자율스왑(IRS)에 대한 청산서비스를 2014년 3월에 개시했다. 이후 각국의 CCP는 마진 요구, 스트레스 테스트, 상계 처리 등 다양한 위험 관리 메커니즘을 지속적으로 개선하여 파생상품 거래의 안정성을 높이고 있다.

장외파생상품거래와 관련된 중앙청산소의 설립 논의는 주로 정보의 투명성과 거래의 안정성 차원에서 이루어져 왔다. 하지만 거래의 안정성 측면에서 Repo 거래는 담보를 수반하기 때문에 장외파생상품거래와 관련된 중앙청산소의 설립은 다소 논의의 초점이 다를 수 있다.

가. 미국 Repo 시장

2008년 5월 당시 미 연준 의장이었던 벤 버냉키(Bernanke)는 단기 Repo 거래와 관련하여 다음과 같은 언급을 하였다. 그는 단기 Repo 거래가 전통적으로 사실상 무위험 상품으로 간주되어 왔으며, 단기 무담보 부채와 관련된 롤오버(rollover) 또는 인출 위험으로부터 대체로 무관한 것으로 인식되었다고 언급하였다.⁴⁾ 그러나 2008년 3월에 발생한 일련의 사건들로 인해 그는 투자자들이 담보 자산을 유동성이 부족한 시장에서 매도해야 할 가능성을 우려할 때, Repo 시장도 심각한 혼란을 겪을 수 있음을 보여주었다고 말하였다. (Bernanke, 2009; Financial Crisis Inquiry Commission, 2011)

사실 2008년 3월 미국 Repo 시장에서 보여진 불안정성은 글로벌 금융위기의 중요한 촉매제로 작용했다. Repo 시장은 금융기관들이 담보로 제공한 유가증권을 기반으로 단기자금을 조달하는 중요한 자금 조달 수단이다. 그러나 서브프라임 모기지(sub-prime mortgage)와 관련된 우려가 커지면서, 미국 Repo 시장참가자들은 담보의 가치를 의심하기 시작했고, 이에 따라 헤어컷(haircut)이 증가되기 시작하였다. 여기서 헤어컷(haircut)이란 대출 금액과 담보 가치의 차이를 의미하는데, 헤어컷(haircut)이 증가하게 되면 시장의 유동성이 줄어드는 결과를 초래하였다.⁵⁾

4) And remarkably, some financial institutions have even experienced pressures in rolling over maturing repurchase agreements (repos). I say "remarkably" because, until recently, short-term repos had always been regarded as virtually risk-free instruments and thus largely immune to the type of rollover or withdrawal risks associated with short-term unsecured obligations (Bernanke, 2008)

당시 채권시장을 주도하던 베어스턴스(Bear Sterns)는 특히 Repo 시장을 통해 자금을 조달하는 의존도가 높았는데, Repo 시장에서 자금 조달이 어려워지자 심각한 유동성 위기에 직면하였다. 2008년 3월 중순, 베어스턴스(Bear Sterns)는 파산 직전까지 몰렸고, 결국 연방준비제도(Fed)는 JP모건을 통해 긴급 대출을 제공하면서 금융 시스템 전체의 붕괴를 막기 위해 개입하여야만 했다. 이러한 Repo 시장의 붕괴는 금융기관들이 단기 차입에 과도하게 의존하고 있다는 취약성을 일시에 드러냈으며, 이는 이후 금융위기의 서막이 되었다. 즉, Repo 시장도 완전히 안전하지 않으며 특정 상황에서 위기에 취약할 수 있다는 점이 드러났다.

벤 버냉키 전 연방준비제도이사회(Fed) 의장은 금융위기의 대응에 있어 "중앙은행의 가장 중요한 역할은 금융 안정성의 강화"라고 강조하였다. 2012년 뉴욕 연설에서 그는 금융위기가 언제든지 재발할 수 있다는 가능성을 언급하며, 중앙은행이 금융 시스템의 안정성을 강화하는 것을 최우선 과제로 삼아야 한다고 주장하였다. 특히 그는 과거 금융 시스템이 취약성을 드러냈던 다양한 사건들을 예로 들면서 금융기관들의 리스크관리 실패와 단기자금 의존성 문제를 지적하였는데, 이러한 경험을 바탕으로 중앙은행이 금융 시스템의 취약성을 해결하는 데 있어 중요한 역할을 해야 한다고 강조하였다. (Bernanke, 2012) Repo 시장과 관련된 그의 언급은 2008년 글로벌 금융위기 이후 금융 시스템의 구조적 문제점을 해결하고 안정성을 유지하기 위한 정책적 방향을 명확히 한 중요한 언급으로 평가할 수 있다.

실제 미국 Repo 시장에서 중앙청산소의 발전 역사도 금융 안정성과 리스크관리 강화를 위한 지속적인 노력의 결과로 발전해 왔다. 특히, Bernanke의 언급과 같이 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국에서는 Repo 시장에서의 중앙청산소의 역할은 더욱 강조되었다.

전통적으로 미국에서 Repo 시장은 양자 간 거래(bilateral trading)로 시작하여 삼자 간 거래(tri-party trading)로 발전하였다. 미국에서 1969년 일정 채권을 대상으로 하는 은행의 단기 Repo 차입에 대한 지급준비무가 면제되면서 이를 이용한 은행의 단기차입이 빠르게 확대되었다. 1980년대에는 증권회사들이 무담보

5) 이와 관련된 자세한 내용은 Copeland *et al.*(2014), Gorton and Metrick(2010b, 2012a, 2012b, 2012c) 등 다양한 문헌에서 언급된다.

자금조달 수단인 CP에 비해 이자가 낮은 Repo 시장으로 자금조달원을 전환하면서 미국에서 Repo 거래가 활성화되고, 또한 이를 이용한 다양한 차익거래가 발전하였다.

이때까지만 해도 Repo 거래는 양자 간 거래였으나, 1980년대부터 삼자 간 거래가 본격적으로 발전하기 시작하였다. 1980년대 Drysdale Government Securities, Inc., Lion Capital Group 등이 Repo 거래를 통해 파산하자 거래의 안정성을 제고하기 위해 삼자 간 RP 거래가 활성화되기 시작하였다. 당시 미국에서 삼자 간 Repo 거래의 청산결제 금융회사로 뉴욕 멜론 은행(Bank of New York(BNY) Mellon), JP모건 체이스(J.P. Morgan Chase)⁶⁾가 있었다. Repo 청산은행은 금융기관들이 자산을 담보로 자금을 조달하는 삼자 간 Repo 거래에서 중요한 역할을 담당한다. 이들은 거래당사자 간에 자산의 인도와 현금 결제가 원활하게 이루어지도록 중개하며, 담보자산의 보관과 관리도 책임진다.

Repo 거래의 활성화와 관련하여 거래의 안정성 유지를 위한 다양한 제도적 개선도 이루어졌다. 우선 Repo 매도자의 파산시 매수자에게 담보증권의 유동화를 허용하는 등의 투자자 보호제도가 마련되었다. 1992년에는 Repo 거래에 따른 결제불이행 우려 및 거래불편 등을 해소하기 위해 표준계약서(Global Master Repurchase Agreement; GMRA)가 제정되고, 1995년에는 GSCC(Government Securities Clearing Corporation)⁷⁾가 Repo 거래에 차액결제 방식을 도입하면서 효율성 제고되기에 이르렀다. 1998년에는 FICC의 전신인 GSCC에 의해 일반 담보 Repo를 보다 표준화하여 일반담보금융(General Collateral Finance, GCF) Repo를 도입하기에 이르렀다.⁸⁾

아래 <그림 1>은 미국 Repo 시장의 구조를 개략적으로 설명한 그림이다. 우선 <그림 1>에서 [섹터 1]은 삼자 간 Repo 시장을 나타내는데, MMF, 보험사, 연기금, 뮤추얼펀드, 상업은행, 공기업, 지방정부 및 일부 대기업 등과 같은 기관이 자

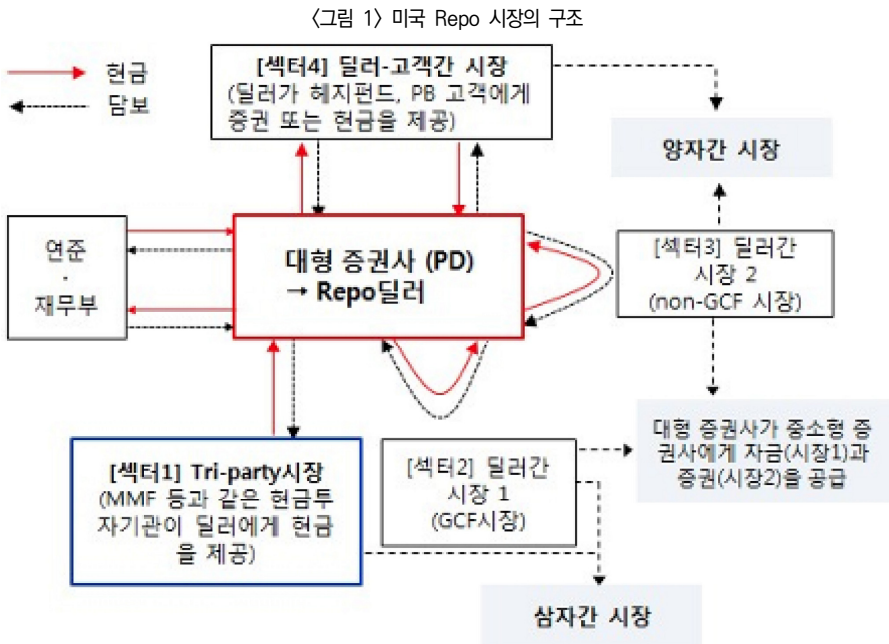
6) 과거에는 JP모건 체이스(J.P. Morgan Chase)도 삼자 간 Repo 시장의 청산은행 역할을 했지만, 2016년에 JP모건이 이 역할에서 철수한 후 현재는 BNY Mellon이 미국의 삼자 간 Repo 시장에서 유일한 청산은행으로 운영되고 있다.

7) GSCC는 국제청산기관으로 2003년 주택저당증권 청산기관인 MBSCC와 합병하여 현재의 채권청산기관인 FICC(DTCC 자회사)가 된다.

8) GCF 시장은 FICC가 중앙청산소(CCP) 역할을 담당하는 CCP 청산 Repo 시장이다. (Copeland et al.(2014), 김영도 (2021) 등을 참조)

금을 공급하는 시장이다. 여기서는 Repo 거래당사자를 대신하여 BNY Mellon 은행과 같은 청산은행(clearing bank)이 결제와 담보관리를 담당한다.

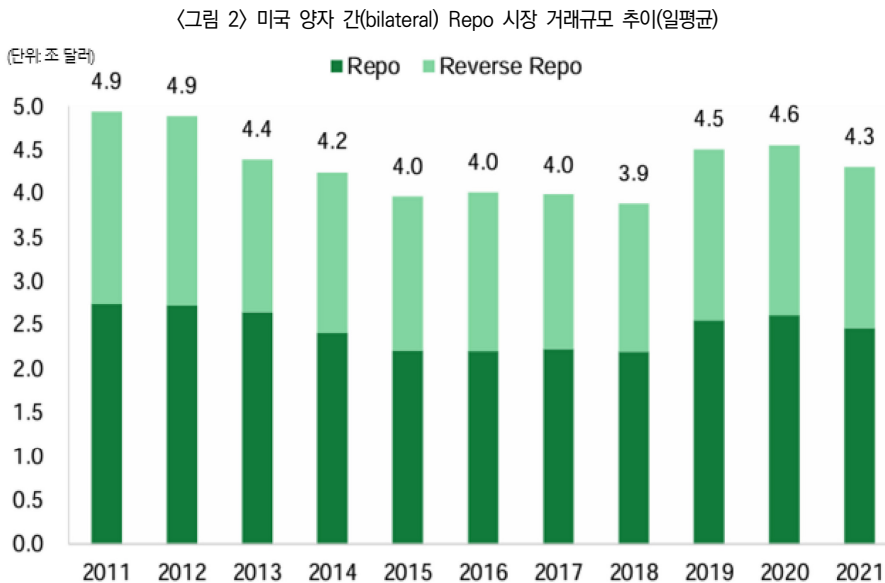
[섹터 2]와 [섹터 3]은 달러 간 자금조달시장을 의미하는데, 수용되는 담보의 종류에 따라 GCF 시장과 특별담보(Special Collateral) 형태의 거래가 이루어지는 non-GCF 시장으로 각각 구분한다. GCF Repo는 주로 증권 딜러가 사용하는 데, 이들은 익명으로 거래를 협상한 다음 거래결과를 FICC에 제출하고, 이후 FICC는 Repo 거래의 양측에 대한 법적상대방으로 개입하는 거래이다. 마지막으로 [섹터 4]는 대형 증권사 등이 PB 고객인 헤지펀드에게 자금과 증권을 공급하는 양자 간 Repo 시장을 나타낸다.



자료 : 백인석(2017), 김영도(2021) 재인용, Copeland *et al.* (2014), Baklanova *et al.*(2015), 백인석 외(2015) 등 수정 인용

〈그림 2〉는 감독기관인 FRB New York과 SIFMA(Securities Industry and Financial Markets Association)⁹⁾가 발표한 미국의 양자 간 Repo 시장의 규모이다. 시기별로 다소 차이는 있지만 2021년 기준으로 양자 간 거래 기준으로 Repo 거래는 2.5조 달러, Reverse Repo 거래는 1.8조 달러 거래되는 것으로 추정된다.¹⁰⁾

사실 최근까지 미국에서 중앙 청산되지 않은(이하, 비중앙청산) 양자 간 레포(non-centrally cleared bilateral repos) 거래와 관련된 통계에 대해서는 알려진 바가 거의 없었다. 하지만 최근 2022년 1월, 뉴욕 연방준비은행은 주요 달러가 사용하는 Repo 시장 세그먼트를 파악하기 위해 주요 달러 통계를 업데이트하기에 이르러 완벽하지는 않지만, 시장의 흐름이 부분적으로나마 파악할 수 있는 길을 만들었다.¹¹⁾



자료 : Federal Reserve Bank of New York, SIFMA 추정

9) SIFMA는 미국 및 글로벌 자본시장에서 운영되는 브로커-딜러(broker-dealer), 투자은행(investment bank) 및 자산관리자(asset manager)를 위한 주요 거래협회이다.

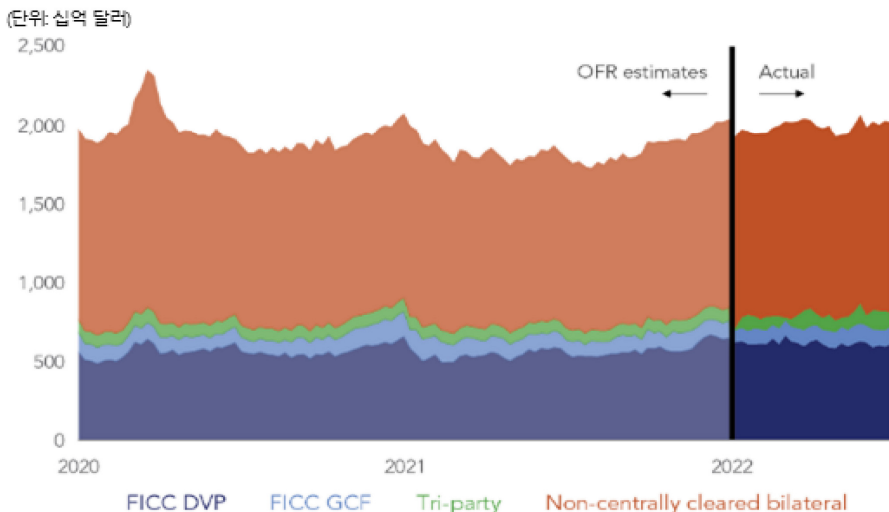
10) 미국 Repo 시장 내에서 중앙청산이 아니라 중앙의 거래상대방 또는 보관기관의 개입 없이 두 회사 간에 Repo 거래가 이루어지는 양자 간 부문은 규제기관의 사각지대였다. 정보와 데이터가 정기적으로 게시되는 다른 Repo 부문과 달리 이러한 거래는 전적으로 양자 간 특성으로 인해 양자 간 거래 부문에 대한 완전한 데이터는 없는 상황이다.

11) Hempel *et al.*(2022)

〈그림 3〉은 PD(Primary Dealer) Reverse Repo의 다양한 거래방식 간 비중을 보여준다. 〈그림 3〉에서 2022년 이후는 PD를 통해 구한 자료를 토대로 하였으며, 2022년 이전의 경우 PD의 비중앙청산 양자 간 역레포(non-centrally cleared bilateral reverse repo)를 잔차로 계산하여 추정하여 샘플을 확장한 것이다.

OFR(Office of Financial Research)에 따르면, 2022년 1~3분기 동안 평균적으로 비중앙청산 양자 간 역레포(non-centrally cleared bilateral reverse repo) 시장은 PD의 Revere Repo에서 1.19조 달러(전체의 60%), PD의 Repo에서 0.94조 달러(전체의 37%)를 차지한 것으로 나타났다. PD의 전체 Repo 익스포저를 감안하면, PD의 총 익스포저 측면에서 총 익스포저가 2조 달러를 넘으면 '비중앙청산 양자 간 레포(non-centrally cleared bilateral repos)'가 Repo 시장의 가장 큰 부문으로 볼 수 있다. 2022년 이전의 추정자료와 연결하면 비중앙청산 양자 간 레포(non-centrally cleared bilateral reverse repos)의 PD 거래량은 지난 3년 동안 안정적으로 유지되었는데, 2021년에는 평균 1.1조 달러(전체의 60%), 2020년에는 1.2조 달러(전체의 62%)로 추정된다.

〈그림 3〉 Primary Dealer Reverse Repo 잔액

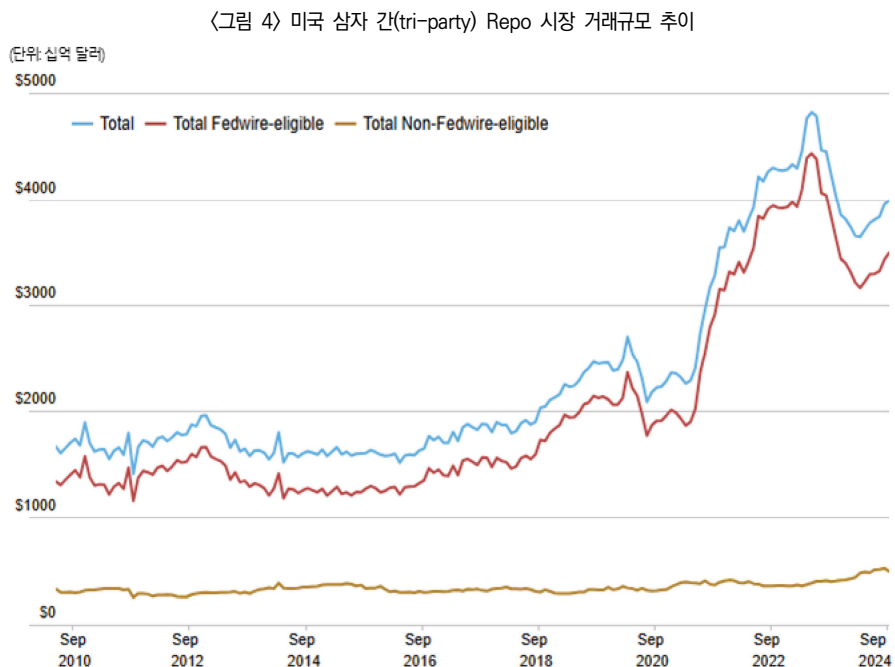


주 : 비중앙청산 양자 간 Repo 거래잔액은 Primary Dealer의 Reverse Repo 잔액에서 FICC DVP와 GCF, 그리고 삼자 간 Reverse Repo 추정량을 차감하여 산출함.

자료 : Federal Reserve Bank of New York Primary Dealer Statistics, OFR Cleared Repo Collection, Office of Financial Research

다음은 미국 Repo 시장의 한 축을 담당하고 있는 삼자 간(tri-party) Repo 시장에 관한 내용이다. 아래 <그림 4>는 FRB New York에서 발표하는 삼자 간 Repo 시장의 총 거래량을 나타낸다. 본 자료는 삼자 간 Repo 거래의 두 청산은행(Bank of New York Mellon(BNYM)과 JP Morgan Chase (JPMC)), 그리고 GCF 시장을 담당하는 FICC의 Government Securities Division(GSD)로부터 수집한 자료이다.

특징적으로 삼자 간 Repo 시장이 2020년을 기준으로 거래가 상당히 활성화되고 있는 점을 알 수 있다. 특히 2023년 5월에는 거래량이 일중 4.8조 달러까지 늘어났다. 즉 양자 간 거래가 동기간 상당히 안정적인 규모로 이루어진데 반해 청산은행(clearing bank)이나 FICC와 같은 중앙청산소가 개입된 삼자 간 거래는 2022~2023년 기간 동안 2018년 이전에 비해 두 배 이상 증가하였음을 볼 수



주 : 1) 미국의 삼자 간 Repo 시장(tri-party repo market)의 총 거래량을 자산 클래스별로 금액(달러)로 보여줌. 총 거래량을 계산할 때 사용된 값은 헤어컷 적용 전의 담보 시장 가치(누적 이자 포함)를 기준으로 함.

2) 본 자료는 매달 7번째 거래일 기준으로 데이터를 모은 것임.

자료 : Federal Reserve Bank of New York

있다.¹²⁾

마지막으로 <그림 5>는 삼자 간 거래 중 FICC가 중앙청산소로 개입하는 GCF 시장의 규모를 보여준다. 지난 10여 년을 보면 GCF 시장은 2011년 1.14조 달러의 거래가 이루어지는 등 활성화된 시장에서 2017년 0.35조 달러 이하까지 거래가 감소한 시장으로 위축되었다. 하지만 2017년 이후 반등하기 시작하여 최근 자료인 2024년 10월(7번째 거래일 기준)에는 거래가 다시 1조 달러 이상(1.06조 달러) 거래되는 등 삼자 간 Repo 거래의 활성화와 함께 늘어나고 있다.

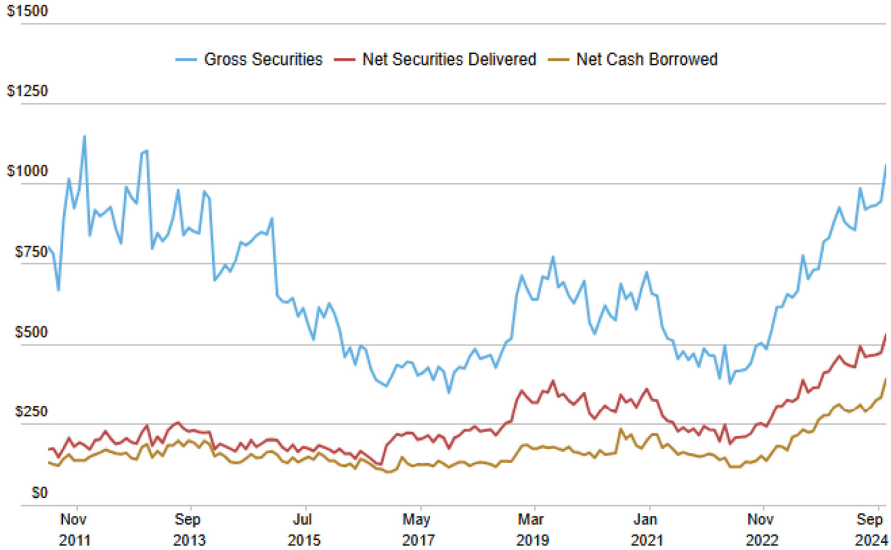
또한 <그림 5>를 통해 볼 수 있는 것이 Repo 거래의 중앙청산소로 인한 상계효과(netting effect)이다. 파란색(blue) 라인은 거래와 관련된 총 담보가치를 의미하고, 붉은색(red) 라인은 CCP를 통해 차감된 이후 남은 담보가치를 의미한다. 즉 파란색 라인과 붉은색 라인이 CCP 거래를 통한 차감효과(상계효과)를 의미한다고 해석할 수 있다.

2012년까지는 전체 거래의 약 80%가 상계(netting)를 통해 차감되어 중앙청산소를 통한 유동성 감소 효과가 상당했음을 알 수 있다. 2011년 12월에는 상계효과가 84%까지 이르렀다. 하지만 점차 상계효과는 감소하여 2017년 중반에는 약 50%까지 감소하였으며, 이후 지금까지 중앙청산소를 통한 상계효과가 50% 수준을 유지하고 있다.

12) 시장의 규모가 급증한 이유는 명확히 알 수 없으나, 코로나 위기 동안 증가한 자금이 각 금융회사 등을 통해 공급되는 채널로서 삼자 간 Repo 시장이 중요한 채널로 작동했기 때문으로 해석된다.

〈그림 5〉 미국 GCF Repo 시장 규모 추이

(단위: 십억 달러)



주 : GCF Repo 거래를 통해 전체 거래된 증권 총가치와 상계(netting)된 증권 및 현금 교환 가치를 나타냄. 상계(netting)를 통해 최종적으로 얼마나 많은 자산과 현금이 교환되었는지를 확인할 수 있음.

2) 본 자료는 매달 7번째 거래일 기준으로 데이터를 모은 것임.

자료 : Federal Reserve Bank of New York

나. 유럽 Repo 시장

유럽의 Repo 시장도 유럽 금융 시스템의 핵심적인 자금 조달 및 유동성 관리 메커니즘으로 작동한다. 글로벌 금융위기 이후 유럽 Repo 시장의 발전은 안정성 유지와 무담보거래시장 기능을 성공적으로 대체한 데 있다.¹³⁾ 글로벌 금융위기 이후 유럽 무담보시장은 금융기관 간 자금배분 기능을 상실하였는데, 글로벌 금융위기와 유럽 재정위기 이후 유럽 자금시장에서 Repo 시장이 가장 중요한 섹터로 부상하였다.¹⁴⁾

1980년대 유럽의 Repo 시장은 미국 투자은행들이 유럽 시장에서 Repo 거래를 활용하면서 본격적으로 성장하였다. 프랑스의 경우, 1994년 프랑스 중앙은행

13) Heider *et al.*(2015), Cœuré(2013); Nagel(2013a) 등

14) ECB (2010, 2012)

이 RP Primary Dealer(PD)들을 지정하면서 Repo 시장발전을 적극적으로 도모하였다. 독일의 경우, 1996년 Repo에 대하여 최저지준요구를 면제하면서 발전하였다. 그리고 금융시장이 위기를 겪을 때마다 무담보 단기자금거래에 대해서는 규제를 지속적으로 강화하면서 상대적으로 담보시장인 Repo 시장이 활성화되기 시작하였다.

하지만 유럽 Repo 시장의 발전에 더 중요한 요인은 헤지펀드의 성장이다. 미국과 마찬가지로 유럽에서도 헤지펀드가 성장하고 프라임브로커 서비스가 증가한 것이 Repo 시장의 발전에 크게 기여한 것으로 인식된다. Repo 시장의 발전과 함께 증권대차시장(securities lending markets)도 발전하였으며, Repo 시장과 증권대차시장의 발전은 상호 긍정적 효과를 발휘하게 된다. 예컨대 대차시장에서 현금담보를 얻은 securities lender들이 수익률 제고를 위해 Repo 시장에 매수자로 참가할 유인이 발생하기 때문이다.

유럽 Repo 시장의 구조는 주로 양자 간 레포(bilateral repo)와 청산된 레포(cleared repo)로 나눌 수 있다. 기본적으로 양자 간 레포(bilateral repo)는 미국의 사례와 같이 금융기관 간 직접적인 계약을 통해 이루어지는 거래 방식이다. 주로 이 거래는 클라이언트와 딜러 간 또는 은행 간의 자금 조달 목적으로 사용된다. 리스크는 거래상대방에 의존하며, 중앙청산소가 개입하지 않기 때문에 더 높은 신용 리스크를 수반할 수 있다.

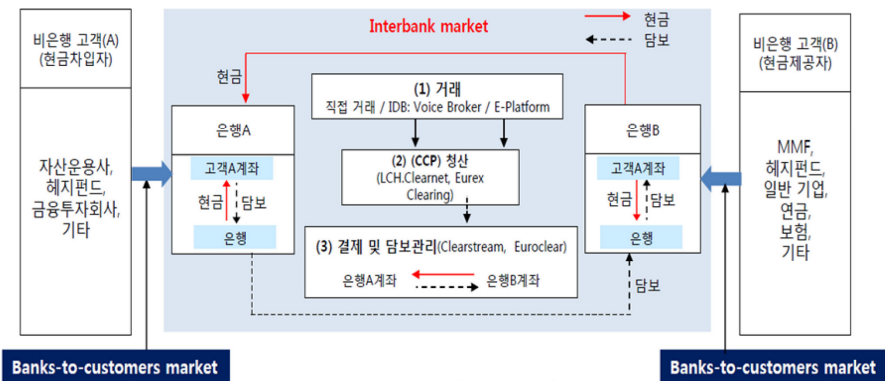
반면 청산된 레포(cleared repo)는 중앙청산소가 거래를 중개하여 거래상대방의 신용리스크를 줄이는 방식이다. 유럽의 주요 Repo 중앙청산소로는 LCH Repoclear와 Eurex Clearing이 있다.¹⁵⁾ 청산된 레포(cleared repo)는 특히 요구되는 규제자본의 양을 줄이고, 대차대조표(B/S)에서 자산을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 이점이 있어서 글로벌 금융위기 이후 점차 활성화되고 있는 상황이다.

다음 <그림 6>은 유럽 Repo 시장의 개략적인 구조를 나타낸다. 은행이 Repo 딜러(시장조성자)의 역할을 수행하며, 은행 간 시장이 핵심이다. 유럽의 Repo 시

15) 유럽지역의 대표적인 Repo 시장 중앙청산소(CCP)로는 LCH.Clearnet, Eurex Clearing, Cassa di Compensazione e Garanzia 등이 있다. LCH.Clearnet은 1999년 이후 Repo Clear service를 통해 유럽지역 국제 및 비국제 Repo 거래에 대해 다자간 차액결제시스템을 제공하고 있다. Eurex RP의 자회사로 설립된 Eurex Clearing은 모든 유로통화로 거래되는 모든 Eurex RP에 대해 CCP 서비스를 제공한다.

장에서 비은행 기관은 은행의 고객이 된다. 은행(Repo 딜러)과-비은행 기관(customer) 간 Repo 거래는 HIC(hold-in-custody) 또는 Try-party Repo 형태로 이루어지는데,¹⁶⁾ 은행 간 Repo 거래와 은행-고객 간 거래 비중이 거의 유사한 수준으로 알려져 있다.¹⁷⁾ 그리고 유럽에서 모든 Repo 거래는 우리 국내 시장과 동일하게 DVP(Delivery versus Payment, 증권대금동시결제)로 결제된다.

〈그림 6〉 유럽 Repo 시장의 참여자 및 시장구조



자료 : 백인석 외.(2015), 김영도(2021) 인용, Jaecklin *et al.*(2013), Comotto(2014), Mancini *et al.*(2014) 등 수정 인용

글로벌 금융위기 이후 유럽 Repo 시장의 회복은 중앙청산소에 의해 청산되는 Repo 거래가 증가했기 때문으로 분석된다.¹⁸⁾ 글로벌 금융위기 이후 CCP 청산의 장점 중 하나인 거래상대방에 대한 직접적인 신용위험 노출 축소 기능이 부각되었다. 앞서 언급한 바와 같이 중앙청산소를 통해 은행 간 신용위험에 대한 정보비대칭성 문제를 완화할 수 있는 장점이 부각된 것이다.¹⁹⁾ 실제 금융위기와 유럽 재정위기 이후 최우선 과제는 거래상대방 신용위험 회피 문제였다. 중앙청산소가 거래를 보장하며, 적격 상대방과 담보에 대해 투명한 기준을 제시하고, 엄격한 위험관리를 실행하므로 Repo 거래당사자에게 개별적인 거래상대방 신용위험은 그 중요성이 감소한다.

16) Jaecklin *et al.* (2013); Euroclear (2013)

17) Comotto (2014)

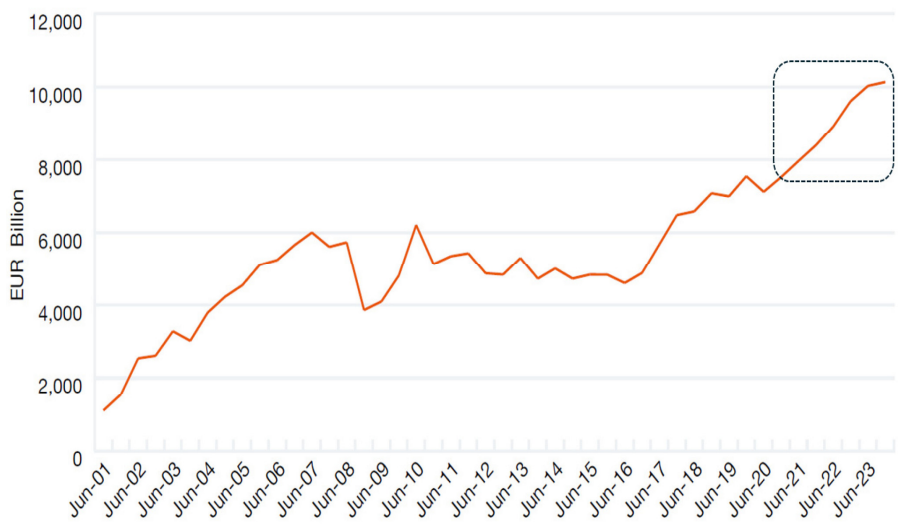
18) ECB (2012); Coeuré (2013); Nagel (2013b)

19) Nagel (2013b)

실제 스페인, 이탈리아 은행들이 중앙청산소와 더불어 전자거래플랫폼을 통한 익명거래(anonymous trading)를 통해 자금 조달하는 경우가 늘어났다. 위기 이전 유럽에서 중앙청산소를 통한 청산이 자발적으로 활성화된 이유는 balance-sheet netting 때문이었다. 하지만 위기 이후에는 주된 활용목적이 다소 변하여 신용위험 회피수단으로 중앙청산소를 적극 활용하기 시작하였다. 특히 만기 1주일 이내의 국채를 담보로 한 통상적인 Repo 거래는 거의 모두 중앙청산소를 통해 청산하기에 이르렀다.

그 결과 유럽의 Repo 시장은 2016년 이후 빠른 성장세를 나타내고 있다. ICMA(2024)에 따르면 2023년 말 기준으로 설문조사에 참여한 60개 기관에 남아 있는 Repo와 Reverse Repo의 총 잔액(total outstanding)은 10.9조 유로에 달해 새로운 사상 최고치를 기록했다.²⁰⁾

〈그림 7〉 유럽 Repo 시장 잔액(ICMA)



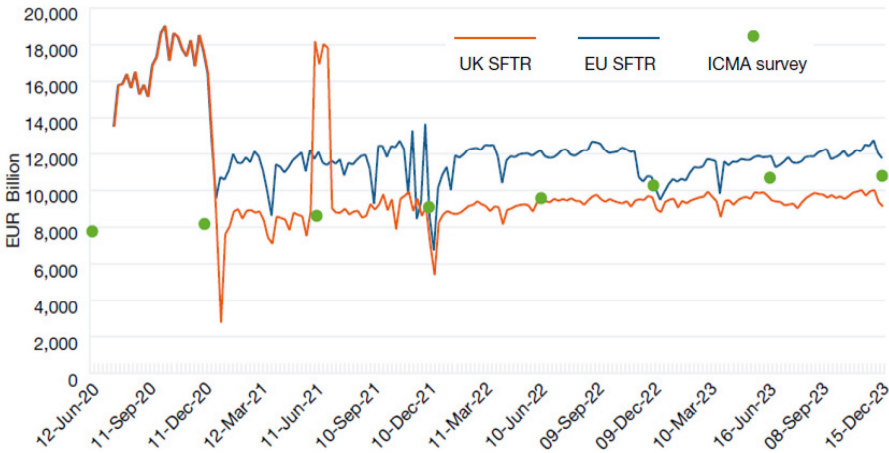
자료 : ICMA(2024)

20) ICMA(International Capital Market Association)는 국제 자본시장의 안정성과 효율성을 촉진하고자 금융기관들이 채권, 담보거래, 그리고 단기자금조달에 관련된 주요 지침과 기준을 마련하는 데 기여하는 비영리 조직이다. 주로 국제 자본 시장에서의 규제, 자본시장 인프라, 법률, 리스크관리 등을 다루는데, 특히, Repo 시장과 채권시장에서 중요한 역할을 하고 있다.

이러한 성장은 2016년 유럽중앙은행(ECB)의 자산매입 프로그램(EAPP) 도입과 관련있는 것으로 보이는데, EAPP 도입 이후 유럽 Repo 시장은 지속적인 성장 추세를 나타내고 있다. 또한, ECB의 장기 유동성 지원 프로그램이 축소됨에 따라 중앙은행이 시장에서 유동성을 회수하였지만, 유럽에서 삼자 간 Repo 시장(triparty repo market)은 지속적으로 활성화되고 있다.

ICMA의 통계와는 다소 차이는 있지만 참고로 ESMA SFTR(Securities Financing Transactions Regulation)에 따라 2023년 12월 15일 기준으로 유럽지역의 Repo 거래 총 잔액(total outstanding)을 살펴보면, EU 지역에서는 12.768조 유로, UK에서는 10.009조 유로의 총 규모가 보고되고 있다. 이를 합산하면 총 22.777조 유로에 달하는 Repo 거래가 유럽지역에서 거래되고 있는 것이다. 이는 유럽 및 영국 금융규제기관에 보고된 모든 Repo 거래의 미결제 잔액(outstanding)을 포함한 수치이다.²¹⁾²²⁾

〈그림 8〉 유럽 Repo 시장 잔액 집계기관별 비교(2020년 6월 이후)



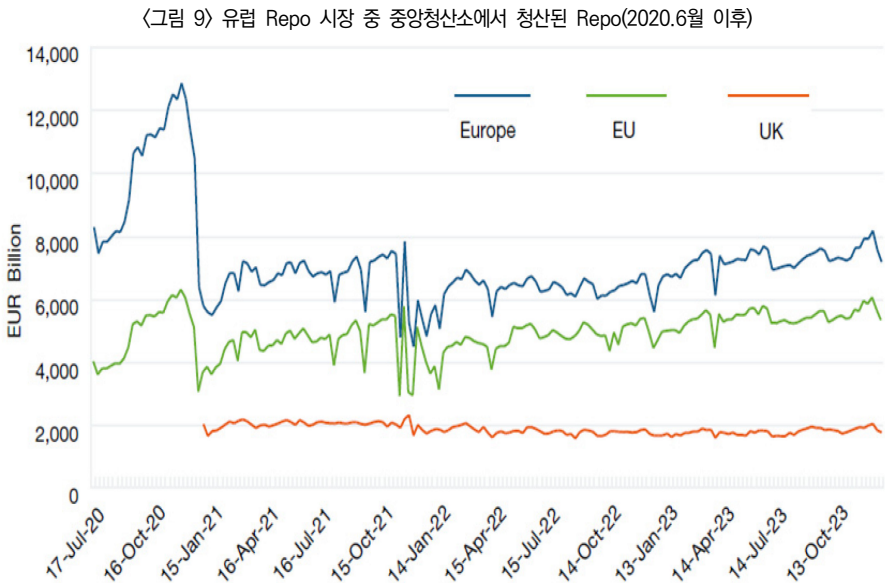
주 : ESMA(European Securities and Markets Authority)**의 첫 번째 연례 SFTR 데이터 보고서에 따르면, 데이터에서 '선물레포(forward repos)의 제거', 'EEA 지역만을 대상'과 같은 데이터 조정으로 큰 변화를 나타낸 것으로 알려짐.

자료 : ICMA(2024) 재인용, DTCC, KPDW, LSEG, RegisTR 등을 참조로 추산

21) SFTR(Securities Financing Transactions Regulation)은 증권금융거래를 투명하게 하고 리스크를 관리하기 위한 규제로, Repo 거래, 증권대차거래, 담보거래와 같은 증권금융거래(SFT)에 대한 보고 요건을 설정한다. ESMA(European Securities and Markets Authority)는 SFTR을 시행하고 감독하는 유럽의 주요 규제 기관이다.

22) 해당기관과 집계방식의 차이로 인해 ICMA의 통계와 SFTR에 따른 통계에는 다소 차이가 있다. 두 수치는 주로 영국(의 금융기관)을 포함하는 여부에 의해 차이가 발생하는 것으로 해석할 수 있다.

다음은 유럽지역에서 중앙청산소를 통해 청산된 Repo에 관한 자료이다. SFTR 공공 데이터에 의하면, 2023년 하반기 기준으로 중앙청산소를 통해 청산된 (CCP-cleared) Repo 거래가 전체 유럽 Repo 시장에서 48.3%를 차지한다고 보고되고 있다.²³⁾ 즉, 중앙청산소를 통해 청산되는 Repo 거래의 중요성이 더해 지는데, 이는 ATS(Automatic Trading System) 등을 통해 거래가 이루어진 이 후 중앙청산소에서 청산이 이루어지는 경우가 활성화되는 것에 기인한다.



자료 : ICMA(2024) 재인용, DTCC, KPDW, LSEG, RegisTR 등을 참조로 추산

SFTR 보고서에 따르면 중앙청산되는 Repo의 비중은 ATS, 익명 ATS(anonymous ATS)와 같은 거래시스템을 이용하는 경우 82.2%에 달해, 장외거래(OTC)를 통해 거래가 이루어질 경우 17.8%만 중앙 청산되는 경우에 비해 훨씬 높다고 보고하고 있다.

중앙청산소 청산을 통한 Repo 거래는 주로 LCH RepoClear와 Eurex Clearing AG(ECAG)²⁴⁾²⁵⁾를 통해 이루어지며, LCH RepoClear가 유럽 내 최대

23) 2023년 연간 기준으로 CCP 청산의 점유율은 평균 주말 미결제 가치의 48%를 차지하였다.

24) ECAG에서 제공하는 서비스는 ERS GC(Eurex Repo Special and GC)와 GCP(GC Pooling)이 있다.

중앙청산소로 자리 잡고 있다.²⁶⁾

25) 글로벌 금융위기 이후 중앙청산소(CCP)를 이용하는 거래가 크게 급증하는 모습이 나타났는데, 이는 특히, Eurex Clearing의 '일반담보 풀링 Repo(General Collateral(GC) pooling Repo)' 거래가 크게 활성화된 데 기인한다. Euro GC pooling의 적격담보 바스켓으로 ECB Basket, ECB EXTended Basket이 대표적이다. ECB Basket은 A-/A3 등급 이상의 채권으로 중앙은행 채권, 국채, 지방정부채 등을 8,000개 정도의 증권을 포함하며, ECB EXTended Basket은 BBB- 등급 이상의 채권으로 회사채까지 포함한다. 일반적으로 신용도가 상대적으로 낮은 ECB EXTended Basket의 Repo rate가 ECB Basket의 Repo rate보다 3 bps 정도 높게 유지되는 것으로 알려져 있다. Eurex Clear가 CCP 역할을 담당하며, 자동으로 담보대체가 가능하고, 차액결제 방식을 사용한다.

26) LCH와 ECAG의 잔액 미결제 가치를 비교하면 LCH가 약 70% 이상(2023년 말기준 72.7%)의 미결제 잔액의 청산을 담당한다.

지금까지 미국과 유럽시장을 중심으로 Repo 시장의 발전과 이와 관련된 중앙청산소의 활성화에 대해 관련 자료를 통해 살펴보았다. 본 장에서는 Repo 시장과 관련된 문헌 중 중앙청산소 도입의 효과를 분석한 문헌들을 중심으로 소개한다.

과거 많은 Repo 관련 연구들은 주로 글로벌 금융위기 당시 미국이나 유럽의 Repo 시장의 구조나 작동에 관해 다루었다(Gorton and Metrick, 2010b; 2012a; 2012b; 2012c; Jaecklin *et al.*, 2013; Comotto, 2014; Copeland *et al.*, 2014; Mancini *et al.*, 2014; Baklanova *et al.*, 2015 등). 이 중 대표적으로 Copeland *et al.*(2014)은 미국 삼자 간 레포 시장의 구조와 위기 상황에서의 동작을 분석하고 있다. 이들은 2008년에서 2010년 글로벌 금융위기 기간 동안 미국 Repo 시장에서 삼자 간(tri-party) Repo와 머니마켓 뮤추얼 펀드(money market mutual funds)로부터의 Repo, 그리고 증권대출기관(securities lenders)의 Repo 등을 포함한 총 거래량이 40%나 감소했음을 보였다. 또한 이와 유사하게 Krishnamurthy *et al.*(2014)은 미국 Repo 시장의 동태적 움직임과 자금조달 활동의 변화에 대한 실증적 연구를 수행하였다. 이들은 글로벌 금융위기 당시 Repo 시장의 거래가 34%나 감소했음을 보였다.

Repo 시장을 은행의 자금조달 원천으로 간주하여 Repo 시장을 통해 발생하는 은행의 대출 메커니즘에 대한 분석을 시도한 연구도 다수 존재한다. 기존의 자금시장과 관련된 기본적인 연구들은 은행이 위기 시 대출을 줄인다는 가설과 예상에 초점을 맞추고 있다. Allen, Carletti, and Gale(2009), Caballero and Krishnamurthy (2008) 등은 위기 상황에서 은행의 대출 감소 현상을 해석하는 이론을 제시하며, 위험(risk)과 불확실성(uncertainty)이 증가할 때 은행이 자금공급을 줄인다는 결론을 제시한다. Acharya and Skeie(2011)는 롤오버(roll-over) 리스크가 단기 자금 조달 시장에 미치는 영향과 은행이 이러한 리스크에 어떻게 대응하는지 연구하였다. 또한, Stiglitz and Weiss(1981)는 정보 비대칭 또는 정보적 마찰(information frictions)이, Diamond and Rajan(2011)은 시장에서의 대량매각

(fire sales)의 위험이 은행의 자금공급을 줄일 수 있다는 연구결과를 제공한다.

반면 최근 연구는 자금시장의 취약성에 대한 시장구조(market structure), 특히 Repo 시장의 중요성을 강조한다. 우선 Martin, Skeie, and von Thadden (2014a)은 단기적으로 차입하여 장기자산에 투자하는 금융기관의 모델을 사용하여 시장 기대치의 변화로 인해 런(run)이 발생할 수 있는지 여부를 결정하는 고유한 유동성, 담보 및 자산 청산 제약 조건을 도출하고 있다. 여기서 대출인이 개별 런(run)을 막을 수 있는 정도는 충분한 유동성과 담보 및 자산 청산 여력이 있는지 여부에 따라 달라짐을 보여줌으로써 Repo 거래와 같은 담보거래의 중요성을 강조한다.

시장구조적인 측면에서 Martin, Skeie, and von Thadden(2014b)은 기대의 변화로 인한 런(run)을 결정하는 유동성 제약과 담보 제약을 도출하고, 이는 특정 자금조달시장의 미시구조(microstructure)에 크게 의존한다는 것을 보여준다. 특히, 이들은 글로벌 금융위기 당시 Repo 런(run)의 핵심이었던 삼자 간(tri-party) Repo 시장과 양자 간(bilateral) Repo 시장의 차이점에 대한 통찰력을 제공하고 있다. 결론적으로 이들은 위기 시 Repo 시장에서 중앙청산소의 역할을 강조하고 있다.²⁷⁾

중앙청산소의 기능과 역할에 대한 연구도 다수 존재한다. Repo 시장이 대상은 아니지만 Duffie and Zhu(2011)는 CDS(Credit Default Swap)와 같은 장외파생상품시장에 중앙청산소를 도입할 경우 시장의 안정성과 위험 집중에 어떻게 영향을 미치는지 이론적으로 논의한다. Heller and Vause(2012)는 주요 글로벌 금융기관의 중앙청산소에 대한 증거금 부담 규모(collateral requirements)를 추산하여 운영 방식에 따라 중앙청산소 청산비용이 달라 질 수 있음을 보였다. 즉, CDS와 관련하여 하나의 중앙청산소가 청산하게 되면, 미국, 유럽, 아시아 등 지역별 중앙청산소를 운영하여 청산하는 것보다 금융기관별로 16~34%(평균 25%)의 증거금을 절감할 수 있다고 추산하였다. Slive *et al.*(2012)은 중앙청산소를 통한 청산으로 미국과 유럽의 CDS 상품의 유동성이 향상되고, 매수·매도호가 스

27) 유로 은행 간 Repo 시장은 대부분의 Repo가 CCP를 통해 익명으로 거래되는 독특한 구조를 가지고 있고, 또한 헤어컷을 CCP가 외생적으로 설정하는 특징들로 인해 상대적으로 안정적이었다고 분석한다. 특히, 미국에서 글로벌 금융위기 당시 언와인드(거래종료) 메커니즘(unwind mechanism)도 문제의 한 요인으로 설명한다.

프레드가 0.3bp 줄어들고 호가제시 기관수도 증가한다고 분석하고 있다. Oehmke (2014)는 중앙청산소가 참여은행의 채무불이행 시 담보를 청산하고 손실을 분배하여 담보의 무질서한 청산 위험을 완화하는데 기여한다고 주장한다.

중앙청산소의 도입에는 긍정적인 효과만 있는 것은 아니다. 앞서 언급한 바와 같이 중앙청산소는 신용 및 운영위험과 도덕적 위험이 더 많이 집중될 가능성이 높은 부정적인 효과도 있다(Singh, 2010; Biais, Heider, and Hoerova, 2012). Duffie and Zhu(2011)는 은행이 중앙청산소 기반의 Repo 시장에서 거래함으로써 다양한 계약에 걸쳐 양자 상계(bilateral netting) 기회를 포기한다면, 이는 실제로 전반적인 상대방 노출(exposure)을 증가시키고 금융 시스템의 취약성을 증가시킬 수 있다고 주장한다.

Brunnermeier and Pedersen(2009), Jurek and Stafford(2012) 등은 담보 가치의 변동성과 Repo 마진(haircut)이 금융시장의 유동성에 미치는 영향을 분석하고 있다. 이들은 유럽의 Repo 시장에서는 시장참여자가 헤어컷을 동적으로(dynamically) 조정할 수 없기 때문에 시장의 불안요인으로 작용할 수 있다면서, 궁극적으로 헤어컷이 담보가치의 변동성을 반영하기 위해 헤어컷 설정이 유연해질 필요가 있다고 주장한다. 정보의 관점에서 Repo 시장을 통한 자금조달도 정보에 민감하지 않게 만들 필요가 있는데, 정보에 민감해질 경우 이는 오히려 시장의 취약성을 높일 수 있다고 한다(Dang, Gorton, and Holmstrom, 2015; Gorton and Ordonez 2014).

Repo 시장의 안정성과 중앙청산소의 효과에 대한 기존의 다양한 연구를 바탕으로 Macini et al.(2016)은 유럽의 은행 간 Repo 시장을 대상으로 한 연구분석을 실시한다. 이들은 글로벌 금융위기 Repo 런(run)의 경우를 대상으로 한 것이 아니라 유럽 재정위기 당시 유럽 은행들의 자금조달의 안정성 측면에서 Repo 시장을 분석한다. 우선 이들은 Eurex Repoclear에서 거래된 GC Pooling 거래 자료를 바탕으로 유럽 은행 간 Repo 시장의 구조 하에서 중앙청산소 기반 Repo 시장이 위기 상황에서도 안정성을 유지하는지에 대한 실증적 분석의 결과를 제공한다.

이들의 연구 결과에 따르면, CCP 기반 유럽 Repo 시장은 위기 상황에서도 탄

력적으로 작동하며, Repo에 기반한 대출은 위험 증가와 함께 늘어나는 경향을 보인다고 분석한다. 안전한 담보로 뒷받침된 Repo 거래는 충격흡수장치로 작동하며, 스프레드, 만기, 헤어컷 등에서 변화가 발생하는 위기 상황에서도 안정적으로 유지되었음을 보였다. 즉, 이들은 위기 대응 메커니즘 측면에서 안전한 담보의 중요성을 강조한다. 특히, 2011년 유럽지역 재정위기 기간 동안 Repo 금리는 그리스, 이탈리아, 아일랜드, 포르투갈, 스페인(GIIPS) 등의 국가에서 담보채권의 주권 위험(sovereign risk)에 민감하고 크게 반응했음을 보였다. 결론적으로 이들은 기존의 이론적 연구와 동일한 선상에서 안전한 담보와 CCP를 통한 익명거래가 Repo 시장의 안정성을 보장하는 중요한 요소로 간주하였다. 즉, 정책당국과 시장 참가자들에게 CCP 기반 Repo 시장의 중요성을 강조하고 있다. 그리고, 단기자금의 조달시장 재설계가 금융안정성에 중요한 역할을 한다고 결론지었다²⁸⁾

Repo 시장과 중앙청산소와 관련된 연구들이 이들 담보와 중앙청산소가 자금조달시장에 주는 안정성에 초점을 맞춘 반면, Boissel *et al.*(2017)은 유럽 Repo 시장의 구조에서 중앙청산소의 안정성에 주목을 한다. 이들은 간단한 모델을 개발하여 CCP의 스트레스를 추정하여 위기 상황이 Repo 시장의 중앙청산소에 미치는 영향을 분석하고 있다. 특히 이들은 유로존 재정위기 기간 동안 중앙청산소를 통한 Repo 시장의 안정성에 초점을 맞춘다. 실증분석 결과 2009~2010년 동안 주권 위험(sovereign risk)이 Repo 금리에 미치는 영향이 크지 않았지만, 2011년 유로존 재정위기 당시 높은 주권 스트레스(sovereign stress) 상황에서는 Repo 금리가 주권(sovereign) CDS 스프레드와 강하게 상관관계를 보였음을 밝혀내었다. 즉, 중앙청산소가 개별 거래상대방의 위험을 관리하는 데는 효과적일 수 있지만, 시스템적 리스크에는 완전한 보호를 제공하지 못할 수 있기 때문에 중앙청산소가 유로존 은행 간 시장에서 위기가 아닌 안정의 원천이 되도록 설계되어야 한다고 주장한다.

Repo 시장과 시장 유동성은 상당한 연관을 가진다. 최근 Copeland *et al.*(2024)

28) 이들은 중앙청산소(CCP) 기반의 유럽 은행 간 Repo 시장은 익명 거래, 안전한 담보, 언와인드 메커니즘 부재라는 특징들이 결합되면서 유럽 재정위기라는 위기 상황에서도 안정성을 보장하고 꾸준한 자금조달이 가능하게 하였다고 주장한다. 따라서 이러한 세 가지 요소는 모두 중요하며, 함께 작용하여 뱅크런 위험을 완화하고 시장의 안정성을 유지하는데 기여한다고 주장한다.

은 미국에서 유동성을 회수하는 과정에서 발생한 Repo 시장의 변화에 대해 연구하였다. 이들은 2017년부터 2019년 9월까지 진행된 미 연준의 대차대조표 정상화(balance-sheet normalization) 정책의 집행과정에 주목하였다. 이들은 이 과정에서 국채 Repo 시장에서 금리 왜곡, 금리 급등, 그리고 일중 결제 시점(intra-day payment timing)에서의 유동성 압박을 증가시켰고, 특히 2019년 9월 중순 미국 국채 Repo 시장의 심각한 혼란으로 절정에 이르렀던 것도 정책효과와 연장선으로 해석하였다. 이들은 연준에 보유된 대형 Repo 거래은행들의 지급준비금(reserve) 잔고가 감소할 때, Repo 금리가 효율적 시장 수준을 초과하여 상승했다고 주장한다. 특히 일중 결제가 지연되면서 Repo 금리가 급등하는 강한 상관관계를 보였고, 특히 국채 발행물의 이른 아침 결제, 즉 결제시점이 이러한 유동성 압박을 더욱 악화시켰다고 주장한다. 만일 2019년 미국 Repo 시장의 혼란기에 2019년 9월 이전 기간의 지급준비금 수준보다 훨씬 더 높은 지급준비금 잔고가 있었다면, 이러한 결제시점 스트레스와 Repo 금리 급등 문제를 대부분 또는 완전히 해결할 수 있었을 것으로 주장한다.

Repo 시장과 관련된 우리나라 문헌은 주로 Repo 시장의 구조와 관련된 문헌과 CCP 도입의 당위성만을 주장한 문헌들이 일부 존재한다. 우선 백인석(2015), 백인석 외(2015)는 미국 및 유럽의 단기자금시장의 구조를 분석하고 이를 바탕으로 국내 단기자금시장 효율화를 위한 정책방향을 제시한다. 이들은 Repo 시장의 핵심적인 기능이 담보로 인해 거래의 안정성을 확보할 수 있다는 점과 헤어컷 적용을 통해 담보자산의 안정성을 관리할 수 있다는 점을 강조한다. 다만 위기시 Repo 거래의 위축 가능성이 존재하기 때문에 Repo 시장의 중앙청산소 도입을 적극적으로 고려하여 시장의 효율성을 높여나갈 필요가 있다고 주장한다.

최근 Yoon(2024) 또한 미국과 유럽 Repo 시장 간의 구조적 차이점과 한국 Repo 시장의 구조적 특성을 분석하고, 시스템 리스크 완화 수단으로서 중앙청산소 도입을 제안한다. 그리고 한국 Repo 시장에 중앙청산소를 통한 청산 도입 시 예상되는 영향을 추정하고자 시도한다. 백인석·장근혁(2024)은 LIBOR 시대 이후 글로벌 지표금리 체제에 대해 살펴보고, 이들의 안착과 함께 국내 KOFR의 안착을 위해 Repo 시장의 중앙청산소 도입을 장기과제로 언급하고 있다. 중앙청산소

도입에 대한 필요성에 대한 언급과는 별개로 김영도(2021)는 만일 국내 Repo 시장의 중앙청산소 도입을 검토할 경우, 국내 시장에 맞는 다양한 조건들에 대해 제시하고 있다.

백인석(2017)은 Repo 시장의 안정성 제고를 위한 글로벌 규제개혁의 내용을 살펴보고, 이에 대한 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 함께 고려한다. 실제 글로벌 금융위기 이후 미국과 유럽 등에서 Repo 시장이 주요 글로벌 규제개혁의 대상으로 부상하였으나, 국내 시장과의 차이가 있기 때문에 각 규제안들이 국내 Repo 시장에 주는 영향을 평가하여 국내 시장의 특성에 부합하지 않는 규제안에 대해서는 적극적인 수정이 검토될 필요가 있다고 주장한다.

결론적으로 이미 Repo 시장에 중앙청산소가 도입되어 운영되고 있는 유럽 등 지에서는 이들의 긍정적인 역할에 주목하고 있지만, 아직 Repo 시장의 중앙청산소 도입의 논의만 있는 우리나라의 경우에는 중앙청산소 도입에 대한 당위성과 필요성에 대한 주장들이 주를 이루고 있다.

우리나라의 Repo 시장에 중앙청산소의 도입에 따른 여러 효과는 금융시장의 안정성 차원의 기존 해외연구와 크게 다르지 않을 것으로 보인다. 시장구조의 차이가 있지만 해외사례 등을 감안하면 중앙청산소 도입을 통한 긍정적 효과는 일부 부정적 효과보다는 클 것으로 예상해 볼 수 있다. 가장 대표적으로 중앙청산이 도입될 경우 유동성 필요량의 감소로 인한 결제 불이행 감소로 인해 발생하는 시장 안정 등 긍정적인 영향을 미칠 것은 자명하다. 이와 관련해서 본고에서는 기존 연구에서 분석된 중앙청산소 도입 시 상계효과(netting effect)를 일부 소개하고, 최신 데이터를 이용하여 기존 방법론으로 계산한 상계효과의 결과를 제시한다.

하지만 이것 이외에도 중요하게 주목할 부분은 다른 곳에 있다. 익히 알려진 상계효과(netting effect)보다 중앙청산소 도입에 따른 금리 안정성 제고 측면에 좀 더 주목할 필요가 있다. 사실 우리나라에서는 국내 Repo 시장의 활성화와 함께 단기자금시장의 지표금리에 대한 개혁이 진행 중이다. 지표금리의 개혁과제 중 하나는 한국 무위험지표금리, KOFR(Korea Overnight Financing Rate, 한국 무위험지표금리)의 산출과 활성화이다. KOFR는 단기 금융시장에서 무위험에 가까운 금리 수준을 반영하기 위해 설정된 지표로써, 금융거래지표의 관리에 관한 법(이하, 지표법)에 따라 2021년 11월, 산출업무 규정 승인 및 산출기관을 지정된 한국예탁결제원이 산출기관으로 지정되면서 KOFR를 정식 공시하고 있다.

KOFR는 무위험을 반영하는 금리인데, 이를 위해 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 Repo 금리를 사용하여 산출한다. 우선 KOFR는 신용위험이 최소화된 담보인 국채·통안증권을 담보로 하는 초단기거래이기 때문에 무위험 금리에 가깝고, 실제 실거래에 기반하여 산출되기 때문에 조작 가능성이 없는 것이 특징이다. 또한 전일 기준 익일물 Repo 금리로 산출되어, 단기 자금 조달 및 투자에 사용될 수 있는 중요한 지표이다. KOFR는 기초자료제출기관으로부터 Repo 거래자료를, 한국예탁결제원의 Repo 결제자료를 수집하여 검증 후 산출방법론²⁹⁾에 준하여 산출한다. 따라서 이는 시장의 유동성 상황과 금리 수준을 거의 실시간으로 반영한

다.³⁰⁾ 산출결과는 한국예탁결제원이 매일 오전 11시까지 전영업일 KORF을 공개 하는데, 이러한 절차와 과정을 통해 한국 금융시장의 단기금리를 대표하는 중요한 지표로 자리매김해 나가고 있다.

KOFR은 실제 금융시장에서 한국의 금융기관들이 단기자금 거래에 사용할 수 있는 지표금리로서 파생상품 및 기타 금융 상품의 금리 기준으로 활용될 수 있다. 특히 파생상품 청산 등에 KOFR의 사용이 활성화될 경우 향후 금융시장의 안정성과 투명성을 높일 것으로 기대된다.

KOFR 도입으로 기존 단기자금 거래의 기준으로 주로 쓰였던 CD금리에 비해 한국 금융시장은 더 안정적이고 투명한 기준금리를 확보하게 되었으며, 글로벌 기준에 부합하는 무위험 지표금리 체계를 갖추게 되었다고 평가할 수 있다. KOFR의 도입 배경을 살펴봄으로써 국내 무위험지표로서 KOFR의 중요성에 대해서는 충분한 이해를 할 수 있지만, 역설적이게도 KOFR의 중요성이 높아지면 높아질수록 지표금리로서의 안정성이 더욱 중요하게 된다. 앞서 언급한 바와 같이 KOFR는 매 영업일 전일의 국제·통안증권을 담보로 하는 익일물 Repo 금리 자료를 바탕으로 산출된다. 따라서 KOFR 금리의 안정성을 위해서는 Repo 금리가 일시적인 유동성 부족상황이나 거래상대방 신용도에 따른 금리의 현격한 차이 발생 등 자금시장의 노이즈(noise) 상황을 과도하게 반영하지 않고 자금시장의 펀더멘털 상황을 적절히 반영할 필요가 있다는 결론에 이르게 된다. 본고의 마지막 부분에서는 KOFR 금리의 안정성을 위해 필요한 Repo 금리의 조건 등에 대해 검토하는 방식으로 국내 Repo 시장의 중앙청산소 도입의 필요성과 효과에 대해 논의하는 것으로 마무리하고자 한다.

1

중앙청산소 도입에 따른 상계효과(netting effect)

중앙청산소 도입에 따른 Repo 시장의 유동성 감축으로 인한 결제리스크의 감

29) KOFR는 금리의 안정성을 제고하기 위해 상·하위금리 5% 절사 거래금액 가중평균 방식으로 산출하고 있다.

30) 국제적으로 LIBOR와 같은 대표적인 금리지표가 폐지되거나 대체 지표금리가 도입되면서, 한국도 국제기준에 부합하는 무위험지표금리 도입이 필요하게 되었고, 오랜 논의를 거친 끝에 단기 무위험지표금리로 KOFR를 사용하도록 결정되었다.

소는 다소 명확하다(Duffie and Zhu, 2011; Heller and Vause, 2012 등). 중앙청산소는 다자간 차감, 결제이행 보장 등의 기능을 수행하기 때문에 도입 전후 결제리스크는 명확히 감소한다. 여기에서는 기존 관련 연구결과를 일부 소개하고, 한국예탁결제원의 최신 자료를 이용하여 최근의 분석결과를 덧붙이는 것으로 국내 중앙청산소 도입에 따른 결제리스크 감소효과를 제시한다.

우선 광창용·윤성관(2013)은 지금에 비해 아직 국내 Repo 시장 활성화가 다소 초기인 2012년 1월에서 6월까지의 자료를 사용하여 중앙청산소의 도입이 있을 경우 유동성 절감가능 금액이 일평균 3.8조원(9.9조원→6.1조원)으로 결제유동성을 38.4% 감축시킨다고 추정하였다. 주요 참가기관만을 대상으로 할 경우 유동성 절감효과는 47.5%까지 높아지는 것으로 추산하고 있다. 참가기관간 네트워크 구조가 고밀해질수록(denser network structure) 유동성 상계규모가 커지기 때문에 중앙청산소 청산의 효과도 제고된다고 파악하고 있다. 또한 동일한 기간 시장 참가자들의 매도·매수포지션의 합과 중앙청산소에 대한 순포지션 합을 비교하여 추산한 신용리스크 감축효과도 일평균 2.0조원(8.1조원→6.1조원) 정도로 실제 익스포져 수준을 24.7% 축소시킨다고 추정하였다. 즉, 중앙청산소 도입에 따른 시장의 결제 및 신용리스크 가능성을 줄일 수 있다는 긍정적인 효과를 보여주고 있다.

최근 다른 분석도 유사한 결과를 제시하고 있다. 김영도(2021)에서는 한국예탁결제원에서 자체적으로 수행한 결제불이행 리스크 감소 분석 결과를 별도로 보여주고 있다. 2012년에 비해 Repo 시장의 활성화가 이루어진 2016년~2018년 자료를 기반으로 분석한 결과에 따르면, 가상적으로 CCP를 도입할 경우 (개시 및 환매) 결제액 규모는 약 60~90%까지 감소하는 결과를 보여준다. 또한 동 보고서에서는 2021년도 중 임의로 선정된 5일³¹⁾에 대한 유동성 절감효과를 분석하고 있는데, 개시결제의 경우 24.7~29.4조원(30.2~41.9%)의 감축효과가, 그리고 개시 및 환매결제의 경우 115.5~175.2조원(84.6~98.8%)의 유동성 절감효과가 있는 것으로 제시한다.

우리나라의 경우만 상계(netting)에 따른 유동성 절감효과가 나타나는 것은 아니다. Fleming and Keane(2021)은 COVID-19 팬데믹으로 인한 시장 혼란으로 인해 미국 국채 거래의 중앙청산 도입에 대한 논의에 주목하였다. 중앙청산 도

31) 2021.1.29.일(월말), 3.31일(분기말), 4.7일(지준일), 5.6일(평일), 6.24일(평일)

입은 거래량이 많은 고객의 자금흐름을 더 효과적으로 공개할 수 있도록 딜러(dealer)를 지원할 수 있도록 도와주는 장점이 있다고 언급한다. 본 연구에서 이들은 Treasury TRACE 거래데이터를 활용하여 중앙청산이 거래의 상계(netting) 효율성을 어떻게 개선할 수 있는지 평가하였다. 그 결과 모든 국채 거래에 중앙청산을 도입했을 경우, 2020년 3월 시장 혼란 전후에 딜러들의 일일 총결제의무가 약 3,300억 달러(60%) 감소했을 것으로 추정하였다. 거래량이 가장 많았던 시기에는 약 8,000억 달러(70%)까지 줄어들었을 것으로 보였다. 즉, 시장에서 중앙청산 확대는 결제실패(settlement fails)를 크게 줄였을 것으로 주장하고 있다. 이러한 분석은 Repo 거래에 해당하는 것은 아니지만, 중앙청산의 상계효과(netting effect)를 다시 한번 보여주는 결과라고 할 수 있다. 추가적으로 이들은 딜러들의 국채 경매 구매를 분석에 포함하거나, Repo 거래까지 중앙청산에 포함하면 이익이 더 커질 것이라고 주장한다.

이러한 기존연구의 결과를 뒷받침하기 위해 한국예탁결제원에서 제공받은 2024년 거래데이터를 사용하여 최근의 유동성 감축효과를 시산하였다. 사용된 데이터는 2024년 1분기부터 3분기까지의 일별데이터이며, 사용된 방법은 곽창용·윤성관(2013)이 사용한 방법과 동일하다. 이를 간단히 설명하면, 중앙청산소의 유무(without CCP vs with CCP)에 따라 결제유동성을 다음과 같이 산출한다. 중앙청산소가

없는 상태에서의 일중 전체 결제유동성(총 유동성)은 $\sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^{N_i} |X_{i,j}|$ 로 산

출한다. 여기서 $X_{i,j}$ 는 기관 i 와 기관 j 간 RP 거래의 거래금액, N 은 해당일의 전체 거래기관 수, N_i 는 해당일에 기관 i 와 거래하는 기관들의 수(direct link)를 의미하는데, 거래 건별로 $X_{i,j}$ 를 계산한다. 중앙청산소의 도입을 가정할 경우 일

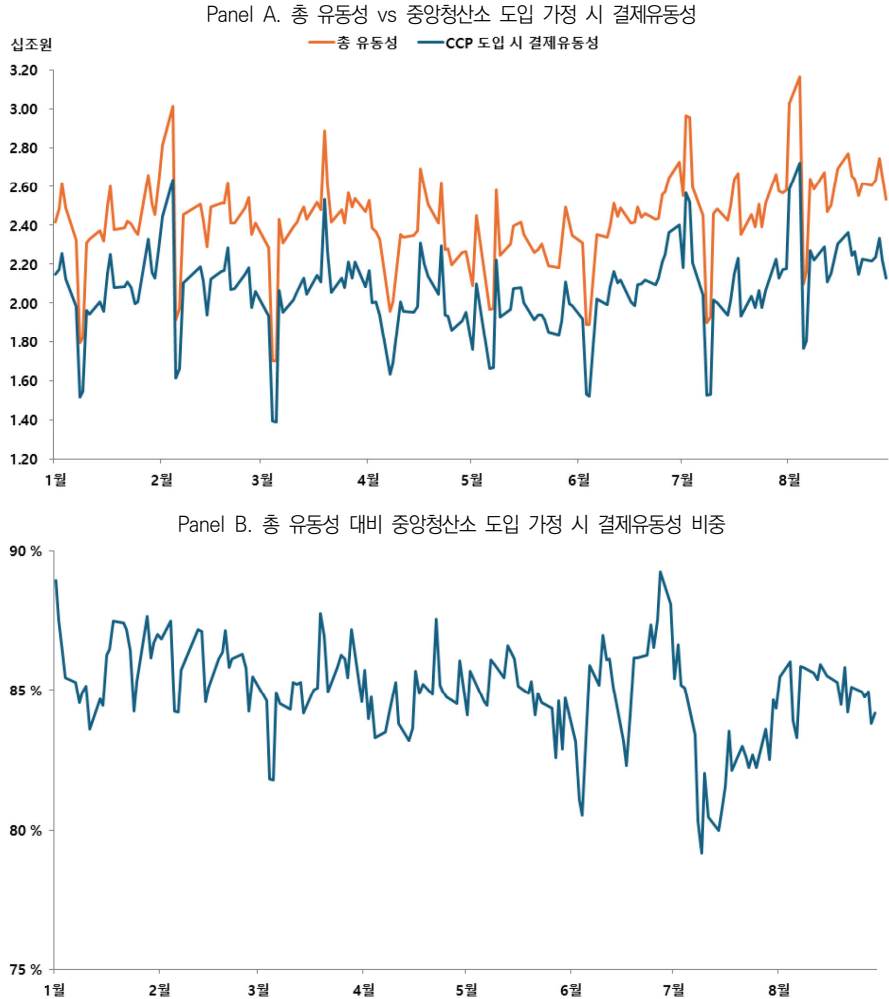
중 전체 결제유동성(CCP 도입 시 결제유동성)은 $\sum_{i=1}^N \max \left(\sum_{j=1, j \neq i}^{N_i} X_{i,j}, 0 \right)$ 로

산출한다. 이러한 산식을 토대로 거래데이터 중 1일물, 국채·통안채 개시거래에 대해, 같은 일자에 체결된 거래들을 대상으로 시산하였다. 중앙청산소의 유무에 따라 산출된 거래량의 결과는 다음 <그림 10>과 같다.

<그림 10>의 Panel A는 실제 데이터 상 총 유동성과 중앙청산소 도입 시 결제유동성을 곽창용·윤성관(2013) 방식으로 시산한 결과이다. 예상한 바와 같이 중

양청산소 도입 시 일중 전체 결제유동성은 감소한다. Panel B는 총 유동성 대비 중앙청산소 도입 가정 시 결제유동성 비중을 보여준다. 일자별로 다소 차이는 있지만 약 80%~90%, 즉 총 결제유동성 자체가 현재보다 10%p~20%p까지 감소하는 것으로 나타나고 있다. 이는 기존 거래보다 감소폭이 다소 줄어든 것으로 나타나는데, 거래상대방을 은행, 은행(신탁), 증권, 증권(신탁) 등으로 좀 더 세부적으로 나눔으로 나타나는 현상으로 풀이할 수 있다. 하지만 전반적으로 결제유동성이 감소하는 효과는 명확하다.

〈그림 10〉 중앙청산소 유무에 따른 일중 전체 결제유동성 시산 결과(2024년 1~3분기)



지금부터는 KOFR 금리의 준거금리로서 Repo 금리의 안정성을 위해 중앙청산소의 필요성에 대해 검토하기로 한다. 그리고 중앙청산소의 도입 이전이라도 KOFR 금리의 안정성을 위해 검토할 수 있는 방안을 몇 가지 데이터 분석을 통해 제시하고자 한다.

본고에서는 국내 Repo 시장의 거래를 거래업권별 구분한 거래자료를 활용하였다.³²⁾ 활용한 데이터는 2015년 1월 2일부터 2024년 3월 29일까지, 총 영업일 기준 2,382일간 업권별 거래데이터이다. 거래데이터를 기준으로 국내 Repo 시장에서 거래된 자료를 매도 및 매수의 업권별 구분한 기본적인 통계는 아래 <표 1>와 <표 2>에 나타나 있다.

대부분 많이 알려진 사항이지만, 국내 Repo 시장에서 거래량과 거래금액 측면에서 Repo 매수(대여자)는 주로 은행(신탁 포함), 자산운용사이고, Repo 매도(차입자)는 주로 증권사(신탁 포함), 자산운용사이다. 이것은 미국이나 유럽에서 Repo 거래가 주로 은행 간 자금거래의 대상으로 활용되는 것과는 다소 다르게 자금잉여업권에서 자금부족업권에 단기적인 자금을 공급하는 수단으로 국내 Repo 시장이 운영된다는 것을 의미한다.

32) 거래데이터는 한국예탁결제원으로부터 제공받았다.

〈표 1〉 국내 Repo 시장 업권별 거래량

매수(대여)		전체거래일수: 2,382일 (단위: 건)									
매도(차입)	은행	은행 (신탁)	증권사	증권사 (신탁)	기타	기타 여신	보험사	외은	운용사	증권사	합계
은행	131	809	1,657	769	150	445	175	301	1,055	-	5,492 (8.51%)
증권사	2,139	2,284	2,267	2,284	1,904	2,198	1,926	1,809	2,284	133	19,228 (29.78%)
증권사(신탁)	1,389	2,078	1,418	1,876	435	882	505	1,115	2,284	8	11,990 (18.57%)
기타	111	292	181	205	-	106	38	-	456	-	1,389 (2.15%)
기타 여신	45	85	15	67	-	-	35	-	2,284	-	2,531 (3.92%)
보험사	69	441	204	161	49	259	-	-	888	-	2,071 (3.21%)
외은	701	1,228	400	256	-	122	-	505	-	-	3,212 (4.98%)
운용사	1,219	2,241	2,093	1881	1,426	2,070	1,852	-	2,284	12	15,078 (23.36%)
증권사	230	712	754	118	23	287	465	-	978	-	3,567 (5.53%)
합계	6,034 (9.35%)	10,170 (15.75%)	8,989 (13.92%)	7,617 (11.80%)	3,987 (6.18%)	6,369 (9.87%)	4,996 (7.74%)	3,730 (5.78%)	12,513 (19.38%)	153 (0.24%)	64,558 (100.0%)

주 : 은행과 증권은 자기계정과 신탁계정으로 분리함.

자료 : 예탁결제원

〈표 2〉 국내 Repo 시장 업권별 거래금액

매수(대여) 매도(차입)		전체거래일수: 2,382일 (단위: 억원)									
	은행	은행 (신탁)	증권사	증권사 (신탁)	기타	기타 여신	보험사	외은	운용사	증권사	합계
은행	782,807	8,391,864	9,388,860	1,621,628	657,973	3,42,913	156,477	1,171,089	5,634,276	-	28,147,887 (3.27%)
증권사	85,486,250	138,476,366	19,530,251	21,983,734	14,502,091	21,313,570	3,073,625	18,464,631	213,725,577	76,047	536,632,142 (62.30%)
증권사 (신탁)	8,455,161	50,018,237	3,438,216	1,587,915	708,174	1,123,481	318,624	2,862,565	25,039,375	4,600	93,556,348 (10.86%)
기타	348,150	945,199	118,730	126,553	-	120,500	22,845	-	1,172,823	-	2,854,800 (0.33%)
기타 여신	260,200	151,050	9,620	32,368	-	-	2,024	-	8,370,954	-	8,826,216 (1.02%)
보험사	109,190	984,070	181,171	78,687	68,780	517,810	-	-	579,159	-	2,518,867 (0.29%)
외은	2,002,028	5,854,754	542,743	292,831	-	144,970	-	1,463,891	-	-	10,301,217 (1.20%)
운용사	14,633,728	38,782,984	3,851,990	2,464,313	6,287,805	3,251,881	2,685,822	-	103,444,824	5,200	175,408,547 (20.36%)
증권사	209,794	816,089	573,446	45,330	19,890	168,754	337,316	-	987,670	-	3,158,289 (0.37%)
합계	112,287,308 (13.04%)	244,420,613 (28.37%)	37,635,027 (4.37%)	28,233,359 (3.28%)	22,244,713 (2.58%)	26,983,879 (3.13%)	6,596,733 (0.77%)	23,962,176 (2.78%)	358,954,658 (41.67%)	85,847 (0.01%)	861,404,313 (100.0%)

주 : 은행과 증권은 자기계정과 신탁계정으로 분리함.

자료 : 예탁결제원

이러한 자료를 바탕으로 각 업권별 거래에 대해 일자별로 금리가 어떻게 변화했는지를 살펴보았다. 이는 매도업권과 매수업권을 기준으로 거래량이 충분히 이루어진 매도 및 매수업권을 매칭하여 살펴본 것이다.³³⁾ 다음 <그림 11>와 <그림 12>은 거래금액 기준 총 거래금액의 10% 이상을 차지하고 있는 주요 매도업권별(은행, 은행(신탁), 운용사), 매수업권별(증권사, 증권사(신탁), 운용사) 거래상대방 업권에 따른 Repo 금리의 변화를 나타낸 그림이다.³⁴⁾ 각 금리는 특정 매도, 매수업권을 기준으로 거래상대방별 금리를 거래금액에 가중평균하여 매도, 매수권별로 정리한 것이다.

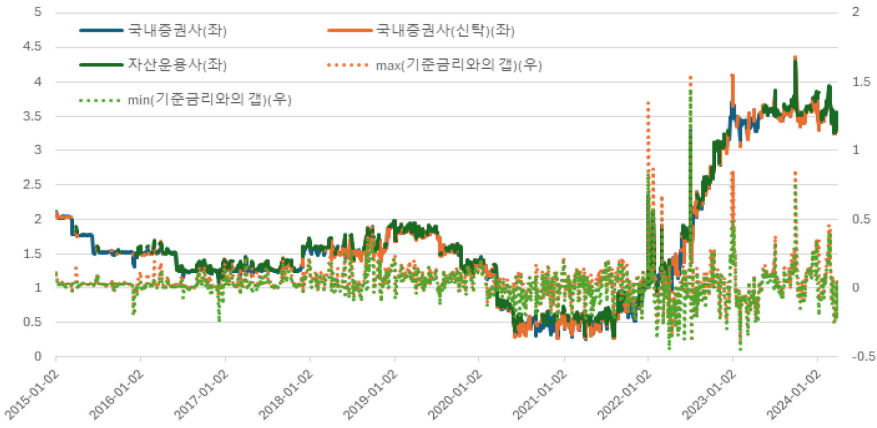
Repo 거래가 주로 익일물 담보거래이기 때문에 금리는 대부분 기준금리의 상황을 반영하여 움직인다. 다음 <그림 11>와 <그림 12>에서도 명확히 나타난다. 하지만 한 가지 흥미로운 점은 2022년 이후 일부 거래일 동안 Repo 금리가 과도하게 움직이는 사례가 관찰된다는 것이다. 각 그래프에서는 기준금리를 기준으로 특정 매도업권과 특정 매수업권 간 거래금리와와 스프레드의 추이를 포함하고 있다. 이를 살펴보면 많게는 1%(100bp)이상의 스프레드가 발생하는 경우가 가끔 이나마 발생하는 경우를 볼 수 있다. 특히 <그림 11> 중간 그래프에서는 그래프의 복잡성으로 다소 명확히 구별하기는 어렵지만 은행(신탁) 매수와 외은지점 매도 거래의 금리가 일시적으로 뛰면서 기준금리와의 스프레드가 2% 가량 확대되기도 한다. 즉, 전체 Repo 금리를 거래상대방별로 세부적으로 보면 변동성 확대가 심하게 관찰되는 경우가 다수 관찰된다. 특히, 본고에는 포함하지 않았지만, 주요 업권 이외의 업권 간 거래되는 Repo 금리는 오히려 더 큰 변동성이 때때로 관찰된다. 이는 흔히 국내 Repo 시장에서 지준일 효과나 월말·분기말 효과, 그리고 외부요인 등이 반영하고 있는 것으로 보인다. 다만, KOFR의 관점에서 보면 이러한 금리의 변동성은 무위험 지표금리의 관점에서 결코 바람직한 것은 아니다.

33) 거래금액을 기준으로 거래비중이 10% 이상 발생한 매도, 매수업권을 기준으로 주요업권으로 분석하였다.

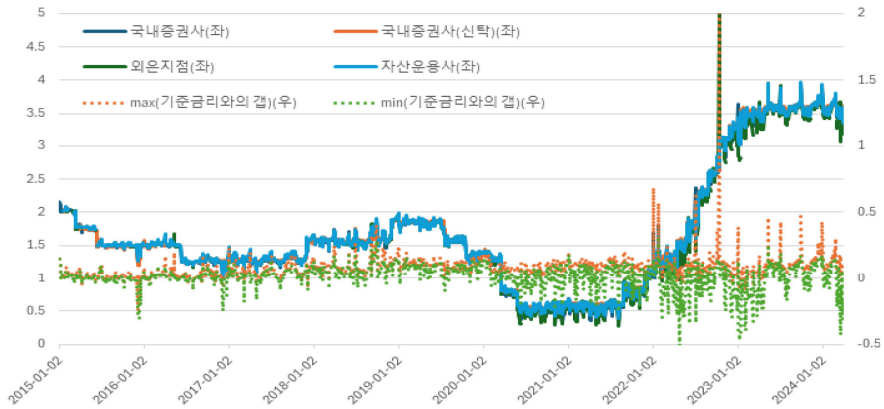
34) 나머지 업권에 대한 금리추이는 지면관계로 생략한다.

〈그림 11〉 주요 매수업권 기준 거래상대방(매도업권)별 가중평균금리 추이

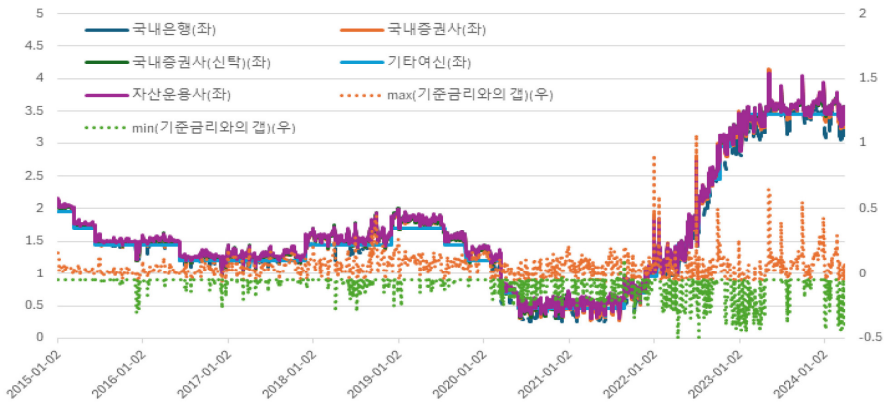
은행 매수 and 매도업권별 가중평균금리(%)



은행(신탁) 매수 and 매도업권별 가중평균금리(%)

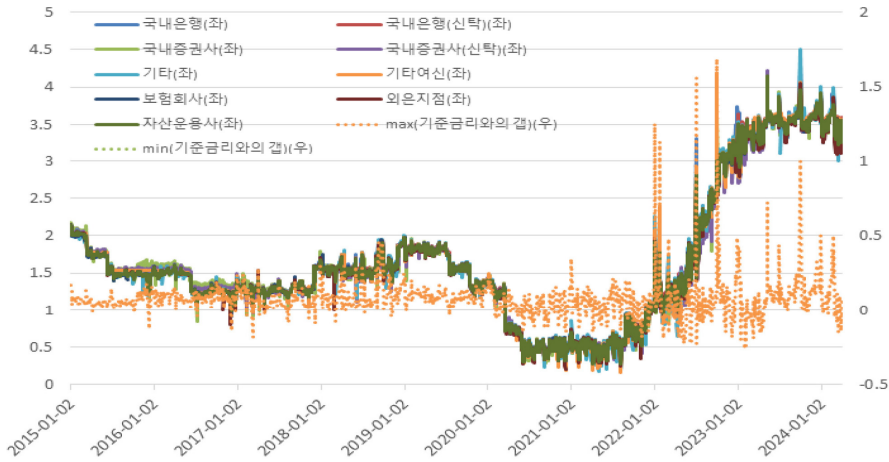


자산운용사 매수 and 매도업권별 가중평균금리(%)

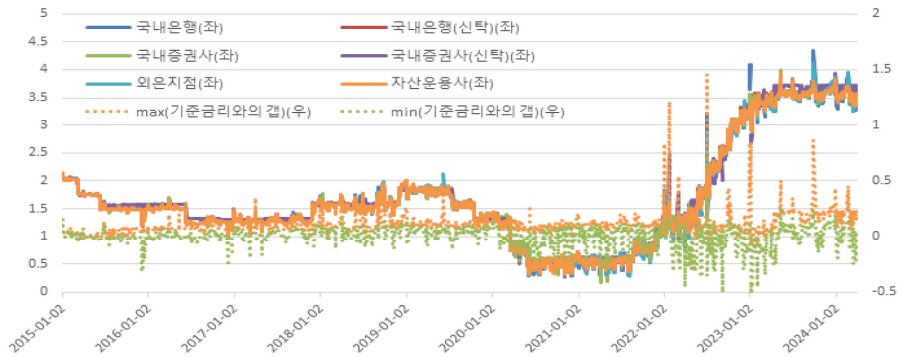


〈그림 12〉 주요 매도업권 기준 거래상대방(매수업권)별 가중평균금리 추이

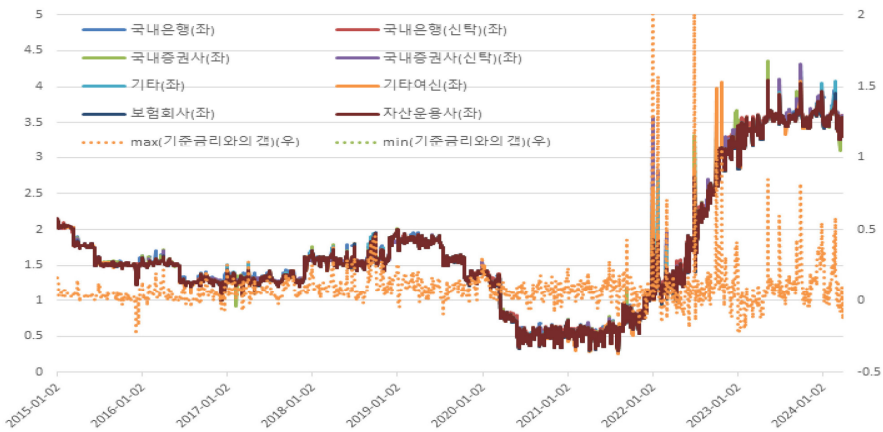
증권사 매도 and 매도업권별 가중평균금리(%)



증권사(신탁) 매도 and 매도업권별 가중평균금리(%)



자산운용사 매도 and 매도업권별 가중평균금리(%)



과연 평균적인 관점에서 얼마만큼의 변동성 차이가 있는지를 매도, 매수 업권별 매칭을 통해 변동성 차이를 살펴본다. 다음 <표 3>은 매도, 매수 업권별 금리를 (한국예탁결제원에서 제공한) KOFR와의 스프레드 관점에서 수준과 변동성을 나타낸 것이다.³⁵⁾

매수업권(대여자) 기준으로 살펴보면 평균적으로 외은(-4.64bp), 자산운용사(-2.87bp), 보험회사(-2.52bp), 기타여신(-2.06bp) 등의 순으로 스프레드가 낮은 것으로 나타난다. 즉, 자금을 낮은 금리에 빌려준다. 일반적으로 주된 매수업권(대여자)인 은행, 은행(신탁)과 운용사만 보면 은행(0.54bp)과 은행(신탁)(1.60bp)의 경우 평균적으로 매수금리(대여금리)수준이 높으며(높은 금리로 대여하며), 자산운용사(-2.87bp)는 평균대비 스프레드가 낮은 것을 알 수 있다.

매도업권(차입자)의 기준으로 보면 자산운용사(1.51bp), 보험회사(1.41bp), 증권사(신탁)(0.29bp), 종금사(0.25bp) 순으로 매도금리(차입금리)가 높은 것을 알 수 있다. 주된 매도업권(차입자)인 증권사, 자산운용사, 증권사(신탁)의 경우 증권사(-1.06bp)의 경우 KOFR 대비 스프레드가 낮으며, 자산운용사(1.51bp)와 증권사(신탁)(0.29bp)는 KOFR 대비 높은 스프레드로 매도(차입)하고 있음을 알 수 있다. 한 가지 흥미로운 사실은 은행이 Repo 시장에 매도자(차입자)로 참여하였을 경우 Repo 금리가 상당히 낮은 수준인 KOFR 대비 스프레드 평균 -8.86bp를 기록하고 있다는 점이다. 이는 은행이 Repo 시장에서 자금을 빌릴 때에도 상당히 낮은 금리로 자금을 조달한다는 점을 의미한다.³⁶⁾

35) KOFR가 본격적으로 산출되기 시작한 2021년 11월 이후에는 국고·동안채 담보의 Repo 금리가 KOFR 산출에 사용되기 때문에 내생적이라고 볼 수 있지만, 준거금리로서의 가치를 고려하여 KOFR 대비 스프레드를 비교대상으로 간주하였다.

36) 증권, 증권사(신탁), 운용사 등 주요 매도(차입)업권을 대상으로 평균 조달금리를 산출하면 KOFR 대비 스프레드가 0.56bp 높은 것으로 나타나고 있는데, 이는 은행이 Repo 매도자일 때 Repo 매도(조달)금리가 평균적으로 저렴한 것에 기인한다고 보인다. 반대로 은행, 은행(신탁), 운용사 등 주요 매수(대여)업권을 대상으로 평균 대여금리를 산출하면 KOFR 대비 스프레드가 -0.21bp, 즉 0.21bp 낮은 것으로 나타나고 있다. 주요 매도, 매수업권간 거래만을 대상으로 하면 1.26bp 높은 것으로 나타나고 있는데, 이는 역시 은행이 Repo 매도자일 경우의 자료가 제외되면서 나타나는 현상으로 해석할 수 있다.

〈표 3〉 국내 Repo 시장 매도-매수업권별 KOFR 대비 스프레드(2015.1~2024.3)

매수(대어)		은행	은행 (신탁)	증권사	증권사 (신탁)	기타	기타 여신	보합사	외은	운용사	종금사	합계
매도(차입)	평균	-5.93	-9.21	-10.7	-8.54	-11.03	-8.02	-3.96	-12.94	-9.40	-	-8.86
	최대	3.7/-47.9	13.6/-47.9	18.1/-52.4	2.7/-51.5	1.3/-46.9	102.1/-61.8	0.7/-19.2	20.2/-46.7	15.1/-53.5	-	102.1/-61.8
	표준	8.91	9.29	7.32	7.57	10.42	9.85	3.40	9.66	7.85	-	8.35
	평균	0.90	0.86	-0.36	-1.27	-1.61	-0.80	-1.45	-2.44	-1.61	-2.78	-1.06
증권사	최대	70.2/-20.4	15.7/-34.3	82.7/-64.4	45.8/-51.5	63.3/-42.1	144.5/-28.8	20.0/-50.6	47.5/-54.9	25.7/-14.2	1.4/-20.6	144.5/-64.4
	표준	5.17	2.40	6.47	6.45	6.02	5.01	2.31	4.35	2.02	3.45	4.91
증권사 (신탁)	평균	-0.03	4.48	3.89	3.82	-1.91	-1.73	-1.63	-0.93	0.01	-3.06	0.29
	최대	94/-32.4	30.5/-65.3	29/-49.3	61/-85.6	48.8/-40.4	60.8/-50.6	9/-13.4	26.9/-19.8	18.7/-4.9	-0.7/-5	94/-85.6
	표준	5.62	6.92	6.92	8.77	5.89	5.20	2.13	2.97	2.51	1.46	6.41
	평균	0.29	-1.09	-3.35	-4.00	-	-1.61	-3.00	-	-3.07	-	-2.26
기타	최대	73/-14.9	36.1/-22.2	13.3/-21.9	7.9/-36.2	-	6.6/-23.8	0.4/-28.3	-	3/-32.6	-	73/-36.2
	표준	7.43	5.56	4.34	5.06	-	3.78	4.77	-	4.59	-	5.23
기타 여신	평균	3.19	-1.94	-4.46	-6.31	-	-	-5.31	-	-7.13	-	-3.66
	최대	25.1/-6.2	21.3/-23.1	18.9/-21.5	-0.9/-13.4	-	-	-2.9/-8.9	-	28/-105.6	-	28/-105.6
	표준	6.91	6.93	8.51	2.39	-	-	1.78	-	9.24	-	9.12
	평균	-0.67	17.21	-1.72	1.44	-2.43	-2.69	-	-	-1.24	-	1.41
보합사	최대	8.5/-4.3	177.5/-28.7	17.2/-13.9	79.5/-12.4	17.3/-11.4	0.9/-11.9	-	-	4.4/-32.2	-	177.5/-32.2
	표준	2.41	35.83	3.28	10.87	5.01	1.67	-	-	2.66	-	18.88
외은	평균	0.87	-0.23	-2.37	-2.66	-	-0.49	-	-2.28	-	-	-1.19
	최대	20.1/-6	227.3/-85.6	22.5/-37	8/-35.9	-	2.7/-3.4	-	45.9/-21.1	-	-	227.3/-85.6
	표준	1.85	8.09	4.35	4.33	-	0.76	-	4.77	-	-	6.02
	평균	3.31	3.18	1.21	1.81	1.22	0.81	0.70	-	1.01	0.30	1.51
운용사	최대	47.6/-8.9	28.1/-62.9	83.6/-27	157.1/-29.9	108/-11.4	123/-16.7	19.6/-48.6	-	21.7/-14.6	1.9/-1.5	157.1/-62.9
	표준	5.47	3.66	4.35	6.43	4.93	4.28	2.11	-	1.74	0.94	4.35
종금사	평균	2.94	1.19	0.73	-0.52	4.19	-1.95	-3.02	-	-1.58	-	0.25
	최대	84.3/-5.5	24.9/-13.1	46.5/-45.6	25.9/-7	43.8/-4.7	114.3/-32	0.9/-50.6	-	102.4/-48.6	-	114.3/-50.6
	표준	9.69	4.47	4.61	4.17	10.77	7.82	3.13	-	5.28	-	5.73
	평균	0.54	1.60	-1.90	-1.80	-1.93	-2.06	-2.52	-4.64	-2.87	-1.84	-1.62
합계	최대	94/-47.9	227.3/-85.6	83.6/-64.4	157.1/-85.6	108/-46.9	144.5/-61.8	20.5/-50.6	47.5/-54.9	102.4/-105.6	1.9/-20.6	227.3/-105.6
	표준	6.08	10.49	7.65	8.09	6.39	5.75	2.78	5.68	6.19	3.35	7.40

(단위 : bp)

변동성 관점에서 보면 매수업권(대여자) 기준으로 업권별 매수금리(대여금리)의 편차가 상대적으로 크지 않은 반면, 매도업권(차입자) 기준으로 업권별 매도금리(차입금리)의 편차가 다소 큰 것으로 나타나고 있다. 매수업권 기준으로 업권별 표준편차의 최소값이 보험회사(2.78)에서 최대값이 은행(신탁)(10.49)인 반면, 매도업권 기준으로 업권별 표준편차의 최소값은 증권사(4.91)에서 최대값이 보험회사(18.58)까지 훨씬 표준편차의 분포가 다양한 것으로 볼 수 있다.

Repo 거래에 사용되는 담보가 거의 동일하다는 가정 하에 매도업권(차입자) 기준의 매도금리(차입금리)의 편차가 크다면 다양한 업권에서 Repo 시장의 매도자로 참여하는 것은 궁극적으로 KOFR 금리의 안정성에 부정적인 영향을 미친다고 할 수 있다. 결론적으로 이러한 관점에서 국내 Repo 시장에 중앙양청산소의 도입은 KOFR 금리의 안정성 제고를 위해 필요하다고 할 수 있다.

우리나라 Repo 시장의 경우 나름 참여자별로 시장이 분절화된 미국이나 유럽의 Repo 시장과는 달리 상당히 다양한 업권의 금융회사가 차입자와 대여자로 하나의 단일화된 시장에 참여하는 특징이 있다. 이러한 상황에서 국내 Repo 시장의 발전이 은행을 제외한 금융회사의 콜 시장의 참여제한으로 인해 과거 콜 시장에서 상당히 자유롭게 단기자금 수급을 충족하던 거래수요가 빠르게 Repo 시장으로 이전된 과정을 거쳤다. 따라서 Repo 시장의 특징인 담보부 자금거래의 특성보다는 콜 시장을 통한 자금거래에서 중요한 거래상대방의 신용위험이 부각되는 과정을 거쳤을 것으로 해석할 수 있다. 이러한 배경으로 국내 Repo 시장에서는 동일한 담보증권이라고 하더라도 대형사보다는 소형사의 금리가 더 높게 형성되고 있는 현상이 관찰된다. 즉, 국내 Repo 시장의 금리는 거래상대방의 신용위험이 상대적으로 높게 반영되는 특징이 있다.³⁷⁾ 그런데, 이러한 현상은 국내 무위험 지표금리로 KOFR가 사용되기 시작하면서 더욱 주목할 필요가 있다. 일부 업권간의 거래자료가 KOFR 금리의 일간 변동성을 확대시키는 데 큰 영향을 미칠 수도 있기 때문이다.

사실 KOFR 금리가 담보를 사용한 무위험 금리라고 할 때 거래상대방의 특성

37) 미국 소형사들의 경우, 대형 PD와의 중앙청산소(CCP) 청산거래를 통해 거래상대방위험을 제거하는 반면, 국내에서는 Repo 시장이 분리되지 않은 결과 동일한 신용도로 인정되는 국채, 통안채 담보 Repo 거래라고 하더라도 거래대상 금융회사마다 금리가 크게 다르게 형성되는 결과가 나타난다.

을 반영하지 않아야 하는 것이 합리적이다. 만일 거래상대방에 따라 Repo 금리의 변동성에 다소 차이가 있다면, 중앙청산소 청산을 통해 이러한 문제를 다소나마 해소할 수 있을 것으로 기대할 수 있다. 높은 신용도를 가진 중앙청산소를 통해 거래됨으로써 Repo 거래 관련 거래상대방 위험이 다소 해소될 수 있기 때문이다.³⁸⁾ 게다가 유럽에서 활용빈도가 높아지고 있는 익명의 ATS(anonymous Automatic Trading System)를 통한 거래가 활성화가 이루어질 경우에는 Repo 거래에서 거래상대방의 신용위험에 따른 금리변동성이 더욱 줄어들면서 궁극적으로는 KOFR 금리의 변동성 축소, 안정성 제고에 상당한 기여를 할 수 있을 것으로 판단된다.

한국예탁결제원에서 제공한 과거 데이터를 기반으로 국내 Repo 시장의 주요 매도업권 및 매수업권의 거래금리만을 가지고 산출한 KOFR 금리와의 스프레드를 계산한 <표 3>으로 다시 살펴보자. <표 3>에서 전체 거래금리를 대상으로 한 경우 변동성(표준편차)는 7.40으로 산출된다. 반면, 주요 매도(차입)업권(증권, 증권사(신탁), 운용사) 거래금리만을 별도로 사용하여 변동성(표준편차)를 구하면 5.31로 산출되는데, 이 수치를 비교하면 변동성이 단순 수치로 28% 줄어드는 것으로 나타난다.³⁹⁾ 특히, 시장 상황의 변화에 따라 금리가 급변동(spike)하는 모습이 2022년 이후 상대적으로 높은 빈도로 관찰되는데, 이를 감안하면 변동성 감소효과는 더욱 클 것으로 예상된다.⁴⁰⁾ 이를 종합하면 만일 매도(차입)업권에서 주요 거래업권을 제외한다면, 또는 매도(차입)업권이 동일한 신용위험을 가진 무차별한

38) 만일 중앙청산소가 도입될 경우, 중소형 증권사 또는 신용위험이 상대적으로 크다고 인식되는 거래상대방에게 적용되는 금리가 안정화되는 효과를 제공할 수 있을 것이다. 반면, 한국 Repo 시장의 거래 관행을 감안하면 미국에 비해 중앙청산소 도입에 따른 위험전이효과는 다소 적을 수도 있다. 미국의 경우 상대적으로 정보적 투명성이 낮은 양자 간 특별담보(bilateral SC)를 활용한 역레포(reverse repo) 거래 등에서 거래상대방의 신용 및 정보비대칭이 문제가 될 수 있지만, 국내에서는 헤지펀드(hedge fund) 등의 Repo 거래 활용이 적을 뿐만 아니라 자금중개사를 통한 정보가 대부분 수집되기 때문이다.

39) 주요 매수(대여)업권인 은행, 은행(신탁), 운용사 거래만을 대상으로 변동성(표준편차)를 산출하면 8.22로 나타나는데, 이들이 다양한 거래상대방(매도업권)을 상대하기 때문으로 해석할 수 있다. 다만 주요 매도, 매수업권의 거래만을 대상으로 변동성(표준편차)를 산출하면 4.52로 산출되어 전체 금리를 대상으로 한 경우와 비교하여 약 39%의 금리변동성이 감소하는 것으로 해석할 수 있다.

40) 다만, 중앙청산소의 관점에서 볼 때 운영과정에서 개별 금융회사 또는 업권의 신용도에 따라 요구하는 유지증거금(maintenance margin)을 조정하거나 헤어컷(haircut)을 달리하는 방향으로 설정할 수 있다. 결국 신용도에 따른 자금조달 비용의 차이가 나타날 가능성도 있는데, 그 결과 변동성 감소효과가 예상보다는 적을 수 있다. 즉, 금융기관 별 자금조달 비용이 실제 얼마나 줄어드느냐의 여부는 중앙청산소의 세부적인 운영방식 또는 운영규정에도 영향을 받을 수 있다.

거래상대방이 될 경우 전반적인 Repo 금리의 변동성, 더 나아가 KOFR 금리의 안정성에도 기여할 수 있을 것이다.

3

KOFR 금리 산출시 고려사항

현재 KOFR 금리는 국채·통안채를 담보로 거래되는 익일물 거래를 기반으로 산출된다. 즉, KOFR 금리 적격대상으로 담보조건만 명시적으로 고려되고 있음을 알 수 있다. 그렇지만 만일 거래상대방에 대한 조건을 고려할 필요는 없을까? 여기에서는 거래상대방의 조건에 대해 고려하는 경우를 산정하여 어떤 거래상대방을 조건을 추가할 수 있을지에 대해 생각해보도록 한다.⁴¹⁾

미국이나 유럽의 Repo 시장에도 다양한 거래참여자가 있지만, 기본적으로는 미국은 양자 간(bilateral) 시장, 삼자 간(tri-party) 시장, GCF 시장 등으로, 유럽은 은행 간(interbank) 시장과 은행과 고객 간(banks-to-customers) 시장으로 Repo 시장이 분절되어 있는 것이 사실이다. 따라서 국내 Repo 시장을 대상으로 금리의 변동성 축소를 논의할 경우, 거래상대방별 금리를 대상으로 높은 변동성을 보이는 거래상대방별 금리를 제외하는 것도 하나의 방법이라고 생각한다.

이러한 관점에서 KOFR 금리의 대표성 관점에서 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)가 우리나라의 신용위험과 자금시장의 상황 등을 반영하는 지표와 어떤 관계를 가지고 있는지 간단한 분석을 통해 살펴보았다. 본고에서는 금융시장에서 우리나라의 신용위험을 반영하는 CDS 프리미엄과 자금시장의 자금조달 상황 등을 반영하는 국고채(3년) 금리를 비교대상으로 설정하였다. 분석에 사용한 모형은 다음과 같다.

41) 본 주제는 Repo 시장의 중앙청산소(CCP) 도입 논의와는 효과측면에서 논의의 흐름이 다소 떨어져 있지만, 궁극적으로 중앙청산소를 통해 거래상대방의 조건이 균일화된다면 KOFR 금리의 안정성을 위해 추가적으로 살펴볼 수 있을 논의 주제로 생각해볼 수 있다.

$$\frac{\Delta r_{i,j,t}}{((J \times t) \times 1)} = \alpha + \beta_i \frac{\Delta CDS_t}{((J \times t) \times 1)} \cdot 1_J + \epsilon_t, \text{ for } \forall i = \text{각 매도업권} \quad (1)$$

$$\frac{\Delta r_{j,i,t}}{((I \times t) \times 1)} = \alpha + \beta_j \frac{\Delta CDS_t}{((I \times t) \times 1)} \cdot 1_I + \epsilon_t \text{ for } \forall j = \text{각 매수업권} \quad (2)$$

여기서, i 는 매도업권, j 는 매수업권을 의미하며, $r_{i,j,t}$ 는 t 시점(거래일)에 i 매도업권과 j 매수업권이 거래한 Repo 금리를 의미한다. ΔCDS_t 는 전거래일 대비 우리나라 CDS 프리미엄의 변동성(차분값)을 의미하고, 1_J 와 1_I 는 각각 1을 원소로하는 $J \times 1$ 과 $I \times 1$ 의 행렬을,⁴²⁾ 그리고 ‘ $\cdot$ ’는 Kronecker product를 의미한다. 국고채(3년) 금리를 사용한 경우 ΔCDS_t 대신에 $\Delta KTB(3Y)_t$ 를 사용하였다. 아래 <표 4>와 <표 5>는 각각의 분석결과를 나타낸다.

<표 4> CDS 프리미엄과 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계

$\Delta r_{i,j,t} = \alpha + \beta_i \Delta CDS_t \cdot 1_J + \epsilon_t$ for $\forall i = \text{각 매도업권}$			$\Delta r_{j,i,t} = \alpha + \beta_j \Delta CDS_t \cdot 1_I + \epsilon_t$ for $\forall j = \text{각 매수업권}$		
매도업권	coef(std)	Observations	매수업권	coef(std)	Observations
전체	-0.0044 (0.0178)	64,434	전체	-0.0044 (0.0178)	64,434
국내은행	-0.0542 (0.0733)	5,477	국내은행	0.1420*** (0.0514)	6,040
증권사	-0.0329 (0.0244)	19,173	증권사	-0.0746 (0.0673)	10,146
증권사(신탁)	0.0599 (0.0402)	11,960	증권사(신탁)	-0.0064 (0.0449)	8,970
기타	0.0815 (0.0881)	1,388	기타	-0.0235 (0.0581)	7,595
기타 여신	-0.0922 (0.1235)	2,526	기타 여신	0.1476** (0.0679)	3,979
보험사	-0.3176 (0.2704)	2,073	보험사	0.0619 (0.0495)	6,353
외은	0.2070*** (0.0794)	3,207	외은	-0.0651*** (0.0251)	4,984
운용사	0.0114 (0.0251)	15,039	운용사	-0.0389 (0.0615)	3,730
종금사	-0.0183 (0.0694)	3,563	종금사	-0.0553* (0.0322)	12,482

42) 특정 거래일에 특정 i 업권과 특정 j 업권 간 Repo 거래가 없을 수 있다. 따라서 I 와 J 는 일자별로 다를 수 있다.

우선 전체적으로 CDS 프리미엄과 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계는 일부를 제외하고 특별히 유의한 관계가 나타나지 않는다. 다만, 일부 매도(차입)업권이나 매수(대여)업권에서는 CDS 프리미엄의 변화에 대해 평균보다는 큰 폭으로 변화하는 양상을 나타낸다.

〈표 5〉 국고채(3년) 금리와 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계

$\Delta r_{i,j,t} = \alpha + \beta_i \Delta KTB_{3Y,t} \cdot 1_j + \epsilon_t$ for $\forall i = \text{각 매도업권}$			$r_{j,i,t} = \alpha + \beta_j \Delta KTB_{3Y,t} \cdot 1_j + \epsilon_t \Delta$ for $\forall j = \text{각 매수업권}$		
매도업권	coef(std)	Observations	매수업권	coef(std)	Observations
전체	-0.4398*** (0.0254)	64,581	전체	-0.4398*** (0.0254)	64,581
국내은행	-1.0581*** (0.116)	5,492	국내은행	0.0406 (0.0803)	6,055
증권사	-0.6996*** (0.0349)	19,219	증권사	0.1394 (0.0920)	10,169
증권사(신탁)	0.4208*** (0.0544)	11,987	증권사(신탁)	-0.9998*** (0.0642)	8,990
기타	-1.2268*** (0.1672)	1,390	기타	-0.3338*** (0.0853)	7,617
기타 여신	0.2035 (0.1872)	2,533	기타 여신	-0.7158*** (0.0950)	3,987
보험사	-0.0175 (0.4449)	2,075	보험사	-0.3039*** (0.0697)	6,367
외은	-0.8318*** (0.1027)	3,214	외은	-0.8181*** (0.0337)	4,994
운용사	-0.3638*** (0.0361)	15,076	운용사	-0.8500*** (0.0772)	3,736
종금사	-1.2470*** (0.0808)	3,567	종금사	-0.5280*** (0.0466)	12,511

국내 시장의 자금사정을 반영하는 국고채 금리와의 관계를 보면 CDS 금리의 변화에 비해 많은 매도, 매수업권에서 평균적으로 더 큰 금리의 반응이 일어나는 것(절대값이 더 큰 것)을 관찰할 수 있다. 즉, Repo 거래의 거래상대방에 따라서 일부 업권에서는 평균적인 시장금리보다 더 큰 반응이 나타나고 있다고 해석할 수 있다.

이러한 결과는 당연한 것으로 볼 수도 있다. 분석상 우리나라 신용위험이나 시중의 자금상황 변화에 따른 Repo 금리의 평균적인 반응은 업권별로 서로 다른 반응의 크기를 평균한 것이기 때문에 일부 업권은 평균보다 크게, 반대로 다른 업

권에서는 평균보다 작게 반응하는 것이기 때문이다. 하지만 일부 업권간 거래에서 절대적으로 큰 반응이 있을 수도 있을 것으로 예상되어 각각의 매도업권과 매수업권을 분리하여 다음과 같은 분석을 추가하였다.

분석에 사용된 모형은 다음과 같다.

$$\Delta r_{i,j,t} = \alpha + \beta_{i,j} \Delta CDS_t + \epsilon_t, \quad (3)$$

for $\forall i = \text{각 매도업권}$ and $\forall j = \text{각 매수업권}$

〈표 6〉과 〈표 7〉은 매수업권과 매수업권을 각각 구분하여 반응을 분석한 결과를 나타낸다. 각각의 표에서 굵게 표시된 것은 $\hat{\beta}$ 의 절대값이 1 이상 나타나는 결과를 표시한 것인데, 우선 〈표 6〉에서는 우리나라 신용위험을 나타내는 CDS의 변화에 대해 ‘은행 매수-기타여신 매도’, ‘기타 매수-보험 매도’의 경우 KOFR 금리 대비 스프레드가 신용위험의 변화보다 크게 반응하는 것으로 볼 수 있다. 〈표 7〉에서는 국고채 3년 금리의 변화에 대해 상당히 많은 매도업권-매수업권의 매칭에서 시중금리의 변화보다 큰 폭의 반응을 나타내고 있음을 보여준다.

KOFR의 산출이 이미 시작된 상황에서 산출기준을 변경하는 것은 시장에 또 다른 혼란을 줄 수 있기 때문에 현실적으로 바람직한 것은 아니다. 하지만 장기적으로 KOFR 금리의 산출에 대한 개선논의가 이루어질 경우, KOFR 금리 적격대상에 대해 담보와 관련된 조건뿐만 아니라 시장의 상황과 무관하게, 또는 크게 상관없이 KOFR 금리의 변동성에 크게 영향을 주는 거래상대방별 Repo 금리는 제외하고 산출하는 방식도 고려해 볼 필요가 있다.⁴³⁾

지금까지 본 보고서에서 주로 논의한 국내 Repo 시장의 중앙청산소 도입과 관련한 내용은 대부분 도입의 긍정적인 측면만을 부각하고 있다. 하지만 앞서 언급하였다시피 중앙청산소 도입에 따른 부정적인 측면도 간과하면 안된다. 중앙청산소의 도입에 따른 집중화의 위험, 중앙청산소 운영과정에서 발생할 수 있는 마진(margin) 관리의 방식, 그리고 중앙청산소의 운영위험의 집중 문제 등이 그것이다.

43) 이러한 제안은 KOFR 금리의 안정성 측면만을 강조하여 고려한 측면이 있다. 다만, 반대로 KOFR 금리가 시장의 자금 사정을 투명하게 반영해야 된다는 측면을 강조할 경우, 이 또한 반론으로 타당한 주제일 수 있다.

〈표 6〉 CDS 프리미엄과 각각 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계

매수(대여) 매도(차입)	은행	은행 (신탁)	증권사	증권사 (신탁)	기타	기타 여신	보험사	외은	운용사	종금사
은행	-0.8447 (0.5092)	-0.0157 (0.2114)	0.0665 (0.1214)	-0.0485 (0.1691)	0.8333 (0.7368)	-0.1259 (0.3913)	-0.0143 (0.1353)	-0.7646* (0.4530)	-0.1008 (0.1542)	-
증권사	-0.0107 (0.0789)	-0.0296 (0.0353)	-0.0373 (0.0957)	-0.1033 (0.0948)	0.0537 (0.0977)	0.0213 (0.0750)	-0.0790* (0.0367)	-0.0800 (0.0770)	-0.0230 (0.0297)	-0.3879 (0.2896)
증권사 (신탁)	0.2519** (0.1113)	-0.1001 (0.1079)	-0.0552 (0.1399)	0.1797 (0.1459)	0.2243 (0.2243)	0.2461* (0.1304)	-0.0058 (0.0853)	0.1012 (0.0782)	-0.0272 (0.0369)	-0.1356 (0.3931)
기타	0.7021* (0.3880)	0.0759 (0.2337)	0.1025 (0.1996)	0.0005 (0.2014)	-	0.3084 (0.3606)	-0.2350 (0.6252)	-	-0.0848 (0.1376)	-
기타 여신	1.2899* (0.6994)	-0.0337 (0.3959)	0.5625 (1.7812)	0.1296 (0.1886)	-	-	-0.1022 (0.2752)	-	-0.1288 (0.1357)	-
보험사	0.2596 (0.1821)	-2.0068 (1.2958)	-0.1005 (0.1929)	0.3897 (0.4982)	1.6594*** (0.4697)	0.0082 (0.1066)	-	-	-0.0450 (0.0614)	-
외은	-0.0263 (0.0427)	0.5650*** (0.2079)	0.0088 (0.1996)	0.1424 (0.2439)	-	-0.0202 (0.0521)	-	0.2913* (0.1595)	-	-
운용사	0.2188* (0.1085)	-0.0369 (0.0548)	0.0246 (0.0686)	-0.1769 (0.1145)	0.1214 (0.0941)	0.0675 (0.0698)	-0.0573 (0.0374)	-	-0.0030 (0.0256)	0.7935* (0.3794)
종금사	0.4920 (0.3768)	-0.0494 (0.1479)	-0.1078 (0.1105)	-0.4812* (0.2544)	3.8902* (2.0603)	0.0426 (0.3518)	-0.1200 (0.1400)	-	-0.0874 (0.1340)	-

주 : 식 (3)에 각 매수(대여)임권과 매도(차입)임권의 pairing에 따른 분석결과임.

〈표 7〉 국고채(3년) 금리와 각각 거래상대방별 Repo 금리(스프레드)의 관계

매수(대여) 매도(차입)	은행	은행 (신탁)	증권사	증권사 (신탁)	기타	기타 여신	보험사	외은	운용사	종금사
은행	1.6115* (0.9219)	0.0143 (0.2815)	0.2286 (0.2061)	-1.8322*** (0.2536)	-3.1025*** (0.6665)	-0.7089 (0.4780)	-0.5197 (0.3666)	-3.8765*** (0.5383)	-2.4178*** (0.4679)	-
증권사	0.1772 (0.1159)	0.6256*** (0.0501)	-2.1409*** (0.1331)	-2.3543*** (0.1298)	-0.3827*** (0.1400)	-0.0019 (0.1114)	-0.7804*** (0.0501)	-0.9187*** (0.0997)	-0.4677*** (0.0423)	-0.3239 (0.2365)
증권사 (신탁)	0.2360 (0.1477)	1.1726*** (0.1526)	-0.3162* (0.1751)	2.9056*** (0.2183)	-1.2926*** (0.2560)	0.0246 (0.1760)	-1.0332*** (0.0753)	-0.2455*** (0.0857)	0.0070 (0.0541)	-0.8940 (0.6263)
기타	1.2110 (0.9475)	-1.1459*** (0.3227)	-1.1858*** (0.3511)	-2.0093*** (0.4937)	-	-1.8680*** (0.4231)	-1.0629 (1.0247)	-	-1.5239*** (0.3088)	-
기타 여신	0.2935 (1.6156)	0.9679 (0.9531)	8.9907* (3.8401)	0.3488 (0.3535)	-	-	-0.2813 (0.4658)	-	0.1692 (0.1989)	-
보험사	-1.5941*** (0.3064)	8.1371* (3.7726)	-1.5618*** (0.2231)	1.2900* (0.7481)	0.4311 (1.3381)	0.0480 (0.3763)	-	-	-0.7577*** (0.0851)	-
외은	-0.4929*** (0.0917)	-0.9661*** (0.2086)	-0.8458*** (0.1984)	-1.4500*** (0.2176)	-	0.5644*** (0.1238)	-	-0.2268 (0.2414)	-	-
운용사	-0.5244*** (0.1797)	0.3609*** (0.0807)	-0.5201*** (0.1014)	0.1810 (0.1555)	-0.5280*** (0.1401)	-0.4673*** (0.0929)	-0.8578*** (0.0468)	-	-0.6892*** (0.0347)	-0.5117* (0.2760)
종금사	-0.2364 (0.5622)	-1.8922*** (0.1164)	-2.1678*** (0.1321)	0.3577 (0.3012)	-6.2483* (3.2753)	-1.4692*** (0.4714)	-0.2219 (0.2491)	-	-0.6176*** (0.1418)	-

집중화의 위험을 관리하기 위해서는 중앙청산소의 충분한 자본력이나 자금력이 뒷받침되어야 하며, 마진(margin) 관리방식에 따라 중앙청산소 도입의 이점이 줄어들기도 한다. 중앙청산소 운영위험의 문제는 양자 간 거래에서도 부분적으로 발생할 수 있지만, 만일 시스템 문제가 발생하면 국내 단기자금시장 자체가 중단(sudden stop)되는 초유의 사태를 맞을 수도 있다.

그렇지만 지금까지 논의된 많은 장점과 단점을 정량적으로 비교하기는 상당히 어려운 상황으로 본고에서는 가능한 현실의 자료와 분석방법을 사용하여 그 이점에 초점을 맞추어 논의를 진행하였다. 그 결과 만일 중앙청산소 도입을 통해 Repo 거래의 거래상대방 위험을 감소시킬 수 있다면 전반적인 지표금리 체계의 안정성을 제고할 수 있을 것을 간접적으로나마 확인할 수 있었다. 국내 Repo 시장에서 특정 거래업권 거래로 인해 금리 변동성이 확대되는 것보다는 중앙청산소 도입을 통해 변동성이 감소한다면 그것만으로도 긍정적이라고 할 수 있다. 특히, Repo 금리 자체의 변동성 문제뿐만 아니라 더 나아가 단기자금거래의 준거금리로 활용되는 KOFR의 안정성도 동시에 확보할 수 있는 이점이 분명히 존재한다고 보인다. 또한 KOFR 금리의 안정성 측면에서 특정 거래업권의 거래자료를 KOFR 산출에 제외하는 방식을 추가로 검토·적용할 경우에는 국내 단기지표금리인 KOFR의 변동성 감소, 즉 안정성을 더욱 제고하여 단기자금시장의 질적 발전에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

본 보고서는 국내 금융기관의 주요 단기자금 조달창구로 부상하고 있는 Repo 시장에 가상적인 상황을 가정하고 중앙청산소를 도입하는 이슈에 대한 필요성과 효과분석을 하고 있다. 중앙청산소 자체는 Repo 시장에만 국한된 것이 아니라 양자 간 거래를 위주로 하는 파편화된 금융시장에서 각 거래의 결제와 청산을 담당하면서 중앙집중화로 가는 역할을 수행한다. 실제 중앙청산소가 도입된 금융시장에서는 각 거래의 매수자와 매도자 사이에서 중개자 역할을 수행함과 동시에 금융거래의 안정성과 신뢰성을 높이고, 신용 위험을 줄이며, 게다가 전체 금융시스템의 안정성을 강화하는 역할을 맡는다. 또한 중앙청산소는 거래상대방 위험을 줄이는 것은 물론 담보관리 기능과 결제 간소화를 통해 금융거래의 효율성을 제공하는데, 이를 통해 금융시장에서 발생할 수 있는 시스템적 리스크를 줄일 수 있다.

중앙청산소가 도입될 경우, Repo 거래에 있어서는 거래상대방의 부도로 인한 신용위험을 줄이기 위한 안전망 역할을 중앙청산소가 수행할 수 있다. 물론 Repo 거래 자체가 담보를 수반하기 때문에 다른 무담보 거래에 비해 거래상대방 위험에서 상대적으로 훨씬 높은 안정성을 제공한다. 특히, 주로 제공되는 담보가 국채나 이에 버금가는 증권을 담보로 하기 때문에 이에 대한 위험성은 사실상 상당히 낮다. 그럼에도 불구하고 중앙청산소 도입에 따른 부가적인 효과는 상당하다고 판단된다.

미국과 유럽에서는 중앙청산소를 통한 RP 거래가 이미 활발히 이루어지고 있으며, 이에 따라 거래의 안정성 확보와 시장의 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있다. 미국의 경우 전통적으로 양자 간(bilateral) 거래와 삼자 간(triparty) 거래 중심의 시장이었으나, 2008년 글로벌 금융위기 이후 중앙청산소 도입이 가속화되고 있는데, 이는 자금거래가 활발해질수록, 규모가 늘어날수록 중앙청산소에 대한 필요성도 높아져 간다는 점을 간접적으로 증명하고 있다.

본 보고서에서는 국내 중앙청산소 도입에 따른 긍정적인 효과를 3가지로 나누어서 살펴보고 있다. 우선 상계효과(netting effect)와 관련해서는 실제 결제와 관련

된 유동성이 30~50%까지 줄어든 수 있다는 기존연구들을 소개하고 있으며, 최근 국내 Repo 거래의 데이터를 이용하여 별도로 추산해도 최소 10%에서 20%까지의 결제유동성이 감소할 수 있다는 점을 보였다. 국내 Repo 거래가 주로 익일물 거래로 이루어진다는 사실에 비추어 보면 결제 미이행이나 결제 관련 프로세스의 오류로 인해 일어날 수 있는 위험자체를 상당부분 감축시키 수 있다는 의미이다.

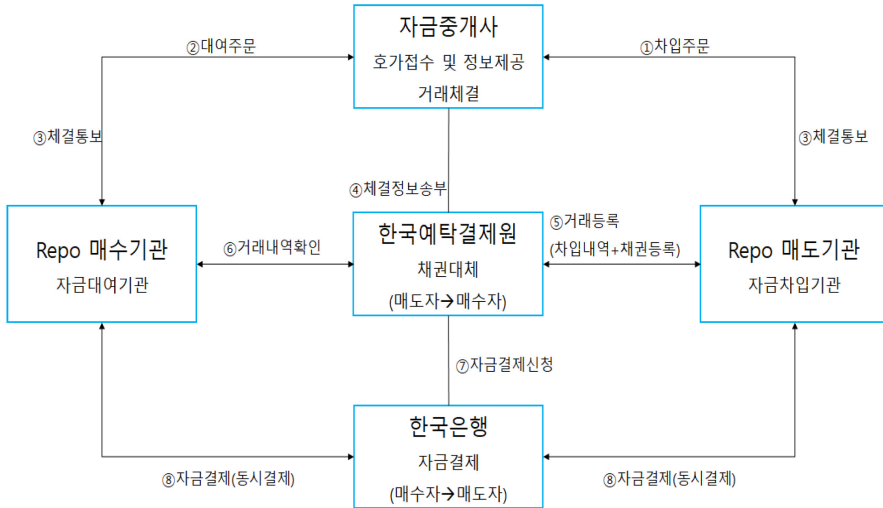
둘째, Repo 금리를 통한 KOFR 금리의 안정성 측면에서는 만일 Repo 거래 시 신용도가 낮은 금융기관(금융회사)이 아니라 상대적으로 신용도가 높은 중앙청산소가 거래상대방으로 치환될 경우에는 금리안정성에 상당히 도움이 되는 것으로 분석하고 있다. 일부 업권에서는 조달금리의 인하라는 효과를 누릴 수 있을 뿐만 아니라 금리의 안정성 측면에서는 Repo 거래가 신용도가 충분히 높은 거래상대방으로 치환될 경우 금리 변동성이 거의 30%에 가까이 줄어든 수 있는 것으로 분석하고 있다. 이는 KOFR 산출금리로 활용되는 Repo 금리의 안정성 측면에서 중앙청산소 도입이 기여할 수 있다는 것으로 해석할 수 있다.

마지막으로 현재 KOFR 금리의 안정성 측면에서 어떤 Repo 금리를 활용할 것인가에 대한 문제에 대해서는 국내 금융(자금)시장의 변동성이나 국내 국가신용도 등의 변화에 크게 민감하지 않은 거래상대방별 거래만을 대상으로 KOFR 금리를 산출하는 제안을 하고 있다. 물론 현재에도 KOFR 금리 산출 시 국채나 통안채와 같은 담보에 대한 조건은 있지만, 거래상대방에 대한 조건은 없는 것으로 알려져 있다. 현실적으로 이러한 산출기준을 바꾸는 것은 쉽지 않을 수 있다. 그렇지만 거래상대방에 대한 조건을 부가한다고 하면 KOFR 금리의 안정성 제고에는 긍정적인 효과로 작용할 것으로 기대한다. 물론 신용도가 높은 중앙청산소가 도입된다면 이러한 문제는 자연스럽게 해소될 수 있는 문제라고 생각한다.

국내 Repo 시장에 중앙청산소 도입에 대한 논의는 꾸준히 있었지만, 현재 국내 기관 간 Repo 거래의 관행이라던지 여러 시스템 등을 일시에 바꾸기에는 상당한 시일과 제도 변화가 필요할 것이다. 시장참가자들은 아직 큰 불편이 없이 브로커를 통한 거래에 한국예탁결제원이 담보채권의 대체와 관련된 업무를 처리해주는 현 시스템에 상당히 익숙하다(〈부록〉 현행 국내 Repo 시장의 구조 참조). 사실상 중앙청산소를 도입할 경우 우선 현 시스템을 어떻게 설계할 것이며, 또한

누가 중앙청산소가 될 것인가 등 논란이 많은 이슈들이 산재해 있다. 그럼에도 불구하고 국내 기관 간 Repo 시장에 중앙청산소의 도입 시 Repo 거래의 안정성 제고와 이에 따른 유동성 증가, 단기금리 지표로서 KOFR의 안정성 제고 등 중장기적으로 얻을 수 있는 이점은 분명히 존재한다고 생각한다. 이러한 관점에서 본 보고서의 분석과 제안을 계기로 국내 Repo 시장의 중앙청산소 도입과 관련된 논의가 한 걸음 더 나아가기를 기대한다.

〈부록〉 현행 국내 Repo 시장의 구조



- ① 자금중개사에 Repo 매도(차입) 주문
- ② 자금중개사에 Repo 매수(대여) 주문
- ③ 자금중개사는 Repo 매도, 매수자에 체결 통지
- ④ 자금중개사는 한국예탁결제원에 체결정보 송부
- ⑤ Repo매도기관은 한국예탁결제원(SAFE+)에 거래등록 (차입내역+채권등록)
- ⑥ Repo매수기관 거래내역 확인 (한국예탁결제원 SAFE+)
- ⑦ 한국예탁결제원 자금결제신청
- ⑧ 매수, 매도자 승인 후 동시결제
 - 매수자 : 한국예탁결제원계좌에 채권 입고
 - 매도자 : 한국은행을 통해 자금 입금

참고문헌

- 곽창용·윤성관 (2013), 『RP시장 결제리스크와 CCP 청산효과 분석』, BOK 경제리뷰 Discussion Paper Series No 2013-7, 한국은행.
- 김영도 (2021), “국내 RP 시장 중앙청산소(CCP) 도입의 타당성 연구,” 금융위원회 용역보고서, 한국금융연구원.
- 백인석 (2015), 『Repo시장 효율화 및 안정성 제고를 위한 과제: 미국과 유럽 Repo시장 사례의 시사점』, 자본시장 Weekly 2015-14호.
- 백인석 (2017), 『Repo시장의 안정성 제고를 위한 글로벌 규제개혁의 주요 내용과 시사점』, 자본시장연구원 연구보고서 17-09.
- 백인석·장근혁 (2024), “포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점,” “‘국내 무위험지표금리(KOFR) 활성화를 위한 주요과제 및 향후 추진방향’ 정책 컨퍼런스 proceeding,” 한국은행/자본시장연구원.
- 백인석·주현수·황세운·서현덕 (2015), 『단기자금시장 구조개편에 대한 평가와 정책과제』, 자본시장연구원 연구총서 15-04.
- Acharya, V., and D. R. Skeie (2011), A model of liquidity hoarding and term premia in inter-bank markets, *Journal of Monetary Economics* 58, p.436-447.
- Agueci, P., Alkan, L., Copeland, A., Davis, I., Martin, A., Pingitore, K., Prugar, C., Rivas, T. (2014), A primer on the GCF Repo service, *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports* No. 671.
- Allen, F., E. Carletti, and D. Gale (2009), Interbank market liquidity and central bank intervention, *Journal of Monetary Economics* 56, p.639-652.
- Baklanova, V., Copeland, A., McCaughrin R. (2015), Reference guide to U.S. repo and securities lending markets, *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports* No. 740.

- Bernanke, B. (2008), Liquidity provision by the Federal Reserve, *presented at the Federal Reserve Bank of Atlanta financial markets conference*, Sea Island, Georgia.
- Bernanke, B. (2009), *Financial Crisis Inquiry Commission Closed Session: Ben Bernanke, Chairman of the Federal Reserve*, Financial Crisis Inquiry Commission.
- Bernanke, B. (2012), “Some reflections on the crisis and the policy response”, *Speech at the Russell Sage Foundation and the Century Foundation Conference on “Rethinking Finance”*, FRB Speech No. 639, New York.
- Biais, B., F. Heider, and M. Hoerova (2012), Clearing, counterparty risk, and aggregate risk, *IMF Economic Review* 60, p.193–222.
- Boissel, C., Derrien, F., Örs, E., Thesmar, D. (2017), Systemic Risk in Clearing Houses: Evidence from the European Repo Market, *Journal of Financial Economics* 125, p.511–536.
- Brunnermeier, M. K., and L. H. Pedersen (2009), Market liquidity and funding liquidity, *Review of Financial Studies* 22, p.2201–2238.
- Caballero, R. J., and A. Krishnamurthy (2008), Collective risk management in a flight to quality episode, *Journal of Finance* 63, p.2195–2230.
- Copeland, A., Davis, I., LeSueur, E., Marting, A. (2012a), Mapping and sizing the U.S. repo market, *Liberty Street Economics* 20120625, Federal Reserve Bank of New York.
- Copeland, A., Duffie, D., Martin, and A., McLaughlin, S. (2012b), Key mechanics of the U.S. tri-party Repo market, *Federal Reserve Bank of New York Policy Review* 18(3), p.1–12.
- Copeland, A., D. Duffie, and Y. (D.) Yang (2024), Reserves Were Not So Ample After All, *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, no. 974.

- Copeland, A., Martin, A., Walker, M. (2010), The tri-party Repo market before the 2010 reforms, *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports* No. 477.
- Copeland, A., A. Martin, and M. Walker. 2014. Repo runs: Evidence from the tri-party repo market. *Journal of Finance* 69:2343–80.
- Cœuré, B. (2013), Ensuring the smooth functioning of money markets, *Speech at 17th Global Securities Financing Summit*, Luxembourg.
- Comotto, R. (2014), Mapping the European repo market, ICMA(January 13).
- Dang, T. V., G. B. Gorton, and B. Holmstrom (2015), Ignorance, debt, and financial crises, *Working Paper*, Columbia University, Yale School of Management, and Massachusetts Institute of Technology.
- Diamond, D. W., and R. G. Rajan (2012), Illiquid banks, financial stability, and interest rate policy, *Journal of Political Economy* 120, p.552–591.
- Duffie, D., and H. Zhu (2011), Does a central clearing counterparty reduce counterparty risk?, *Review of Asset Pricing Studies* 1, p.74–95.
- Euroclear (2013), Managing Counterparty risks with triparty repos.
- European Central Bank(ECB) (2010), Euro Repo markets and the financial market turmoil, *European Central Bank Monthly Bulletin* (February), p. 67–79.
- European Central Bank(ECB) (2012), Changes in bank financing patterns.
- Federal Reserve Bank of New York, Data and Statistics.
(<https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics>)

- Financial Crisis Inquiry Commission (2011), *The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States*.
- Fleming, M. and F. Keane (20210), *The Netting Efficiencies of Marketwide Central Clearing*, *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, no. 964.
- Gorton, G., Metrick, A. (2010a), *Regulating the shadow banking system*, *Brookings Papers on Economic Activity*(Fall), p.261–312.
- Gorton, G., Metrick, A. (2010b), *Haircuts*, *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 92(6), p.507–519.
- Gorton, G., Metrick, A. (2012a), *The financial crisis of 2007–2009*, *Yale ICF Working Paper* No. 12–20.
- Gorton, G., Metrick, A. (2012b), *Securitized banking and the run on Repo*, *Journal of Financial Economics*, 104(3), p.425–451.
- Gorton, G., Metrick, A. (2012c), *Who ran on Repo?* *NBER working paper* No. 18455.
- Gorton, G., and G. Ordonez (2014), *Collateral crises*, *American Economic Review* 104, p.343–378.
- Heider, F., Hoerova, M., Holthausen, C. (2015), *Liquidity hoarding and interbank market spreads: The role of counterparty risk*, *Journal of Financial Economics* 118, p.336–354.
- Heller, D., and N. Vause (2012), *Collateral requirements for mandatory central clearing of over-the-counter derivatives*, *BIS Working Papers* No. 373.
- Hempel, S. J., R. J. Kahn, V. Nguyen, and S. Y. Ross (2022), *Non-centrally Cleared Bilateral Repo*, *The OFR BLOG*, Office of Financial Research.
(<https://www.financialresearch.gov/the-ofr-blog/2022/08/24/non-centrally-cleared-bilateral-repo/>)

- International Capital Market Association (ICMA) (2024), European Repo Market Survey No. 46 – conducted December 2023.
- Jaecklin, S. J., Peterhoff, D., Wurgler, T. (2013), Going Secured: trends in European B2C(Bank-To-Client) Secured money market, Oliver Wyman.
- Jurek, J. W., and E. Stafford (2012), Haircut dynamics, *Working Paper, Princeton University and Harvard Business School*.
- Krishnamurthy, A., Nagel, S., and Orlov, D. (2014), Sizing up repo, *Journal of Finance* 69, p.2381–2417.
- London Reporting House (2024), What SFTR public data tell us about the EU repo market in 2023.
- Mancini, L., Rinaldo, A., Wrampelmeyer, J. (2014), The Euro interbank Repo market, *University of St. Gallen Working papers on Finance* No. 2013–16.
- Mancini, L., Rinaldo, A., Wrampelmeyer, J. (2016), The Euro interbank Repo market, *The Review of Financial Studies*, 29(7), p.1747–1779.
- Martin, A., D. R. Skeie, and E.-L. von Thadden (2014a), The fragility of short-term secured funding markets, *Journal of Economic Theory* 149, p.15–42.
- Martin, A., D. R. Skeie, and E.-L. von Thadden (2014b), Repo runs. *Review of Financial Studies* 27, p.957–989.
- Nagel, J. (2013a), Les conséquences d'un marché monétaire inefficace, *Revue d'économie financière* vol. 0(3), Association d'économie financière, p.199–214.
- Nagel, J. (2013b), How market segments changed over the crisis—challenges for future banking, Speech at the ESE (the European Supervisor Education initiative) Conference 2013 “The future of European financial supervision,” Frankfurt am Main.

- Oehmke, M. (2014), Liquidating illiquid collateral, *Journal of Economic Theory* 149, p.183–210.
- SEC (2022), Further definition of ‘as a part of a regular business’ in the definition of dealer and government securities dealer, May 2022.
- SIFMA (2022), The US Repo Markets: A Chart Book, SIFMA Research.
- Singh, M. (2010), Under-collateralisation and rehypothecation in the OTC derivatives markets, *Banque de France Financial Stability Review* 14, p.113–119.
- Slive, J., J. Witmer and E. Woodman (2012), Liquidity and Central Clearing: Evidence from the CDS Market, *Bank of Canada Working Paper* 1012–38.
- Stiglitz, J. E., and A. Weiss (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, *American Economic Review* 71, p.393–410.
- Yoon, S. (2024), Changes in repo markets and the necessity for CCPs in Korea, *Journal of Derivatives and Quantitative Studies: 선물연구* 32(1), p.2–22.

Abstract

This report examines various issues related to the introduction of a central clearing house (CCP), a measure that has long been proposed to enhance the stability of the domestic Repo market. The introduction of a CCP is widely regarded as a key approach to improving stability and transparency in financial markets, particularly those dominated by bilateral transactions. Firstly, this report reviews the flow of discussions surrounding CCP implementation, focusing on international debates that emerged in the aftermath of the global financial crisis. Based on this, it analyzes the Repo market structures of the United States and Europe cases that can serve as benchmarks for the development of the domestic Repo market and examines their experiences with CCP implementation. Next, the report empirically analyzes the expected benefits of introducing a CCP in the domestic Repo market. The analysis focuses on three aspects: reducing settlement risk through netting effects, enhancing benchmark interest rate stability, and improving market reliability. The findings highlight that the introduction of a CCP in the Korean Repo market could significantly contribute to stabilizing the benchmark interest rate, KOFR, while playing a crucial role in enhancing financial market stability and operational efficiency.



한국금융연구원(KIF) 발간물 현황

정기 간행물

▶ 격주간

- 금융브리프

▶ 연 2회간

- 경제전망시리즈

▶ 연 3회간

- 한국경제의 분석

▶ 계 간

- 금융연구

연구 발간물

▶ KIF 연구총서

2022-01	한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 공사연금 -공사연금 체계와 금융시장의 역할-, 2022.4./김병덕
2021-03	비은행금융산업의 2030비전과 발전과제: 코로나 위기 이후 디지털금융을 중심으로, 2021.7./이재연·구정한·이규복
2021-02	한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 금융투자업 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2021.2./송민규·연태훈
2021-01	한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 보험·산업 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2021.1./김재현·이석호
2020-02	한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 은행 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2020.11./서정호·이병윤
2020-01	한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 개관 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2020.10./구본성·이순호
2017-01	주택담보대출 리스크 관리를 위한 규제 및 대출 상품의 설계, 2017.3./송민규·노형식·박종상·박춘성·이보미·임 진
2014-01	우리나라의 매크로레버리지 : 분석과 전망, 2014.7./구본성·김동환·박해식·이명환·박성욱·김영도·임 진·박종상·김석기·송민기

▶ KIF 연구보고서

2025-04	국내 Repo 시장 중앙청산소(CCP) 도입과 효과, 2025.8./김영도
2025-03	국내 Repo시장 안정성 평가와 제도개선 방향: KOFR금리 변동 요인에 대한 분석을 중심으로, 2025.7./김남중
2025-02	글로벌 ESG 이니셔티브의 확산과 효과: RE100을 중심으로, 2025.6./박지원
2025-01	기후변화에 따른 물리적 위험이 보험산업에 미치는 영향과 과제, 2025.6./이석호·한상용
2024-23	대출중개사이트 이용자 분석 및 시사점, 2024.12./박준태·이수진
2024-22	만성부실기업: 원인·영향·대책, 2024.12./이지언
2024-21	보험산업의 시장집중도가 사업효율성에 미치는 영향 분석, 2024.12./한상용·이석호
2024-20	코로나19 이후 용도별 수입물량 추이 분석, 2024.12./송민기
2024-19	우리나라의 소비행태 변화와 인플레이션, 2024.12./장 민
2024-18	은행 신속정리제도 도입을 위한 법적 과제, 2024.12./이영경
2024-17	중·저신용자 민간 신용대출 특징과 시사점, 2024.12./임형석
2024-16	중요위험이전(SRT) 증권화와 은행 자본비용 절감 및 자본건전성 제고 효과 분석, 2024.12./신용상
2024-15	디지털 예금인출사태 위험과 국내은행의 대응 방안, 2024.12./구본성
2024-14	글로벌 VAR 모형을 활용한 대외충격 효과 분석 및 경제전망, 2024.12./김현태
2024-13	국내은행 점포 분포에 대한 분석과 시사점, 2024.12./이시연
2024-12	이자 비용 상승의 소비 감소 효과에 대한 미시분석, 2024.8./김현열·박춘성
2024-11	경제의 역동성과 금융의 역할 - 전환기 한국경제와 금융발전 방향 모색 -, 2024.7./김동원·김동찬
2024-10	우리나라 주식형 일반공모펀드의 비용 및 성과 분석 : 국제비교 중심으로, 2024.6./이보미
2024-09	법정 최고금리 인하 이후 대부이용자 변화 분석, 2024.4./이수진·박준태
2024-08	투자자 심리와 알트코인 거래에 대한 연구 : 김치코인과 SNS 자료를 바탕으로, 2024.2./백연주
2024-07	국채 현·선물 시장 단절 현상과 금리 변동성 증폭 메커니즘, 2024.2./송민기
2024-06	국민연금 개혁 대안에 관한 연구, 2024.1./김병덕
2024-05	상호금융의 정체성 확립 및 감독체계 개편 방향, 2024.1./구정환
2024-04	외부자금 조달제약이 기업의 혁신활동에 미치는 영향 분석 - 한국기업혁신조사를 중심으로 -, 2024.1./임 진
2024-03	글로벌 거시·금융 충격과 해외 상업용부동산 투자 위험 분석 - 불균형 패널 VAR 모형을 이용한 글로벌 CRE 시장 리스크 분석을 중심으로 -, 2024.1./신용상
2024-02	금융소비자보호와 동의명령 제도, 2024.1./이상재
2024-01	국내은행의 비이자이익 국제 비교 및 시사점, 2024.1./김우진
2023-12	민간 서민금융 이용자 분석과 정책서민금융예의 시사점, 2023.12./이수진·구정환

2023-11 최근 인플레이션 동학의 구조적 변화 가능성과 시사점, 2023.12./장 민

2023-10 금융분야 사업자단체의 자율규제 현황 및 개선 방안, 2023.12./이정두

2023-09 보험회사의 ESG 경영이 위험 추구 및 경영성과에 미치는 영향 분석, 2023. 12./한상용

2023-08 은행 지점 접근성 하락이 기업의 레버리지 및 투자 행태에 미치는 영향, 2023. 12./김석기

2023-07 증안펀드에 대한 고찰 : 사례 분석과 시사점, 2023.12./송민규

2023-06 해외의 금융회사 임원 적격성 심사제도와 시사점, 2023.11./이영경

2023-05 국내은행의 인적자원 관리체계 선진화 방안에 관한 연구, 2023.6./김우진·구본성·이대기

2023-04 신용카드 부채 이용자 특성 분석 및 시사점, 2023.5./이수진

2023-03 국내은행의 예금 및 자산생산성: 예금시장 경쟁을 중심으로, 2023.4./권흥진

2023-02 기업 재무제약의 산업 침체 증폭 효과, 2023.3./이보미

2023-01 보험회사 경영진의 재임기간과 경영성과 간 관계 분석, 2023.1./이석호·한상용

2022-04 대형 베이지안 VAR 모형을 활용한 경제전망과 시나리오 분석, 2022.12./박춘성·박성욱

2022-03 통화정책 목표로서 고용안정의 유효성, 2022.12./장민

2022-02 국내 스팩(SPAC)의 성과 분석과 시사점, 2022.12./박해식·김남종

2022-01 한국의 경기변동회계 : 주요 경기침체 시기별 특징과 시사점, 2022.7./김현태·박춘성

2021-08 저성장·디지털 시대 은행의 비즈니스 모델과 규제, 2021.12./김동환

2021-07 공매도와 주식시장의 이례현상, 2021.12./김근수·박해식

2021-06 외부충격 시 계열회사 부실화에 따른 그룹위험 연구 - 출자연계성을 중심으로, 2021.12./오탉록·이시연

2021-05 공매도 논쟁과 향후 정책 방향, 2021.12./송민규

2021-04 국내 보험사의 외화유가증권 투자 결정요인에 관한 실증연구, 2021.8./박해식·이석호

2021-03 팬데믹 하에서의 재정정책 효과: 아동돌봄포인트의 소비 진작 효과 추정, 2021.8./권흥진·박춘성·오탉록

2021-02 공모·상장리츠 M&A 자금조달방식 결정요인과 관련 제도 개선방안 연구 - 아태지역 상장 리츠 실증분석 -, 2021.2./신용상

2021-01 국내은행의 효율성과 시사점, 2021.1./이지언·이대기

2020-05 OECD 회원국 은행그룹의 PBR 결정요인 분석 및 시사점, 2020.8./권흥진·서병호

2020-04 방카슈랑스 시행에 따른 생명보험사의 비용효율성 영향 분석 : Bootstrap DEA와 Stochastic Frontier Analysis를 중심으로, 2020.7./이석호

2020-03 투자자 정보, 기술적 분석 및 유전자 알고리즘(GA)에 기반한 국내 주식 포트폴리오 최적화에 관한 연구, 2020.6./김병덕

2020-02	거주자 외화예금과 외환시장 안정성, 2020.2./송치영·박해식
2020-01	국내 외환시장 개입의 유효성 검증 : 사건연구를 중심으로, 2020.1./박해식·김남종
2019-04	금융 마찰과 기업 규모별 정책, 2019.12./김석기
2019-03	가계대출 안내방식 개선을 위한 연구 : 핵심상품설명서를 중심으로, 2019.11./김정한·노형식·서병호
2019-02	연령 프레임 효과로 인한 취업자 증감 지표의 착시 현상, 2019.7./송민기
2019-01	G-SIB CDS 프리미엄을 이용한 글로벌 시스템 리스크 측정, 2019.4./이금희·이명환
2018-07	자본시장을 통한 유동화 방식의 역모기지 도입 방안에 관한 연구, 2018.12./김영도·신용상
2018-06	방카슈랑스제도 시행의 종합적 효과 분석, 2018.11./이석호·이순호
2018-05	예대율 규제에 거시건전성 효과와 시사점 : 대출의 경기순응성 완화효과에 대한 분석을 중심으로, 2018.8./김남종
2018-04	저축은행의 경쟁과 위험추구, 2018.8./연태훈
2018-03	대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석, 2018.7./박성욱
2018-02	소비자의 대학진학 및 학자금대출 선택의 최적화에 관한 연구, 2018.4./김병덕
2018-01	우리나라 주택담보대출의 동적특성 : 그룹별 대출 및 연체 추세에 대한 미시분석, 2018.3./박춘상·이보미
2017-17	통화정책의 신용분배 효과와 우리나라 기업의 부채구조, 2017.12./박해식·이지언
2017-16	주택연금 시장참가자별 재무적 손익 분해와 고령화 관련 정책시사점 - 주택 연금 시스템 지속성 확보 관련 시사점을 중심으로 -, 2017.8./신용상
2017-15	최근 구조조정 이후 우리나라 저축은행 특성별 대출포트폴리오 분석 및 시사점, 2017.8./이수진·이규복
2017-14	기업집단의 출자·부채구조와 사업재편에 관한 연구, 2017.6./김동환
2017-13	증권업의 기술·비용·수익·이윤 효율성과 시사점, 2017.6./이지언
2017-12	자산가격경로를 통한 통화정책의 유효성에 대한 고찰, 2017.5./김영도
2017-11	금융실효율과 대외포지션 및 자본유출입의 관계 분석, 2017.4./김소영·이윤석
2017-10	국내가구의 교육 및 주거관련 비용 부담이 노후소득 준비에 미치는 영향 : 연금·보험을 중심으로, 2017.4./이규복·이석호
2017-09	Determinants of SME Growth : Korean Manufacturing Firms, 2017.3./박창균·임형준
2017-08	기금형 퇴직연금의 성공적 도입 방안에 관한 연구, 2017.3./김병덕
2017-07	대중수출 둔화의 구조적 원인과 대응전략 : 수입대체와 생산기지 이전 효과, 2017.2./지만수
2017-06	은행그룹의 비용구조가 경영성과에 미치는 영향, 2017.2./김우진·이대기
2017-05	Population Aging and Monetary Policy in a New-Keynesian OLG Model, 2017.2./김석기

2017-04	금융상품 자문업 도입에 따른 판매채널 서비스의 질 제고 방안, 2017.2./구정환·이규복
2017-03	우리나라 소득 불평등의 추이와 원인 및 정책목표, 2017.1./박종규
2017-02	금융지주회사의 비예금부채가 시스템위험에 미치는 영향 분석 및 시사점, 2017.1./김자봉·이규복
2017-01	미소금융의 효율성 분석과 상품 개선 방안 -원가금리 추정과 대출금리 현실화 방안을 중심으로-, 2017.1./이대기
2016-04	주택자산의 금융상품화 방안 연구 -금융기관 인수 주택자산을 중심으로-, 2016.11./신용상·김영도
2016-03	국내 주식시장의 공매도 약세장 가설 재조명, 2016.11./박해식·송치영
2016-02	한국 자본이동관리규제의 영향 분석, 2016.2./박성욱·송민기
2016-01	국채민기에 관한 연구 : 기간스프레드와의 관계를 중심으로, 2016.1./박종상·송민규
2015-04	평균 수명 증가가 연령별 소비성향에 미치는 영향 : 고령층을 중심으로, 2015.9./김석기·임진
2015-03	최근 기업부문 건전성 분석을 통한 금융 안정성 평가와 시사점, 2015.3./이지언
2015-02	기술력평가정보를 활용한 기술 중소기업 부도예측과 정책적 활용방안, 2015.2./박창균·임형준
2015-01	저성장·고령화가 보험산업에 미치는 영향과 대응과제, 2015.1./이석호
2014-05	국내 지역금융의 변화 추이와 관계형금융 활성화 방안, 2014.12./손상호·이재연
2014-04	국내은행의 경쟁력 제고방안 : 해외사례를 중심으로, 2014.11./김우진
2014-03	국내은행의 대손비용 분석 및 시사점, 2014.9./서병호
2014-02	인구구조의 고령화가 은행의 수익성에 미치는 영향 및 대응방안, 2014.9./노형식·임진
2014-01	금융소비자보호 효과제고를 위한 실천과제 : 규제, 사후관리, 역량강화, 2014.7./노형식·송민규·연태훈·임형준
2013-08	한국경제의 구조적 과제 : 임금(賃金) 없는 성장과 기업저축의 역설, 2013.12./박종규
2013-07	방카슈랑스제도 시행에 따른 생명보험사의 비용절감(가격인하) 효과 : DEA 비용효율성 분석을 중심으로, 2013.12./이석호
2013-06	금융업권간 자금이동의 결정요인 분석과 시사점, 2013.12./김영도·서병호
2013-05	장외파생상품시장 규제환경 변화와 국내시장의 영향, 2013.10./김영도
2013-04	인구구조변화에 따른 국내 및 해외 포트폴리오투자 행태변화 및 시사점, 2013.9./박성욱·이규복
2013-03	정보기술의 발전과 주식시장 정보전달 속도, 2013.5./박재운·이종열·강임호·이선호
2013-02	주가지수 편입의 효과 : KOSPI 200을 중심으로, 2013.2./연태훈
2013-01	증권시장 수익률 및 변동성의 전이현상에 관한 연구, 2013.1./강종만
2012-05	우리나라 은행의 자금조달 구조가 은행수익성 및 경영안정성에 미치는 영향, 2012.8./한상섭·이병윤
2012-04	한국 금융시스템의 비교제도분석 : 은행 vs 시장, 2012.7./김동환

2012-03	최초공모주식의 저평가 여부와 장기성과의 변화 : 기업공개제도 개선효과에 주는 시사점, 2012.6./강종만
2012-02	회사채 유동성 프리미엄 분석 및 시사점, 2012.3./이규복·임형준
2012-01	중소기업 신용지원제도의 효과에 관한 연구 : 신용보증과 신용보험의 역할 비교분석, 2012.2./김자봉·이석호
2011-05	우리나라 은행의 외화자금 조달방식과 외화유동성 위험, 2011.12./이병윤·이윤석
2011-04	캐리거래와 우리나라 외환시장, 2011.12./박해식·송민규
2011-03	스트레스테스트에 기초한 국내 금융시스템 안정성 분석, 2011.8./신용상
2011-02	국내은행 업무 다변화의 성과분석, 2011.6./서병호·강종만
2011-01	해외주식투자 환헤지에 대한 연구, 2011.1./임형준
2010-07	시스템 리스크를 감안한 추가 규제자본금의 추정에 관한 연구, 2010.12./김자봉·김병덕
2010-06	콜시장의 지준시장화에 따른 콜금리 움직임 분석, 2010.11./임형석
2010-05	금융불안에 대응한 물가안정목표제 개선방안 연구, 2010.10./장 민·이규복
2010-04	기업부문 부실 분석과 구조조정예의 시사점, 2010.10./이지언
2010-03	외국인 국내채권 투자의 결정요인 분석, 2010.10./김정환·이대기
2010-02	은행업 위험변화가 자금중개기능에 미치는 영향, 2010.10./강종만·김영도
2010-01	국내외 은행의 CDS프리미엄 결정요인 분석 및 시사점, 2010.10./서병호·이윤석

▶ KIF 분석보고서

2024-04	국내 보험사 대출채권의 특성 및 위험인자 분석과 시사점, 2024.4./이석호
2024-03	일본 인터넷전문은행의 발전과 시사점, 2024.2./이윤석
2024-02	한중 경제협력 환경의 변화와 대응전략, 2024.2./지만수
2024-01	금융에서의 AI 확산에 내재한 잠재적 위험과 관리 방안의 모색, 2024.1./연태훈
2023-08	코로나19 대응 소상공인 지원 정책 현황, 평가 및 시사점, 2023.12./이수진·구정환
2023-07	디지털 금융소비자 보호 이슈 및 과제, 2023.12./서병호
2023-06	취약계층 및 청년층 채무조정 성공요인 분석, 2023.12./임형석
2023-05	지방은행은 필요한가? : 지방은행의 역할, 필요성, 정책과제, 2023.11./이병윤
2023-04	가계부채 리스크와 거시요인의 동태적 분석, 2023.10./이지언
2023-03	국내 비은행 부동산 PF 금융 익스포저 리스크 관리 방안, 2023.1./신용상
2023-02	가계의 자산보유 현황 분석 및 시사점 - 코로나 사태 시작 전후 비교를 중심으로, 2023.1./이규복
2023-01	위기시 정책대응과 국내 은행의 성과 비교 : 글로벌 금융위기 vs 코로나 19 위기, 2022.12./김영도
2022-08	한국경제의 복합위기 가능성과 금융안전망, 2022.12./김동환
2022-07	準화폐적 스테이블코인과 민간의 화폐발행, 2022.12./이명환
2022-06	글로벌 디지털금융 중심지의 개념과 추진방안, 2022.12./이병윤·이윤석

2022-05	정리계획과 자본규제의 연계성 제고 방안, 2022.12./구본성·김우진·이대기
2022-04	경기 전환점 예측 모형 개발, 2022.12./김석기
2022-03	탄소중립 정책의 국내은행 영향 및 대응방안, 2022.12./이병윤·이시연
2022-02	채무조정 실효율 분석과 시사점, 2022.12./임형석
2022-01	거시 충격에 대한 연체율 스트레스 테스트, 2022.10./이지연

▶ KIF VIP 리포트((구) KIF 금융분석리포트)

2021-06	코로나 위기 대응과 금융의 향후 과제, 2021.11./최흥식·구본성
2021-05	온라인투자연계금융업법 내 이용자 보호를 위한 영업행위규제 주요 내용 및 향후 강화 방향, 2021.5./구정한·이규복·오탉록
2021-04	2021년 은행산업 전망과 과제, 2021.3./구본성·권흥진·김우진·서병호
2021-03	기업신용위험평가 및 구조조정 추진 방식 점검, 2021.3./구정한·이규복
2021-02	BigTech의 금융서비스 확대에 따른 주요이슈와 정책적 논의, 2021.2./구본성
2021-01	퇴직연금 디폴트옵션의 해외 사례 및 국내 도입방안에 관한 연구, 2021.2./김병덕
2020-18	우리나라의 비전통적 통화정책 현황과 과제, 2020.12./장 민
2020-17	빅테크의 금융서비스가 금융안정에 미치는 영향, 2020.12./이보미
2020-16	'코로나 사태'이후 경제 패러다임 변화와 향후 과제, 2020.12./김동환·임형석
2020-15	은행은 여전히 특별한가? : 디지털금융의 확산과 은행의 대응, 2020.11./이병윤·서병호·권흥진
2020-14	코로나와 디지털 시대의 은행 : 새로운 비즈니스 창출과 발전방향, 2020.11./구본성·이대기
2020-13	글로벌 금융 불안과 우리나라 주가의 연계성, 2020.11./이명환
2020-12	코로나19와 글로벌 금융리스크 : 고위험·고수익 투자를 중심으로, 2020.10./박해식·김현태
2020-11	코로나19 이후 기업의 자금조달 현황과 산업별 재무건전성 점검, 2020.9./이보미
2020-10	크레딧시장 내 수익률추구(Reaching for Yield)와 금융시장 감독 관련 시사점, 2020.8./임형준
2020-09	주요국의 코로나19 위기 정책 대응 및 시사점, 2020.7./박성욱
2020-08	우리나라 금융시장 변동요인 분석, 2020.6./김남종·박성욱·박준성
2020-07	제로금리 시대, 금융시장의 리스크와 대응과제, 2020.5./송민규·구본성·구정한·박성욱·박준성·이대기·이석호·임진
2020-06	일본의 노동시장 개혁과 시사점, 2020.4./임 진
2020-05	국내 부동산신탁업의 구조와 발전과제, 2020.3./서정호
2020-04	사적 개인채무조정제도 개선방안, 2020.2./구정한·이규복
2020-03	2020년 은행산업 전망과 과제, 2020.2./이대기·김우진·권흥진
2020-02	글로벌 교역 동향과 생산기지로서의 아세안, 2020.2./김정환
2020-01	일반투자자의 시장접근성 제고를 위한 공모·상장형 부동산 유동화시장 활성화 방안 연구 - 공모형 리츠 및 부동산 DABS 거래소를 중심으로 -, 2020.1./신용상

2019-16 우리나라의 노인빈곤율 현황과 시사점, 2019.12./장 민

2019-15 우리나라 지방은행의 발전방안, 2019.12./이병윤·이순호

2019-14 IPO 시장의 질적 성장을 위한 방안, 2019.12./이보미

2019-13 중앙은행 디지털화폐의 이해 : 해외의 주요 논의내용 및 시사점, 2019.12./이명환

2019-12 북한 금융의 주요 과제와 베트남 금융개혁의 시사점, 2019.11./박해식·이병윤

2019-11 퇴직연금 수수료 체계 분석 및 개선방안에 관한 연구, 2019.10./김병덕

2019-10 금융거래지표 규제에 대한 국제적 논의와 대응과제, 2019.9./김남중·송민규

2019-09 노동시장 이중구조가 청년실업에 미치는 영향, 2019.6./장 민

2019-08 레버리지론 및 CLO 시장의 위험과 시사점, 2019.5./박해식·오택록

2019-07 국내 자영업자의 부채구조와 정책적 시사점, 2019.3./서정호·이규복·이기혁

2019-06 최근 핀테크의 지급결제시장 참여 확대와 시사점, 2019.3./서정호·김자봉

2019-05 국내 부동산 그림자금융 현황과 업권별 리스크 관리방안, 2019.2./신용상

2019-04 지역중심 성장모델 강화를 위한 금융의 역할과 시사점, 2019.2./구본성

2019-03 워크아웃을 통한 기업구조조정 부진 원인과 개선방안, 2019.2./구정한

2019-02 자산운용 환경 변화에 따른 금융회사의 퇴직연금 사업전략 분석, 2019.1./김병덕

2019-01 국내 대출채권 유통시장의 필요성과 도입방안 검토, 2019.1./김영도

2018-08 오픈API 활성화를 통한 국내 은행산업의 혁신전략, 2018.12./서정호

2018-07 ICO 현황과 규제방안 - 자본시장법 중심으로 -, 2018.11./이지연·이보미

2018-06 글로벌 금융불안요인 점검, 2018.10./박해식·김남중·오택록

2018-05 신남방정책과 국내은행의 아세안 진출, 2018.10./김정한·서병호

2018-04 북한의 경제개발을 위한 금융 활용방안, 2018.9./박해식·이윤석

2018-03 국내 증권사의 IB 업무현황 및 시사점 : 은행계열 IB 분석을 포함하여, 2018.8./구본성

2018-02 자산유동화를 활용한 가계부채 금리위험 완화 방안 : MBS와 커버드본드의 활용, 2018.8./김영도

2018-01 국내 은행산업의 발전방향 : 차별성과 사회적 역할 제고, 2018.7./구본성

2015-01 글로벌 100대 은행의 성과분석 및 시사점, 2015.4./김우진·이수진

2014-13 중국 은행시장의 지역별 특성과 진출환경, 2014.12./지만수

2014-12 영국 서민지원 주택금융제도의 변화와 시사점, 2014.9./강종만

2014-11 비트코인 거래 메커니즘의 분석과 시사점, 2014.9./김자봉

2014-10 위안화 직거래 체제 구축방안, 2014.8./박성욱·지만수·송민기

2014-09 벤처금융 활성화 방안, 2014.8./김우진

2014-08 G-SIBs 규제 영향과 시사점, 2014.7./임형석

2014-07 RP 시장 선진화를 통한 단기자금시장 구조개선 지원방안, 2014.6./김영도

2014-06 거시경제적 효과를 감안한 해외채권투자의 활성화, 2014.5./구본성·임형준

2014-05 금융포용의 개념과 전략과제, 2014.4./노형식·이순호

2014-04 창조경제구현을 위한 지식재산금융의 역할, 2014.4./이지연·최공필

2014-03 비전통적 통화정책에 대한 고찰, 2014.3./박성욱·박종상

2014-02 최근 신흥국 금융불안의 배경과 전망, 2014.2./박성욱·송민기
 2014-01 퇴직금의 퇴직연금으로의 통합필요성 및 유인부합적 시행방안, 2014.1./김병덕
 2013-10 일본의 고령화 대책, 2013.11./김동환
 2013-09 금융거래세의 해외사례와 시사점, 2013.7./김정한·박성욱·박종상
 2013-08 최근 양적완화 정책의 역사적 고찰 : 대공황기 주요국 평가절하 사례를 중심으로, 2013.7./이명활
 2013-07 노르딕 모델이 갖는 금융산업에의 시사점, 2013.5./서정호·구본성
 2013-06 베이비붐 세대의 고용·소득·자산 구조와 시사점, 2013.5./박해식·임 진
 2013-05 국내 금융시장에서 금융소비자보호기금과 투자자 보호 강화, 2013.4./송민규·임형준
 2013-04 ETF 관련 주요 이슈 및 발전 방향, 2013.4./김영도·송민규·연태훈·임형준
 2013-03 주택가격 하락 등 충격이 금융권에 미치는 영향 : 2012년 가계금융 복지조사 자료 기반, 2013.3./김영도·임 진
 2013-02 유럽 재정위기의 향후 전망과 정책과제, 2013.1./구본성·김정한·이명활·노형식·임 진
 2013-01 외국인 채권투자 확대의 부작용 점검 : 동아시아 주요국을 대상으로, 2013.1./박해식·박성욱
 2012-09 국내은행의 PB 비즈니스 발전방안, 2012.12./서병호·김우진
 2012-08 학자금대출제도의 효율성 제고방안, 2012.7./강종만
 2012-07 국내은행의 외화예금 확충 방안에 대한 연구, 2012.7./박해식·박성욱
 2012-06 위안화 국제화 현황과 향후 전망, 2012.5./이윤석
 2012-05 신용상담기능의 활성화방안, 2012.3./서정호
 2012-04 우리나라의 해외 M&A 활성화를 위한 정책지원 방안, 2012.3./김우진·서병호
 2012-03 치앙마이이니셔티브 다자화(CMIM) 역할 강화방안, 2012.2./박성욱·박재하
 2012-02 국내 파생상품시장 공시제도 개선방안, 2012.1./김영도
 2012-01 외국인 채권 매수·매도의 비대칭적 결정 요인, 2012.1./김영도·임형준
 2011-26 ATS 도입에 따른 관련 제도 정비방향, 2011.12./송민규·연태훈
 2011-25 연기금 자산운용관련 개선방안, 2011.12./김병덕
 2011-24 최근 인플레이션의 특징 및 시사점-지속성 및 변동성을 중심으로, 2011.12./이규복·임형석
 2011-23 가계부채의 증가원인 분석 : 미국 서브프라임발 위기와와의 비교, 2011.12./이명활 외
 2011-22 서민지원 주택금융의 현황 및 개선방안, 2011.11./강종만
 2011-21 주택담보대출 구조 변화와 연계한 커버드본드 활성화 방안, 2011.11./김영도
 2011-20 신성장동력산업 육성을 위한 금융지원 방안, 2011.10./김동환
 2011-19 한국·호주의 은행산업 비교분석 및 정책적 시사점, 2011.10./서병호
 2011-18 우리나라 외환시장 변동성 요인 분석, 2011.9./박성욱·장 민
 2011-17 투자은행 활성화를 위한 정책방향, 2011.8./이지연·연태훈·김영도·송민규·임형준
 2011-16 최근 장기금리 하락요인 분석과 정책적 시사점, 2011.8./김정한·장 민·이규복

2011-15 외환규제의 상호관계에 대한 검토, 2011.7./김정한·박성욱
 2011-14 비우량회사채 시장 활성화 방안, 2011.7./이지언·임형준
 2011-13 한국은행 통화안정계정(기간부예금) 평가 및 개선방안, 2011.7./임형석
 2011-12 비은행 금융회사 금리 결정요인 분석 : 저축은행 및 캐피탈사를 중심으로, 2011.7./이규복·이순호
 2011-11 주택금융제도의 국제간 비교 및 정책 제언, 2011.7./이재연
 2011-10 국내은행의 외환부문 리스크 연계구조에 대한 분석, 2011.7./박성욱·송민규
 2011-09 금융회사 지배구조 개선을 위한 기관투자자의 역할 강화 방안, 2011.7./이시연
 2011-08 해외주식투자 활성화 방안, 2011.6./이지언 외
 2011-07 증권대차시장의 발전방안, 2011.6./김영도
 2011-06 금융위기 이후 은행의 외환업무 관련 효율화 방안, 2011.5./노형식 외
 2011-05 개정 신탁법(안)이 은행 신탁영업에 미치는 영향과 시사점, 2011.4./김병연·서정호
 2011-04 금융상품판매시장의 발전방안, 2011.4./강종만
 2011-03 금융소비자에 대한 금융상품 정보제공의 개선방향 : 비교공시를 중심으로, 2011.4./송민규
 2011-02 고령화 진전에 따른 정책과제, 2011.3./김병덕 외
 2011-01 금융안정분담금(은행세) 도입과 정책방향, 2011.3./박성욱 외
 2010-16 국내은행의 스트레스테스트 활용 현황과 개선방안, 2010.12./서정호
 2010-15 서민금융정책의 방향, 2010.11./정찬우
 2010-14 우리나라 신용카드 거래구조의 문제점 및 개선 방안, 2010.10./이재연
 2010-13 금융전문인력 양성을 위한 직군별 인사관리시스템의 개선 : 우리나라 은행을 중심으로, 2010.10./노형식
 2010-12 최근 달러 캐리거래의 동향과 시사점, 2010.9./김정한·이윤석
 2010-11 기준금리 인상이 가계 건정성에 미치는 영향, 2010.8./장만·이규복
 2010-10 향후 지속적 성장을 위한 바람직한 정책방향, 2010.8./장만·이규복·임형석
 2010-09 최근 랩어카운트의 현황과 대응방안, 2010.8./이지언·임형준
 2010-08 시스템리스크와 거시건전성 감독방안, 2010.8./손상호·이상제
 2010-07 외국인 채권투자 확대에 따른 국내금융시장의 영향과 정책대응, 2010.6./김정한·임형준·이지언
 2010-06 볼커룰(Volcker Rule)의 주요 내용과 시사점, 2010.5./서병호
 2010-05 서민금융체계 선진화를 위한 정책금융의 역할, 2010.5./김동환·정찬우·이재연
 2010-04 가계부채의 연착륙 방안, 2010.4./장만·이규복
 2010-03 외화표시 국내채권 CDS시장의 문제점과 정책적 시사점, 2010.4./서병호·이윤석
 2010-02 예대율 규제가 금융시장에 미치는 영향 분석, 2010.4./이지언·김영도
 2010-01 녹색금융의 현황과 향후 과제, 2010.2./구정환

▶ KIF Working Paper

- 25-06 "Repo시장 분석, 제도개선사항 및 KOFR 현물시장 활용방안 모색", 2025,7./배종혁
- 25-05 BIS Triennial Central Bank Survey를 사용한 한국 외환시장 동향 및 특성 분석, 2025,2./강태수·김경훈
- 25-04 라쏘 방법론을 이용한 국내은행 수익성 예측을 위한 변인 선별 분석, 2025,1./이진
- 25-03 EU Digital Markets Act 등 해외 빅테크 플랫폼 규제 시도가 금융산업에 미칠 영향 및 대응, 2025,1./전주용
- 25-02 자영업자 종사 사업 현황, 문제점과 대응방안, 2025,1./전병욱
- 25-01 개인발달계좌 도입의 경제적 효과, 2025,1./한중석
- 24-06 금융보안 정책의 국제 비교 및 대응 방안, 2024,11./고동욱
- 24-05 금융권의 이자율위험관리활동 및 동적위험회피 회계처리 제언(안), 2024,11./권용우·배현재·조준서·문해원·오슬기
- 24-04 인플레이션이 보험산업에 미치는 영향과 대응 방안, 2024,11./남상욱
- 24-03 우리나라 이민정책의 현황, 평가분석 및 향후과제, 2024,11./강종구·류상철·안희욱·이중식
- 24-02 애덤 스미스 경제학의 현대적 재조명, 2024,02./김광수·김영식·김자봉·김진영·류덕현·이명현·주병기
- 24-01 금융 분야 데이터 거래 생태계 활성화 방안, 2024,01./강경훈
- 23-15 부동산 가격 변동과 경제불평등과의 관계 - 자산과 소득 불평등을 중심으로, 2023,11./박정재·이승훈
- 23-14 우리나라 금융산업의 해외진출 전략에 대한 연구 - 은행업을 중심으로 -, 2023,1./이충열
- 23-13 은행대리업(Bank Agency) 제도와 규제법적 쟁점, 2023,11./고동원
- 23-12 인플레이션 추세의 구조적 변화와 통화정책에 대한 시사점, 2023,11./이찬우
- 23-11 전략적 경쟁 시대 국제투자통화 구성의 변화와 시사점, 2023,11./박복영·안지연
- 23-10 국내 생명보험회사의 환헤지 행태 및 환헤지규제, 2023,11./임준환
- 23-09 미중 전략경쟁 시대의 대북경제정책 추진방향, 2023,10./조동호
- 23-08 Create Your Own Valuation, 2023,7./MINMO GAHNG
- 23-07 Attention to Detail : Learning About Mergers, 2023,7./Adam L. Aiken·Choonsik Lee
- 23-06 The Sensitivity of Cash Savings to the Cost of Capital, 2023,7./Viral V. Acharya·Soku Byoun·Zhaoxia Xu
- 23-05 Tax Cuts, Firm Growth, and Worker Earnings : Evidence from Small Businesses in Canada, 2023,7./Yige Duan·Terry S. Moon
- 23-04 Artificial Intelligence, Jobs, and Performance in Banking, 2023,7./Ye Ji Kee·Yong Suk Lee

- 23-03 Designing Agile Banking Supervision, 2023,7./Jeong Ho (John) Kim·Kyungmin Kim·Victoria Liu·Noam Tanner
- 23-02 외환건전성 정책의 효과 분석, 2023,1./지인엽
- 23-01 머신러닝과 비대면적 정보를 이용한 부실 확률 예측 모형: 탄소배출정보, ESG 성과, 애널리스트 정보를 중심으로, 2023,1./이정환·조진형
- 22-25 지역금융 현황 및 지역금융 발전을 위한 시사점: 신용협동조합을 중심으로, 2022,12./남재현
- 22-24 사적 채무조정업의 해외사례와 시사점, 2022,12./한재준
- 22-23 거시 충격이 가계부채와 주택가격에 미치는 영향, 2022,12./석병훈·유혜미
- 22-22 경제정책 불확실성 충격이 거시경제 및 금융시장에 미치는 영향에 대한 분석, 2022,12./조두연
- 22-21 탈중앙화금융(DeFi)의 현황과 법제 정비 방향, 2022,11./고동원
- 22-20 디지털 금융시대 금융법 현대화 : 해외사례 및 시사점, 2022,11./안수현·정대·이지은·노은영·강영기
- 22-19 대외 불확실성 충격이 자본유출입 및 환율에 미치는 시간가변적인 효과에 대한 분석, 2022,10./심명규·조수진
- 22-18 주택매매시장과 전월세시장의 상호관계를 고려한 주택시장 정책효과 분석, 2022,9./허석균
- 22-17 경제·사회구조 변화에 따른 정책금융의 역할 재조정, 2022,9./이기영·심명화
- 22-16 NFT 및 메타버스 (Metaverse) 동향 및 금융업에 대한 시사점, 2022,8./강형구
- 22-15 Outside Directors' Insider Trading Around Board Meetings, 2022,7./Seil Kim·Seungjoon Oh
- 22-14 Liquidity Spillovers: Evidence from Two-Step Spinoffs, 2022,7./Yakov Amihud·Sahn-Wook Huh·Avanidhar Subrahmanyam
- 22-13 The Effect of ESG-motivated Turnover on Firm Financial Risk, 2022,7./Daewoong Choi·Yong Kyu Gam·Min Jung Kang·Hojong Shin
- 22-12 Corporate-Sovereign Debt Nexus and Externalities, 2022,7./Jun Hee Kwak
- 22-11 Survival of the Un-fittest: A Distribution-to-Distribution Analysis of Pre-Crisis Bank Risk Buildup, 2022,7./Yong-Cheol Kim·Gabjin Oh
- 22-10 Time-varying Arbitrage Efficacy, 2022,7./Jingzhi Chen·Yongcheol Shin·Huamao Wang
- 22-09 Corporate Acquisitions, Profitability, and Markup: Evidence from Europe, 2022,7./David Arnold·Terry S. Moon·Amirhossein Tavakoli
- 22-08 인구구조 변화와 재정지속가능성, 2022,4./하준경
- 22-07 An Independent Evaluation of the Federal Reserve's New Monetary Policy Framework, 2022,4./Andrew T. Levin·Arunima Sinha·Sinem Sonmez

- 22-06 Insurance in a Digital World: Are Cyber Risks Insurable?, 2022.4./Martin Eling
- 22-05 역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방안, 2022.4./박재하·임대웅
- 22-04 최근 산업별 재무안정성의 변화와 정책적 시사점, 2022.4./서은숙·황상현·이상호
- 22-03 The Role of Regional Banks in SME Financing in Japan: Expanding Their Roles for Regional Revitalization, 2022.2./Nobuyoshi Yamori
- 22-02 중장기 재정건전성 유지 방안, 2022.2./김우철
- 22-01 북한 사금융 실태와 북한 금융제도의 변화, 2022.2./조동호·김은숙·전경주
- 21-19 은행 대손충당금 적시 인식에 따른 영향분석 2021.12./전병욱
- 21-18 주식프리미엄(equity premium)의 비교 및 결정요인 분석, 2021.12./김현학
- 21-17 정보경제학 관점에서 본 그림자 금융(비은행 금융중개)의 시스템 리스크와 거시건전성 관리 방향, 2021.11./강경훈
- 21-16 Robust and Resilient Finance, 2021.7./John Kay
- 21-15 Bank Regulation in the Age of the Platform Economy, 2021.7./Barry Eichengreen
- 21-14 Innovation Intensity and Asset Prices, 2021.6./Seunghyup Lee
- 21-13 SPACs, 2021.6./Minmo Gahng·Jay R. Ritter·Donghang Zhang
- 21-12 It's Not Who You Know – It's Who Knows You: Employee Social Capital and Firm Performance, 2021.6./DuckKi Cho·Lyungmae Choi·Michael Hertzels·Jessie Jiaxu Wang
- 21-11 Redistribution and the Monetary-Fiscal Policy Mix, 2021.6./Saroj Bhattarai·Jae Won Lee·Choongryul Yang
- 21-10 Central Bank Policy and the Concentration of Risk: Empirical Estimates, 2021.6./Nuno Coimbra·Daisoon Kim·Hélène Rey
- 21-09 Optimal Bailouts in Banking and Sovereign Crises, 2021.6./Sewon Hur·César Sosa-Padilla·Zeynep Yom
- 21-08 Digitalization of Finance in Korea, 2021.5./Taiki Lee·Yong Tae Kim·Thorsten Beck·Yung Chul Park
- 21-07 Cryptocurrency Regulation and Enforcement in the U.S. and Europe, 2021.3./Demelza Hays·Andrei Kirilenko
- 21-06 우리나라 국민연금의 세대 간 형평성 현황과 적립방식 연금 활용 방안, 2021.2./박종상
- 21-05 Digital Technology and Financial Innovation: A Literature Survey, 2021.2./Thorsten Beck
- 21-04 Market Structure, Regulation and the Fintech Revolution, 2021.2./Antonio Fatas
- 21-03 Inner Workings of Collateral-based Stablecoins and Its Implications, 2021.2./Gongpil Choi

- 21-02 Cross-border Collateral Constraints in Asia and Its Implications, 2021.2./Gongpil Choi
- 21-01 Toward a Central Bank Collateral Framework for ABMI, 2021.2./Gongpil Choi
- 20-04 금융기관의 조직 내 상시적 혁신을 위한 인사조직 개선방안, 2020.12./김경민·김승현
- 20-03 국내외 통화정책의 파급효과 분석 : 한국, 선진국(G7), 신흥시장국(BRICs)에 대한 비교 연구, 2020.12./장원창
- 20-02 Finance and Technology: What is changing and what is not, 2020.9./Stephen G. Cecchetti·Kermit L. Schoenholtz
- 20-01 남북 경제협력 재추진시 금융관련 법제도적 이슈와 개선방향, 2020.1./이윤석·남오연
- 19-09 국내외 사회적 책임투자 사례 분석과 시사점, 2019.12./여은정
- 19-08 금융소비자보호를 위한 넛지(nudge) 도입 방안, 2019.12./박나영
- 19-07 금융상품에 대한 가격차별과 공정성에 대한 검토, 2019.12./한재준
- 19-06 국내 자본시장에서 PEF의 역할과 발전방향, 2019.11./이준서
- 19-05 Network effects of multiple banking relationships on systemic risks, 2019.11./서상원
- 19-04 CROSS-BORDER ASSET PLEDGEABILITY FOR ENHANCED FINANCIAL STABILITY, 2019.9./최공필
- 19-03 저소득층 가계부채 실태 및 부담 경감을 위한 정책 방향, 2019.5./박창균
- 19-02 부동산의 공유자산화를 통한 임대안정방안, 2019.1./이상영·최명섭
- 19-01 디지털 환경변화에 따른 지급결제시장의 발전방안, 2019.1./오세경
- 18-05 정책효과 분석을 위한 DSGE 모형과 한국경제의 파라미터 추정에 관한 연구, 2018.12./남덕우·이정환
- 18-04 도시재생사업의 부동산 개발금융 활용방안, 2018.11./고성수·김준형·강원진
- 18-03 Reconnecting the Dots : Expanding Asian Financial Network for the PSD2, 2018.8./최공필
- 18-02 균형거시모형을 이용한 한국의 주택가격 및 임차료 변동 요인 분석, 2018.5./박춘성·송 준·홍재화
- 18-01 집합투자기구 투자증대를 위한 세제 개선방안 연구, 2018.1./조형태
- 17-09 News Media Sentiment and Asset Prices: Text-mining approach, 2017.12./표동진·김정호
- 17-08 빅데이터를 이용한 딥러닝 기반의 기업 부도예측 연구, 2017.12./오세경·최정원·장재원
- 17-07 대학생 대출 특성 및 제도 개선방안, 2017.12./이준서
- 17-06 Digital Single Market and the Global Financial Stability, 2017.12./최공필
- 17-05 The Use of Virtual Currencies in Small-value Cross-border Remittances and its Implication, 2017.4./최공필

- 17-04 Economic Fluctuations and Banking Sector: a Unified Analysis with a Financial Sector Augmented DSGE model, 2017.4./심명규·김석기·박춘성
- 17-03 벤처캐피탈 세컨더리 마켓 활성화 방안, 2017.2./한재준
- 17-02 각국의 채권추심 현황 및 시사점, 2017.1./박창균
- 17-01 내생적 통화공급과 통화정책의 효과, 2017.1./채희율
- 16-02 Fintech as a Catalyst for Financial Inclusion, 2016.10./최공필
- 16-01 저성장기 일본은행의 경험과 시사점, 2016.2./양원근
- 15-17 북한의 화폐·금융제도 연구, 2015.11./조영기
- 15-16 금융산업 경쟁력 제고를 위한 임금체계 개선방안, 2015.11./조준모·우광호
- 15-15 거시건전성 감독과 신용정보, 2015.10./이인호·김영도·송연호·이준서·정재만
- 15-14 시장개방과 외국인증권투자, 2015.9./장원창
- 15-13 금융소비자의 금융투자 패턴에 영향을 미치는 내재적 심리 변인과 외재적 정보의 인지처리 과정에 관한 연구, 2015.9./변상호
- 15-12 세계금융위기이후 금융부문에 대한 시각 및 금융감독규제의 변화, 2015.8./조윤제
- 15-11 한국투자자 관점의 국제분산투자, 2015.8./정재만
- 15-10 한국자본시장의 차익거래 특성과 차익거래시장 활성화 방안 : 증권거래세 과세 사례를 중심으로, 2015.8./박종원·이인호
- 15-09 한국의 기술혁신 지원 금융정책과 벤처금융산업, 2015.8./이인호
- 15-08 Real-financial Linkages and income Redistribution Effects before and after the Global Financial Crisis; A Financial Social Accounting Approach, 2015.6./표학길·송새람
- 15-07 유형별 자본이동과 경제성장 간의 관계에 대한 실증분석, 2015.6./김흥기
- 15-06 종가단일가에 기초한 파생상품 정산과 시세조종 유인에 대한 고찰, 2015.6./윤선중
- 15-05 금융발전과 소득불평등에 관한 연구, 2015.5./한재명
- 15-04 원-위안화 직거래시대의 한-중 금융협력방안, 2015.4./서봉교·정영록
- 15-03 스톡옵션 행사시 내부자는 내부정보를 이용하는가?, 2015.4./김선호
- 15-02 글로벌 금융위기 전후의 소득계층별 가계금융자산 포트폴리오의 차이 분석, 2015.3./임병인
- 15-01 On the Determinants of Surges and Stops in Foreign Loans: An Empirical Investigation, 2015.1./백승관·송치영
- 14-16 A Regional Repo Market Initiative for Global Financial Stability, 2014.12./최공필
- 14-15 융합적 사회적경제와 SHC : 사회적경제와 주류경제의 융합, 2014.10./김대영·심상달·장원석
- 14-14 Competitive Search Equilibrium in the Credit Market under Asymmetric Information and Limited Commitment, 2014.10./송재은

- 14-13 연기금투자물 액티브 주식형펀드의 성과와 그 결정요인 : 공모 액티브 주식형 펀드와의 비교 분석, 2014.9./이성호
- 14-12 기업내부의 사적이득 편취유인에 관한 실험적 연구, 2014.9./위경우·이재현·정현재
- 14-11 기업 지배구조 및 투자유형이 기업의 시장가치에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.7./이장우·노희진
- 14-10 자본이득 과세에 관한 연구 - 주식양도차익 과세를 중심으로, 2014.6./김정식
- 14-09 고령화가 가계부문 금융행태에 미치는 영향 : OECD 국가패널을 이용한 분석, 2014.6./김경수·유경원
- 14-08 은행 예대금리의 결정요인 : 시장금리의 은행금리 전가에 관한 실증분석, 2014.6./김상환·노형식
- 14-07 글로벌금융위기 및 유럽재정위기가 유럽 및 신흥국 국제시장에 미친 영향과 한국 국채에 대한 외국인투자, 2014.6./김동순
- 14-06 고객 신용도와 금융회사의 가계신용 공급 연구, 2014.5./이건범·김우진
- 14-05 펀드 이용료와 쌍방외부성, 2014.5./민세진·이경원
- 14-04 신 글로벌 통화전쟁의 가능성과 정책대응 방향, 2014.4./오정근
- 14-03 금융권간 융합과 경쟁에 대한 연구, 2014.4./강경훈·여은정
- 14-02 독일 금융시스템의 특징과 시사점, 2014.3./채하울
- 14-01 Growing Global Needs for ACU-Dominated Reserve Assets, 2014.3./최공필
- 13-15 IT기술발전에 대한 금융산업의 대응전략, 2013.12./김준호
- 13-14 공통화폐단위(CCU) 활용을 통한 역내화폐의 국제화 전략, 2013.12./최공필·김정환
- 13-13 발행수익률 자료를 이용한 한국이자율 기간구조 추정, 2013.10./김성민·김동석
- 13-12 북한금융시스템의 구축을 위한 단계적 접근방안, 2013.10./윤덕룡
- 13-11 가계부채의 확대에 따른 리스크요인 점검, 2013.10./유경원
- 13-10 ELW시장의 투자자 매매패턴 및 성과분석, 2013.9./최영수
- 13-09 The Effect of IFRS on Loan Loss Provision and Loan Origination Pro-cyclicality: Evidence from European Banks, 2013.9./Lee Seok Hwang·Young Jun Kim
- 13-08 Korean Financial Sector in the Post-Crisis Era: Vision and Policy Issues, 2013.8./Suk Heun Yoon
- 13-07 우리나라 신용평가산업의 등급인플레이션 문제와 정책과제, 2013.8./강경훈·한재준
- 13-06 은행업 분야의 전문규제와 경쟁정책의 조화에 관한 연구, 2013.6./정호열·송석은·안현중
- 13-05 신규공모시장에서 수요예측제도의 역할에 대한 연구, 2013.4./신인석·이관영
- 13-04 새로운 금융환경하의 은행의 구조와 행위에 대한 법적 고찰, 2013.4./송옥렬
- 13-03 부동산 관련 금융위기의 특징과 정책 대응, 2013.4./박원암

- 13-02 고령화시대에 대비한 역모기지 활용에 관한 연구, 2013.4./함상문·고성수
- 13-01 은행산업의 생산성 결정요인 분석, 2013.1./이기영·남재현
- 12-14 저성장시대의 일자리 창출방안에 관한 소고, 2012.12./이철환
- 12-13 우리나라 금융권 수신의 단기화 요인 및 개선방안, 2012.9./최창규
- 12-12 장내 파생상품거래의 규율체계 정비 및 방향, 2012.8./정기웅
- 12-11 Governance and the Eurozone Crisis: What lessons to East Asian Integration?, 2012.7./Seung-Gwan Baek·Yonghyup Oh
- 12-10 Cross-Border Bond investment, Capital Flow Management Measures, and Foreign Exchange Market Stability, 2012.6./Park Daekeun
- 12-09 보험소비자 가용정보 현황과 과제, 2012.6./지범하·이경주·최현자
- 12-08 금융지주그룹의 시너지효과에 관한 연구 : Chop-shop 접근법을 중심으로, 2012.6./박정수·서정호
- 12-07 한국경제의 통화수요, 통화정책 및 환율결정 : 공적분 VAR모형에 의한 분석, 2012.6./주한광
- 12-06 고령화의 진전과 금융산업의 구조적 변화 : 주요국의 대응사례와 시사점, 2012.5./이인호 외
- 12-05 글로벌금융위기 이후 국제자본흐름의 특징과 전망 : 신흥국관련 자본이동을 중심으로, 2012.5./강삼모
- 12-04 유럽재정위기의 요인과 대응방안, 2012.5./문우식
- 12-03 헤지펀드의 도입 및 규제방안, 2012.4./이호진
- 12-02 경제양극화 완화를 위한 경제정책 방향, 2012.3./백웅기
- 12-01 Regulation for CB-IB Co-evolution-Establishing Sound Ownership and Governance Structure in the context of vertical/horizontal integration theory-, 2012.1./Dong-Hwan Kim
- 11-18 외국인 자본유출입 특징과 국내 금융시장의 파급효과, 2011.12./정재식
- 11-17 The Impact of Mandatory IFRS Adoption on the Cost of Equity Capital: An Empirical Analysis of European Banks, 2011.12./Lee-Seok Hwang ·Jeong Ho Suh ·Sang-Giun Yim
- 11-16 가계대출과 주택가격의 동태적 연관성, 2011.12./한상섭
- 11-15 내수 진작을 위한 중소기업 금융지원 방안 : 대·중소기업간 위험공유를 중심으로, 2011.12./하준경 외
- 11-14 리스크를 고려한 국내 은행산업의 효율성 분석, 2011.12./함준호
- 11-13 외국인 투자자의 은행주식 소유에 따르는 법률적 문제점에 관한 연구, 2011.10./전성인
- 11-12 산은 민영화 관련 주요 이슈, 2011.10./윤석현
- 11-11 고령화시대에 대비한 국민연금기금 운용방향, 2011.9./남재현
- 11-10 고령화사회 진입이 금융시장 및 산업에 미치는 영향, 2011.9./장동구
- 11-09 국내 부동산가격변동이 은행권에 미치는 영향분석, 2011.5./고성수

- 11-08 동아시아 국가들의 실질환율, 순수출 및 경제성장간의 상호관계 비교연구 : 시계열 및 패널자료 인과관계 분석, 2011.5./송유철·원용걸
- 11-07 중소기업 정책금융 지원체계의 평가 및 개선방안, 2011.5./이기영
- 11-06 The Roles of Financial and Monetary Stabilities for Fiscal Soundness, 2011.5./Man-Woo Lee·Junggun Oh·Dong Heon Kim
- 11-05 이슬람 금융의 도입 사례 분석 및 시사점, 2011.5./김종관·이승영
- 11-04 On the Determinants of Aggregate Currency Mismatch, 2011.5./Seung-Gwan Baek
- 11-03 원/달러 변동성 증대의 결정요인 분석, 2011.4./성태운
- 11-02 녹색금융의 자본조달론-녹색성장 달성을 위한 녹색금융의 활성화, 2011.3./전용일 외
- 11-01 최근 EMU의 체제위기 분석과 향후 전망, 2011.3./박성훈
- 10-14 금융위기와 금융시스템의 안정성을 위한 통화신용정책, 2010.12./하준경
- 10-13 Constructing an Enhanced Global Financial Safety Net: IMF as a Global Central Bank, 2010.11./Gongpil Choi
- 10-12 글로벌 금융위기가 각국의 주식시장에 미치는 영향분석 : 금융중심지에 대한 함의, 2010.9./송치영·박해식
- 10-11 The Dollar and the International Monetary System: Crisis and Reforms, 2010.9./Jai-won Ryou, Shinji Tokagi
- 10-10 금융그룹에서 법인격과 자기자본규제의 의미, 2010.9./송옥렬
- 10-09 최근 시스템 리스크에 관한 논의, 2010.8./박영석
- 10-08 차이나머니의 해외투자 향방과 시사점, 2010.7./김경엽
- 10-07 국내 투자은행(IB)의 리스크관리 방안 연구, 2010.7./김진호
- 10-06 경기변동성과 중소기업 금융지원의 개선과제, 2010.7./이종욱
- 10-05 자본이동의 반전과 외화유동성 확보 방안, 2010.7./김정식
- 10-04 금융투자업 종사자 보수체계의 비대칭성과 투자쏠림현상, 2010.6./강경훈 외
- 10-03 재정정책의 변화가 채권시장 및 주식시장 가격에 미치는 영향 : 아시아 개도국에 대한 패널분석, 2010.6./박완규 외
- 10-02 시스템리스크와 금융정책과제, 2010.5./채희울
- 10-01 가격경직성과 금융시장마찰이 존재하는 소규모 개방경제에서의 통화정책 효과 분석, 2010.4./정용승

▶ 기타보고서

- 25-03 Alternative Credit Scoring Regulatory Framework: Comparison Between Indonesia and Korea, 2025.4./Sanjung Purnama Budiarjo·Chun Sung Jun
- 25-02 Leveraging South Korea's Strategic Approach: Developing a Robust NPL Resolution Framework for Indonesia, 2025.4./F. Ziesco Yoga Sulistyo·Lee Kang San

25-01	청년금융정책의 이해, 2025.3./김동환
22-05	한국경제의 성장잠재력 확충 : 중장기 지속 성장을 위한 방안, 2022.7./손상호
22-04	국내은행의 플랫폼 전략: 현황과 전망, 2022.7./구본성·이대기
22-03	Prospects of the Global Economy after Covid-19, 2022.4./Thorsten Beck·Yung Chul Park
22-02	코로나19 이후 세계경제 조망과 한국경제에의 시사점, 2022.3./KIF
22-01	금융혁신 8대 과제 : 규제·감독, 빅테크, 가상자산, CBDC, 가계부채, 녹색금융 등, 2022.2./손상호
21-02	Fostering Fintech for Financial Transformation -The case of South Korea, 2021.8./ Thorsten Beck·Yung Chul Park
21-01	디지털금융 법제화의 세계적인 동향과 정책적 시사점 - 금융혁신과 시장 무결성(market integrity)의 균형을 중심으로 -, 2021.2./김자봉
20-01	금융윤리자격 인증제도에 관한 연구 - 해외사례와 국내 도입방안을 중심으로-, 2020.12./정운영·박원주·황삼진
19-05	2020년 경제 및 금융 전망, 2019.12./KIF
19-04	일본 기능별·횡단적 규제체계의 <중간정리>에 대한 평가와 정책적 시사점, 2019.7./김자봉·노형식
19-03	지역경제 활성화와 금융의 역할, 2019.4./안데스 외
19-02	중금리 대출 활성화를 위한 빅데이터 활용 방안, 2019.1./함유근·이종석
19-01	2019년 경제 및 금융 전망, 2019.1./KIF
18-03	생산자동화 및 기술발전이 금융산업 고용 및 임금구조에 미친 영향 : 미국의 사례(1980년과 2007년 비교), 2018.12./심명규·양희승
18-02	ICO의 이해, 2018.12./홍기훈
18-01	가계부채 부실화 가능성과 대응방안, 2018.2./임 진·김영도·박종상·박춘성
17-01	기업형 임대주택(뉴스테이) 공급 활성화를 위한 금융지원 방안 연구, 2017.1./신용상·이상영·이수옥·이태리 외
16-04	국내 미술금융 활성화 전략 및 활용방안, 2016.12./홍기훈
16-03	2015년 하반기 우리나라 기업의 재무상황, 2016.11./김석기
16-02	전자금융과 핀테크의 이해 -금융사고와 범죄 방지 및 소비자보호를 중심으로, 2016.6./이충열·정군오
16-01	금융생활과 수학, 2016.4./권오남·김자봉·김정환
13-01	2013년 금융인력 기초통계 분석 및 수급전망 보고서, 2013.11./장민 외
11-01	KIF금융상황지수, 2011.6/박성욱 외

▶ KIF 이슈리포트

2025-04	부동산 중심 관행적 금융에서 사업성 중심 금융으로의 전환을 위한 과제, 2025.7./김석기·백연주·이규복
2025-03	그린핀테크(Green FinTech) 국내외 사례와 정책적 시사점, 2025.4./서정호

2025-02	주요국의 전자금융거래 규제 및 시사점: 사업자 분류 및 관련 주요 개념을 중심으로, 2025.4./서병호·이정두·오탈록·홍용기
2025-01	인구변화에 따른 은행의 대응방안, 2025.1./서정호
2024-07	최근 금융사기 현황과 대응과제, 2024.12./이윤석
2024-06	지방소멸과 은행의 역할 강화 방안, 2024.12./이병운
2024-05	금융플랫폼 확대에 따른 금융소비자 보호 및 금융규제 이슈, 2024.12./이정두
2024-04	미국의 2차 제재 (Secondary Boycott)가 한국 경제와 금융에 미치는 영향과 대응방안, 2024.12./이대기
2024-03	금융 마이데이터 2.0 시대 국내 금융회사의 과제, 2024.11./서병호
2024-02	블록스의 확대와 글로벌 사우스, 2024.9./김정한
2024-01	인터넷전문은행 도입 성과 평가 및 시사점, 2024.9./이수진·권흥진·이병운

종간

▷ KIF 금융분석보고서

2022-05	은행 예금금리와 대출금리의 비대칭적 반응 분석과 시사점, 2022.3./구본성·김우진·이대기
2022-04	M&A 전후 저축은행 영업행태 변화 연구 - 2016~2017년 사례를 중심으로, 2022.3./구정한·오탈록·이규복
2022-03	은행의 대출 증가와 추가수익률 : 우리나라 은행의 사례를 중심으로, 2022.2./김영도
2022-02	수출 급변동 조기예측모형 : 코로나19 사례를 중심으로, 2022.1./송민기
2022-01	우리나라 보험산업의 소비자신뢰 현황과 개선과제, 2022.1./김재현·이석호
2021-07	미국의 대중국 정책 방향과 중국의 제조업 공급망, 2021.12./김정한
2021-06	우리나라 은행의 기업대출과 기업성장, 2021.12./이병운·권흥진
2021-05	지속가능한 가맹점수수료 체계 기반마련 연구, 2021.12./구정한·이규복
2021-04	신용평가산업 규제 역사와 경쟁정책 개선방안, 2021.12./임형준
2021-03	지식재산 금융투자 활성화 방안, 2021.11./이지언
2021-02	기업의 법적 형태가 부도위험과 기업형성에 미치는 영향 - 개인사업자와 주식 회사를 중심으로 -, 2021.10./김석기
2021-01	향후 우리나라의 잠재성장률 경로 추정, 2021.7./장 민·박성욱
2020-01	한국과 유로지역의 가계부채 미시구조 비교 분석 - 과다채무자를 중심으로 -, 2020.2./임 진
2019-03	국내은행의 핵심예금 결정요인 및 가치평가에 관한 연구, 2019.12./김우진·이대기

2019-02	증권규제 비례원칙에 대한 비교법적 연구 -미국 증권법과 국내 자본시장법상 '민사적 금전제재(과징금)'에 대한 법경제학적 논의를 중심으로-, 2019.9./김자봉
2019-01	기업부채 리스크와 은행대출 건전성 -Merton 모델을 중심으로-, 2019.6./이지연
2018-01	은행 비예금부채의 부채 사이클 조정역할, 2018.9./김자봉·박양수·조태근
2016-04	우리나라 은행의 시장경쟁도 평가 및 정책점 시사점, 2016.8./서정호
2016-03	국내 서민금융 현황 및 개선방안 : 수요자 설문조사를 중심으로, 2016.8./구정한·이규복·김석기
2016-02	금융자본계열과 산업자본계열 보험시간 경영성과 비교·분석, 2016.3./이석호
2016-01	계좌이동서비스 도입에 따른 주요 이슈와 시사점 : 영국사례를 중심으로, 2016.2./김우진·이순호
2015-01	국내은행의 점포수 변화와 변동요인 분석, 2015.10./이윤석

▷ KIF 정책분석보고서

2022-02	한국형 녹색 분류체계(K-Taxonomy) 향후 과제, 2022.2./김영도
2022-01	금융업의 인공지능 활용과 정책과제, 2022.2./서정호
2021-05	국내 가계부채 리스크 현황과 선제적 관리방안 연구, 2021.12./신용상
2021-04	중앙은행 디지털화폐와 국경간 거래, 2021.12./이명활
2021-03	빅테크의 대출기능 현황, 영향과 정책과제, 2021.12./이병윤·서정호
2021-02	미국 통화정책 정상화의 영향과 시사점, 2021.12./김남중·김현태·박해식
2021-01	코로나19가 소득분위별 체감물가상승률에 미친 영향, 2021.7./박성욱·장 민
2016-03	서민금융의 시장기능 활성화 방안, 2016.8./손상호
2016-02	기업구조조정 제도의 이해-워크아웃과 법정관리-, 2016.5./김동환·이순호·구정한·김석기
2016-01	금융실명제 시행 20년의 성과와 향후 과제, 2016.5./김자봉
2015-07	채권자 손실분담(Bail-in) 국제논의와 국내도입 시 고려요인 분석, 2015.11./임형석·이재연
2015-06	국내 기술금융의 과제와 개선방안, 2015.9./손상호
2015-05	디플레이션 우려와 정책대응방향, 2015.9./박종규
2015-04	국내 「금융회사 정리체계」 평가와 향후 정책과제, 2015.9./임형석·고영호
2015-03	국내 주택시장의 수도권-비수도권 간 탈동조화 현상과 정책시사점, 2015.4./신용상
2015-02	국내 중소기업 정책금융 제도와 효과 분석, 2015.3./구정한·김영도·이시연
2015-01	협동조합은행의 재무적 성과에 대한 실증분석과 시사점-상업은행과의 비교분석을 중심으로, 2015.2./김자봉
2014-05	인구고령화 및 금리가 증권시장에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.9./강종만
2014-04	낙수효과(落水效果) 복원을 위한 정책과제-「가계소득 증대 3대 패키지」의 쟁점과 대안, 2014.9./박종규

2014-03	금융회사 회생·정리계획 국제논의와 시사점, 2014.8./임형석
2014-02	은행의 금융중개기능과 금융통제(Financial Restraint)에 관한 연구, 2014.7./김동환
2014-01	국내 금융투자업의 발전방향 및 과제, 2014.6./손상호·김영도
2013-06	한국 정책금융의 평가와 분석 및 미래비전, 2013.12./손상호
2013-05	서민금융기관의 건전한 발전방안, 2013.11./이재연·이시연
2013-04	부실채권정리기금의 운용 성과 및 부실채권시장의 향후 발전 과제, 2013.6./KIF
2013-03	방카슈랑스제도 시행 평가 및 과제, 2013.6./이석호
2013-02	해외자본 유출입 변동성 확대, 이대로 괜찮은가?, 2013.4/KIF
2013-01	서민금융의 발전방향, 2013.3./손상호·이재연
2011-03	금융회사의 지배구조 리스크 완화 방안, 2011.9./이시연·구본성
2011-02	금융그룹의 통합리스크 관리, 2011.7./이명환
2011-01	금융회사의 바람직한 리스크 지배구조에 관한 연구, 2011.1./구정환·이시연
2010-01	보험사의 녹색경영 현황 및 발전 과제, 2010.10./이석호·구정환

▷ KIF 금융조사리포트

2021-02	새로운 지급수단 출현과 결제방식의 변화가 국제금융시스템에 미치는 영향, 2021.3./김정환·이윤석
2021-01	국내외 ESG 투자 현황 및 건전한 투자 생태계 조성을 위한 시사점, 2021.3./이시연
2020-01	빅테크의 금융업 진출영향과 시사점 : 아마존의 사례를 중심으로, 2020.10./김자봉·이대기
2019-01	베트남의 금융개혁과 금융시스템 현황 및 시사점, 2019.12./이병윤·박해식
2016-01	금융이해력과 금융교육에 대한 해외 연구 및 사례, 2016.11./김정환

▷ KIF 금융리포트

- 대부업 최고금리 인하에 따른 대부시장 저신용자 배제 규모의 추정 및 시사점, 2018.3./이수진
- 국내은행의 영업점 성과평가 방향성에 관한 연구 -KPI 개선을 중심으로-, 2018.2./김우진·이대기
- 국내 금융소비자의 금융이해력에 대한 실증분석과 금융교육 정책과제, 2017.12./김자봉·김정환
- 글로벌 인프라 투자 환경의 변화와 국내 금융사의 대응 과제, 2017.7./지만수·이윤석
- 금융권 미청구자산 관리제도의 개선방안, 2017.3./이순호·이재연
- 글로벌 금융규제 개혁 동향과 과제 -바람직한 금융규제 체계의 모색-, 2017.1./김동환
- 해외 인터넷전문은행의 사례 분석과 시사점, 2016.10./서병호·이수진·이윤석
- 글로벌 금융위기 이후 환경변화와 국내 증권업의 발전방향에 관한 연구. 2015.12./강종만
- 부동산금융시장의 현황 및 과제 -지분형 부동산증권화 및 NPL시장 등을 중심으로. 2015.9./김동환

- 우리나라 은행산업의 구조평가와 시사점, 2015.6./김우진
- 2014 국제금융시장의 동향과 구조변화 : 주간금융브리프(국제금융이슈컬렉션) 2014, 2015.01./ KIF
- 북한 은행시스템의 변화와 체제전환에 관한 연구 : 통일금융예의 시사점을 중심으로, 2014.12./ 안형익·박해식
- 한국금융산업발전사(1990~2010년을 중심으로), 2014.12./KIF
- 한국 통화정책의 유효성 연구, 2014.6./강명현·이혜란
- 금융지주회사의 CEO 리스크와 지배구조 개선방안, 2013.11./김동원·노형식
- 금융기법에 대한 특허권 인정제도의 현황과 과제, 2013.8./이순호
- 중소기업금융의 발전과제, 2013.6./손상호·김동환
- 국내 단기금융시장의 발전과 향후 과제-단기지표금리 개선과제를 중심으로, 2013.3./김영도
- 가계부채 백서, 2013.3./KIF

※ 홈페이지(www.kif.re.kr)를 참조하시면, 한국금융연구원의 모든 발간물을 보다 상세하게 이용하실 수 있습니다.

김 영 도

(金 榮 度)

약력

- 고려대학교 (경제학 학사)
- 고려대학교 대학원 (경영학 재무론 석사)
- University of California, San Diego (경제학 석 박사)
- 금융위원회 자문관
- 한국거래소 청산결재위원회 위원
- 현) 공적자금관리위원회 위원
- 현) 한국금융연구원 은행연구실장

주요 논저

- 국내 은행대출의 경기순응성과 거시건전성 정책, 금융연구 38(4)
- 위기시 정책대응과 국내 은행의 성과 비교: 글로벌 금융위기 vs 코로나19 위기, KIF 분석보고서 2023-01
- 은행의 대출 증가와 주가수익률: 우리나라 은행의 사례를 중심으로, KIF 정책분석보고서 2022-03
- 국내 대출채권 유통시장의 필요성과 도입방안 검토, KIF VIP 리포트 2019-01

KIF 연구보고서 2025-04 **국내 Repo 시장 중앙청산소(CCP) 도입과 효과**

인 쇄 2025년 8월 5일

발 행 2025년 8월 8일

발행인 이항용

발행처 한국금융연구원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층
전 화 : 02-3705-6300 FAX : 02-3705-6309
<http://www.kif.re.kr> ; webmaster@kif.re.kr
등록 제1-1838(1995. 1. 28)

© 한국금융연구원 2025

※ 보고서의 연구 내용은 집필자 개인 의견으로 한국금융연구원의 공식 견해와는 무관함을 밝힙니다.